S G A 7

E X P O S E IX

MODELES DE NERON ET MONODROMIE

par A. Grothendieck

(avec un appendice par M. Raynaud)

S O M M A I R E

0. Introduction

1. Modèle de Néron des schémas abéliens : notations ; l'accouplement canonique $\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$, et la biextension canonique W^o de (A^o, A'^o)

2. Partie fixe et partie torique de $T_\ell(A_K)$. Critères de bonne réduction. Théorème d'orthogonalité pour $\ell \neq p$

3. Cas de la réduction semi-stable. Le théorème de réduction semi-stable

4. Application à une conjecture de Serre-Tate et au conducteur

5. Le théorème d'orthogonalité dans le cas $\ell = p$ (cas semi-stable) Dualité des schémas abéliens B_o et B'_o . Caractérisation de la partie fixe. Critères de bonne réduction, de bonne réduction essentielle et de réduction semi-stable

6. Remarques sur la construction de la partie torique et la partie fixe de $T_p(A)$ dans le cas de réduction non semi-stable

7. L'extension de Raynaud $G^\natural$ sur S attachée au schéma abélien A_K à réduction semi-stable. Dualité des schémas abéliens B,B' sur S

8. L'extension de Raynaud $A_K^{\natural o}$ dans le cas semi-stable, et le ind-groupe $A_K^\natural$

9. Définition de l'accouplement de monodromie $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$

10. Propriétés de l'accouplement de monodromie. Théorème d'intégrité et de positivité

11. Composantes connexes du modèle de Néron : relation de dualité, comportement assymptotique

12. Modèle de Néron d'une jacobienne et formule de Picard-Lefschetz

13. Liens avec la théorie transcendante : cas analytique complexe

13.1. Rappels sur les groupes analytiques sur S

13.2. Complétion formelle le long d'une fibre

13.3. L'extension de RAYNAUD analytique

13.4. Interprétation en termes de "structures de Hodge mixtes" de DELIGNE

13.5. Cas d'une situation relativement algébrique

14. Liens avec la théorie transcendante : cas rigide-analytique
L'homomorphisme canonique $\underline{M}_{\overline{K}} \longrightarrow A_K^{\natural\,0}$.

0. Introduction

0.1. Dans le présent exposé, nous appliquons les résultats des exposés précédents à l'étude du modèle de Néron (1.1) A d'un schéma abélien A_K défini sur le corps des fonctions K du trait hensélien S. Nous verrons en effet que les propriétés les plus importantes du modèle de Néron peuvent s'interpréter en termes de l'action du groupe de monodromie locale I sur le module de Tate $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ (où ℓ est un nombre premier $\neq p$). Comme le dual de ce dernier s'interprète comme le groupe de cohomologie ℓ-adique $H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$, et que pour tout schéma projectif et lisse X sur K, $H^1(X_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$ s'identifie à $H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$, où $A_{\overline{K}}$ est la variété d'Albanese de $X_{\overline{K}}$, on voit donc que le présent exposé peut aussi être considéré comme une étude détaillée des phénomènes de monodromie locale pour les H^1 ℓ-adiques (ou mieux encore, pour les H^1 "motiviques") des variétés projectives et lisses sur K. Dans cette optique, il semble clair que les principaux résultats du présent exposé sont destinés à être englobés dans une"théorie de Néron" pour des motifs de poids quelconque, i.e. pour des H^i (ℓ-adiques, ou de De Rham, ou de Hodge etc) avec i quelconque, qu'on ne commence qu'à entrevoir à l'heure actuelle. (Cf. à ce sujet [9], et plus particulièrement les conjectures de DELIGNE 9.8 à 9.13 du rapport cité.)

0.2. Le résultat le plus important du présent exposé est le "théorème de réduction semi-stable" 3.6, affirmant qu'après extension séparable finie K' de K, le modèle de Néron de $A_{K'}$ a une fibre spéciale dont la composante neutre est extension d'un schéma abélien par un tore. Ce résultat avait été conjecturé par J.P. SERRE en 1964, et le principe de la démonstration que nous en donnons ici (*) remonte à la même année. Il apparaît (3.5) que cette propriété de "réduction semi-stable" équivaut au fait que l'action du groupe de monodromie I sur $T_\ell(A_K(\bar{K}))$ est "essentiellement unipotente d'échelon 2" (ℓ étant un nombre premier fixé distinct de la caractéristique résiduelle p de S), et sous cette forme a été prouvée en termes de H^1 ℓ-adique dans l'exposé III comme cas particulier du "théorème de monodromie", en utilisant la résolution des singularités des schémas excellents de dimension 2 (due à S. ABHYANKAR). Pour établir l'équivalence des deux propriétés, nous aurons besoin d'autre part d'un "théorème d'orthogonalité" 2.4, dû à IGUSA [11] dans le cas particulier où A_K est la jacobienne d'une courbe lisse X_K sur K, fibre générique d'un schéma projectif régulier et connexe X sur S dont la fibre spéciale géométrique n'a comme seuls points singuliers que des points singuliers quadratiques ordinaires. C'est d'ailleurs là un cas de réduction semi-stable, qui ne suffirait pas pour notre propos ; c'est surtout pour établir le théorème d'orthogonalité sous sa forme générale que nous utilisons l'outil commode que fournit la théorie des biextensions, développée dans les deux exposés précédents. Signalons d'ailleurs qu'une démonstration très différente du théorème de réduction semi-stable, n'utilisant pas la résolution des singula-

(*) Il est développé dans une lettre du conférencier à J.P. SERRE du 30.10.64.

rités, a été trouvée par D. MUMFORD, en utilisant sa théorie des fonctions θ (non publié) ; malheureusement, il est obligé de se limiter au cas d'une caractéristique résiduelle ≠ 2.

0.3. Le théorème de réduction semi-stable est l'outil principal utilisé dans les paragraphes ultérieurs pour l'étude des modèles de Néron, que nous entreprenons ici du point de vue "algébrique". Il semble indispensable également dans l'étude des variétés abéliennes sur K du point de vue "rigide-analytique" ou des "fonctions θ " (ces termes étant synonymes, parait-il, lorsqu'il est question de variétés abéliennes sur des corps valués complets ...), telle qu'elle a été développée récemment par D. MUMFORD et M. RAYNAUD (à la suite de travaux de TATE et MORIKAWA). (Nous dirons quelques mots aux § 13, 14 sur les liens entre les points de vue algébrique et transcendant.) Enfin, ce même théorème est un ingrédient-clef de la démonstration du "théorème de réduction semi-stable des courbes algébriques" de ARTIN-DELIGNE-MUMFORD [3] (*), dont nous avons déjà eû à faire usage dans l'étude de l'action de monodromie sur le groupe fondamental ("théorème d'action essentiellement modérée" V), et qui est utilisé à nouveau dans la démonstration du théorème d'intégrité et de positivité 10.4 dans le présent exposé (**).

0.4. Le présent exposé se distingue des autres exposés du Séminaire par le fait que dans l'étude du module de TATE $T_\ell(A_K)$, nous avons systématiquement tenu compte aussi du cas où ℓ est égal à la caractéristique

(*) La démonstration de ce théorème avait été donnée par P. DELIGNE dans le Séminaire oral, mais il n'a pas été jugé utile de la reproduire dans les textes de Séminaire.

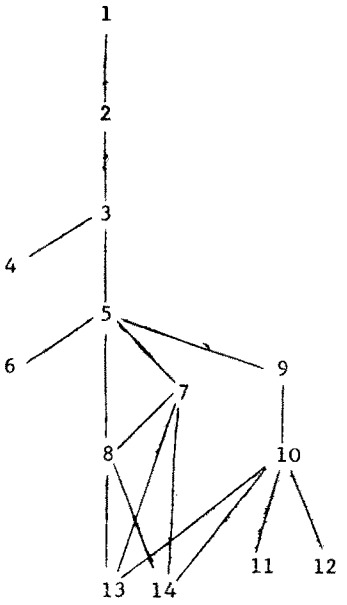
(**) Il existe une autre démonstration de ce dernier théorème, via la théorie rigide-analytique, n'utilisant pas le théorème de réduction semi-stable.

résiduelle p. Il se trouve que le langage des groupes de Barsotti-Tate [33] (*) permet d'étendre à ce cas tous les phénomènes les plus importants établis pour le cas $\ell \neq p$, sous la réserve toutesfois, parfois, de disposer du théorème fondamental de TATE [33 th. 4], établi pour l'instant seulement dans le cas où K est de caractéristique nulle. Bien entendu, dans ce dernier cas le pro-p-groupe de Barsotti-Tate $T_p(A_K)$ s'interprète encore en termes de l'action du groupe de monodromie I sur le module p-adique $T_p(A_K(\bar{K}))$, mais on fera attention que la plupart des énoncés que pourrait suggérer cette analogie superficielle avec le cas $\ell \neq p$ sont grossièrement faux. (Ainsi, il n'est plus vrai que l'action du groupe de monodromie soit essentiellement unipotente pour $\ell = p$.) Mais utilisant des traductions plus judicieuses (telle par exemple 5.13 plus bas), il est clair dès maintenant que l'étude des pro-p-groupes de Barsotti-Tate définis par voie géométrique sur le corps des fonctions d'un trait à caractéristique résiduelle $p > 0$, qu'il soit ou non d'inégales caractéristiques, doit être considéré comme faisant partie de la théorie de la "monodromie locale", où ces groupes jouent le rôle de "systèmes locaux p-adiques" sur Spec(K). En fait, ce sont essentiellement les "systèmes locaux" qui s'introduisent dans l'étude, du point de vue "p-adique", du H^1 des variétés projectives et lisses sur K. Pour l'étude des H^i supérieurs du point de vue p-adique, qui reste à faire, il apparaît qu'il faudra élargir convenablement la catégorie des pro-p-groupes de Barsotti-Tate sur K resp. sur S, en s'inspirant des points de vue fournis par la "cohomologie cristalline".

(*) ou "groupes p-divisibles" dans la terminologie de TATE.

0.5. L'exposé donné ici, très proche des exposés oraux jusqu'au § 4, est nettement plus détaillé et complet à partir des paragraphes suivants, qui avaient été seulement partiellement esquissés. Il ne sera pas utilisé dans les exposés ultérieurs. Par contre, certains résultats du présent exposé (10.4 et 12.5) utilisent la formule de Picard-Lefschetz, qui sera établie seulement ultérieurement.

LEITFADEN



1. Modèle de Néron des schémas abéliens : notations ; l'accouplement canonique $\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$, et la biextension cancnique W^o de (A^o, A'^o).

1.0. Dans toute la suite du présent exposé, on suppose fixé un trait S, pour lequel nous utilisons nos notations habituelles s, η, k, X etc. de I 1 . Nous supposons donné un schéma abélien A_K sur K, dont le schéma abélien dual [5] sera noté A'_K . La dualité entre A_K et A'_K est donnée par une correspondance divisorielle W_K sur (A_K, A'_K), i.e. un Module inversible sur $A_K \times A'_K$, birigidifié relativement aux sections unité de A_K, A'_K , lequel est déterminé à isomorphisme unique près par sa classe (cf. VIII 3.1)

$$w_K \in \mathrm{Biext}^1(A_K, A'_K; \mathbb{G}_{m\,K}) \quad . \tag{1.0.1}$$

Un rôle important sera joué par l'accouplement correspondant (VIII 2.2)

$$\varphi : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A'_K) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_K \overset{\text{dfn}}{=} T_\ell(\mathbb{G}_{mK}) \quad , \tag{1.0.2}$$

où ℓ est un nombre premier quelconque. Lorsque $\ell \neq p = \mathrm{car}.k$, la donnée de φ équivaut à celle d'un accouplement de $\mathbb{Z}_\ell$-modules libres de type fini

$$\varphi : T_\ell(A_K(\overline{K})) \times T_\ell(A'_K(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*) \quad , \tag{1.0.3}$$

compatible avec l'action de

$$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

sur les trois modules en jeu, $\overline{K}$ étant une clôture séparable de K. Il est connu (VIII 3.2) que l'accouplement en question est une dualité parfaite, i.e. qu'il identifie chacun des modules $T_\ell(A_K(\overline{K}))$, $T_\ell(A'_K(\overline{K}))$ au "dual" de l'autre à valeurs dans le module inversible $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{K}^*)$.

On supposera parfois choisie une polarisation de A_K , qui est donc un élément

$$\xi \in NS(A_K/K) = \underline{NS}_{A_K/K}(K) \quad , \tag{1.0.4}$$

où

$$\underline{NS}_{A_K/K} \overset{\text{dfn}}{=\!=} \underline{Pic}_{A_K/K}/(\underline{Pic}^{o}_{A_K/K} = A'_K) \quad .$$

Elle définit de la façon habituelle un homomorphisme

$$\psi_\xi : A_K \longrightarrow A'_K \quad , \tag{1.0.5}$$

d'où un homomorphisme

$$T_\ell(\psi_\xi) \text{ ou } \psi_\xi : T_\ell(A_K) \longrightarrow T_\ell(A'_K) \quad , \tag{1.0.6}$$

et une forme bilinéaire φ_ξ

$$\varphi_\xi(x,y) = \varphi(x,\psi_\xi(y)) : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A_K) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_K \quad , \tag{1.0.7}$$

qu'on peut aussi interpréter pour $\ell \neq p$ comme accouplement de $\mathbb{Z}_\ell$-modules libres de type fini à opérateurs :

$$\varphi_\xi : T_\ell(A_K(\bar{K})) \times T_\ell(A_K(\bar{K})) \longrightarrow T_\ell(\bar{K}^*) \quad . \tag{1.0.8}$$

Ces constructions ont un sens pour tout élément du groupe de Néron-Séveri de A_K, et fournissent une forme φ_ξ (1.0.7) ou (1.0.8) <u>alternée</u> (VIII 2.2.11). Le fait que ξ soit une <u>polarisation</u> implique que ψ_ξ dans (1.0.5) est une isogénie, ou ce qui revient au même puisque $\dim A_K = \dim A'_K$, un épimorphisme de Groupes, ou encore que $T_\ell(\psi_\xi)$ dans (1.0.6) est injectif (ou encore, a un conoyau fini), ou enfin que la forme φ_ξ de (1.0.7) est <u>séparante</u>.

1.1. Rappelons qu'il existe sur S un schéma lisse A, appelé modèle de Néron de A_K , qui représente le foncteur

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}\,(S'_\eta, A_K) \tag{1.1.1}$$

sur la catégorie des S-schémas lisses. On a donc par définition un isomorphisme de foncteurs en S', schéma relatif lisse sur S :

$$\mathrm{Hom}_S(S', A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_K(S'_\eta, A_K) \quad . \tag{1.1.2}$$

La construction de A est donnée par NERON [19] lorsque le corps résiduel k de S est parfait, et a été étendue par RAYNAUD au cas général au cours d'un séminaire non rédigé qu'il a donné à l'IHES en 1966/67 (cf.[21] pour l'énoncé des résultats principaux obtenus par RAYNAUD, complétant les résultats de NERON de loc. cit.). Nous admettrons ici ce résultat d'existence, ainsi que le fait que A est un schéma quasi-projectif sur S. Appliquant (1.1.2) pour S' lisse sur η, on constate de plus que le morphisme canonique suivant est un isomorphisme

$$A \times_S \mathrm{Spec}(K) \xrightarrow{\sim} A_K \quad , \tag{1.1.3}$$

ce qui justifie le couple de notations A, A_K . On écrira aussi, le cas échéant, A_η au lieu de A_K . Utilisant (1.1.3) comme isomorphisme d'identification, la bijection canonique (1.1.2) n'est autre que l'application de restriction aux fibres génériques.

Comme le foncteur (1.1.1) a évidemment une structure de Groupe commutatif, il s'ensuit que le modèle de Néron A qui le représente a lui-même une structure de schéma en groupes commutatif lisse sur S. La suite de cet exposé est consacré à l'étude de ce schéma en groupes.

Un invariant important, déduit de la considération du modèle de Néron, est évidemment le schéma en groupes commutatifs, lisse et de type fini sur k:

(1.1.4) $$A_o = A \times_S s = A_k \quad .$$

Suivant les notations générales, on désigne par A_o^o sa composante neutre, et on considère également le schéma en groupes

(1.1.5) $$\Phi_o = A_o / A_o^o$$

des composantes connexes de A_o, qui est un schéma en groupes fini et étale sur k. En termes de la clôture séparable $\bar{k}$ de k, il est donc déterminé par le groupe fini ordinaire

(1.1.6) $$\Phi_o(\bar{k}) \quad ,$$

avec les opérations naturelles de

$$\pi_o = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$$

sur ce groupe.

En même temps que le modèle de Néron A de A_K, nous étudierons

(1.1.7) $$A' = \text{modèle de Néron de } A'_K \quad ,$$

qui est également un schéma en groupes commutatifs, lisse et de type fini sur S. On désignera par

(1.1.8) $$\Phi'_o = A'_o / A'^o_o$$

le groupe des composantes connexes de sa fibre spéciale A_o .

1.2. Appliquons VIII 7.1 b) au couple (A,A') et à la biextension W_K de (1.0.1) (A_K,A'_K) par G_{mK} . On trouve donc un accouplement canonique

(1.2.1) $$\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k \quad ,$$

i.e. un accouplement de π_o-modules

(1.2.2) $$\Phi_o(\bar{k}) \times \Phi'_o(\bar{k}) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \quad .$$

Cet accouplement apparaît ici comme obstruction au prolongement de W_K en une biextension W de (A,A') par G_{mS} , et la signification de ce point de vue est explicitée dans VIII 7.3.2. Signalons tout de suite à propos de cet accouplement la

Conjecture 1.3. L'accouplement (1.2.1) est une dualité parfaite, i.e. identifie chacun des groupes de composantes connexes Φ_o et Φ'_o au dual à valeurs dans $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$ de l'autre.

1.3.1. Signalons qu'il résulte de la commutation de la formation de (1.2.1) aux changements de base formellements nets (VIII 7.3.5.3), et de la propriété analogue pour la formation des modèles de Néron, qu'il suffirait de prouver 1.3 dans le cas où S est complet à corps résiduel séparablement clos. La conjecture a été prouvée par ARTIN et MAZUR dans le cas où A_K est la jacobienne d'une courbe propre et lisse sur K, en utilisant leur théorie générale (non publiée) de l'autodualité de la jacobienne relative (au sens des catégories dérivées) d'un schéma en courbes propre sur S ; ils ont prouvé la même conjecture 1.3 dans le cas où le corps résiduel est fini, en utilisant la théorie de dualité de TATE [32]. Nous verrons également dans 11.4 et 11.5(modulo des

vérifications de compatibilité) que 1.3 est vrai pour les composantes ℓ-primaires pour $\ell \neq p$, et que 1.3 est vrai dans le cas de la "réduction semi-stable". Ces résultats rendent 1.3 extrêmement plausible. D'ailleurs 1.3 peut également être considéré comme un sous-produit d'une théorie de dualité générale pour les schémas en groupes sur les corps de fractions d'anneaux de valuation discrète complets, formellement analogue à celle de SGA 5 I, qui reste heuristique à l'heure actuelle, et qui contiendrait également la théorie du corps de classe local sous la forme que lui a donné SERRE [27].

1.3.2. La validité de 1.3 pour un schéma abélien donné A_K revient à dire que l'accouplement (1.2.1) est <u>séparant</u> à gauche et à droite. D'ailleurs le fait qu'il soit séparant à gauche signifie, en vertu de VIII 7.3.2, que le seul sous-schéma en groupes ouvert V de A tel que W_K puisse se prolonger en une biextension de (V,A') par G_{mS} est la composante neutre A^o de A. On a une interprétation symétrique pour la condition que (1.2.1) soit séparant à droite.

1.4. De façon générale si

(1.4.1) $$U \subset A \text{ et } U' \subset A'$$

sont des sous-schémas en groupes ouverts tels que W_K se prolonge en une biextension de (U,U') par $\mathbf{G}_{mS}$ (ce qui, en vertu de VIII 7.3.2, s'explicite par la condition que les sous-groupes

(1.4.2) $$\Phi'_o = U_o/U_o^o \subset \Phi_o \ , \quad \Psi'_o = U'_o/U'^o_o \subset \Psi_o$$

de Φ_o et de Ψ_o définis par U et U'sont orthogonaux l'un à l'autre pour

l'accouplement (1.2.1)), on désigne par W ce prolongement (unique à isomorphe unique près) de W_K . Il est déterminé à isomorphisme unique près par sa classe

(1.4.3) $$w \in \mathrm{Biext}^1(U,U' ; \mathbb{G}_{mS}) \quad ,$$

elle-même caractérisée par la condition que son image dans $\mathrm{Biext}^1(A_K,A'_K;\mathbb{G}_{m\,K})$ soit w_K de (1.0.1).

On peut prendre par exemple pour U et U' les composantes neutres A^o et A'^o de A et A'. On trouve ainsi une <u>biextension canonique</u> W^o <u>ou</u> W <u>de</u> (A^o,A'^o) <u>par</u> $\mathbb{G}_{mS}$, donnant lieu à une classe

(1.4.4) $$w = w^o \in \mathrm{Biext}^1(A^o,A'^o;\mathbb{G}_{mS}) \quad ,$$

avec laquelle nous travaillerons principalement. Evidemment les classes w (1.4.3) relatives à divers couples (U,U') ont toutes w^o (1.4.4) pour restriction à (A^o,A'^o).

<u>Proposition</u> 1.5. <u>Considérons la fibre spéciale</u> W_s <u>de la biextension canonique</u> (1.4.4) W <u>de</u> (A^o,A'^o) <u>par</u> $\mathbb{G}_{mS}$, <u>de sorte que</u> W_s <u>est une biextension de</u> $(A_o{}^o,A'^o_o)$ <u>par</u> $\mathbb{G}_{mk}$. <u>Cette dernière est séparante</u> (VIII 4.11).

Choisissons en effet un Module inversible ample $\mathbb{L}$ sur A^o. Alors $\mathbb{L}_\eta$ définit un homomorphisme (cf. 1.0.5)

$$A_K \longrightarrow A'_K \quad ,$$

qui se prolonge en un homomorphisme $A \longrightarrow A'$, d'où

$$\psi : A^o \longrightarrow A'^o \quad ,$$

et on peut considérer la biextension $W_{\mathbb{L}}$ de (A^o,A^o) par $\mathbb{G}_{mS}$, image inverse

de W par (id_{A^o}, ψ). La restriction de $W_{\mathcal{L}}$ aux fibres génériques n'est alors autre que la biextension $\delta(\mathcal{L}_\eta)$ de (VIII 4.12), donc en vertu de VIII 7.4, $W_{\mathcal{L}}$ est associé au Module birigidifié $\delta(\mathcal{L})$, et par suite $(W_{\mathcal{L}})_s$ est défini par $\delta(\mathcal{L}_s)$. D'autre part, il peut également être décrit comme l'image inverse de la biextension W_s par les morphismes

$$id_{A_o^o} : A_o^o \longrightarrow A_o^o \quad , \quad \psi_o : A_o^o \longrightarrow A_o'^o \quad .$$

Comme $\mathcal{L}$ donc $\mathcal{L}_s$ est ample, il résulte de VIII 4.13 que $W_{\mathcal{L}_s}$ est séparant, et en particulier séparant à gauche, et à fortiori W_s est donc séparant à gauche. Par symétrie, W_s est également séparant à droite, ce qui prouve 1.5.

Notons que nous préciserons considérablement 1.5 dans le cas où A_o^o est de rang unipotent nul (5.4).

2. Partie fixe et partie torique de $T_\ell(A_K)$. Critères de bonne réduction. Théorème d'orthogonalité pour $\ell \neq p$

2.1. Comme tout groupe algébrique commutatif sur k, A_o admet un plus grand sous-tore, dont la formation commute à toute extension du corps de base [SGA 3 XVII 7.2.1, XII 1.12] :

$$T_o \subset A_o \quad . \tag{2.1.1}$$

Lorsque k est parfait, T_o est caractérisé par la condition que A_o^o/T_o soit extension d'un schéma abélien B_o sur k par un groupe unipotent (lisse et connexe) [25], qui admet nécessairement une suite de composition à quotients tous isomorphes à G_{ak} (SGA 3 XVII 4.1.3)

(2.1.2) $$0 \longrightarrow U_o \longrightarrow A_o^{\circ}/T_o \longrightarrow B_o \longrightarrow 0 \quad .$$

En tous cas, k parfait ou non, si A_o° est extension d'un schéma abélien B_o par un schéma affine lisse et connexe L_o :

(2.1.3) $$0 \longrightarrow L_o \longrightarrow A_o^{\circ} \longrightarrow B_o \longrightarrow 0 \quad ,$$

on sait que cette structure d'extension est unique [25], et que T_o est alors $\subset L_o$, donc T_o est le plus grand sous-tore de L_o, de sorte qu'on a une suite exacte (2.1.2), avec

(2.1.4) $$U_o = L_o/T_o \quad .$$

2.1.5. Signalons que A_o° est de rang unipotent nul (i.e. que, sur une clôture algébrique de k, il n'admet aucun sous-groupe isomorphe à G_a) si et seulement si A_o°/T_o est un schéma abélien B_o, de sorte qu'on sera alors sous les conditions précédentes, avec $U_o = 0$.

Si ℓ est un nombre premier distinct de la caractéristique de k, de sorte que A_o° est ℓ-divisible, l'inclusion (2.1.1) donne lieu à une suite exacte de pro-schémas en groupes :

(2.1.6) $$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T_\ell(T_o) & \longrightarrow & T_\ell(A_o^{\circ}) & \longrightarrow & T_\ell(A_o^{\circ}/T_o) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ & & & & T_\ell(A_o) & & T_\ell(A_o/T_o) & & \end{array} \quad ,$$

dont les termes peuvent aussi s'interpréter comme des faisceaux ℓ-adiques libres constants tordus ; lorsque l'on dispose d'une suite exacte (2.1.2), par exemple k parfait ou A_o° de rang unipotent nul, on aura

(2.1.7) $$T_\ell(A_o^{\circ}/T_o) \xrightarrow{\sim} T_\ell(B_o) \quad ,$$

de sorte que la suite exacte (2.1.5) s'écrit alors

$$(2.1.8) \qquad 0 \longrightarrow T_\ell(T_o) \longrightarrow T_\ell(A_o^o) \longrightarrow T_\ell(B_o) \longrightarrow 0 \quad .$$

Posons

$$(2.1.9) \qquad n = \dim A_K = \dim A_o \ , \ \mu = \dim T_o \ , \ \lambda = \dim U_o \ , \ \alpha = \dim B_o \ ,$$

de sorte qu'on a

$$(2.1.10) \qquad n = \mu + \lambda + \alpha \quad ,$$

$$(2.1.11) \qquad \begin{cases} \text{rang } T_\ell(T_o) = \mu \ , \ \text{rang } T_\ell(A_o^o/T_o) = \text{rang } T_\ell(B_o) = 2\alpha \quad , \\ \text{rang } T_\ell(A_o^o) = \mu + 2\alpha \quad , \end{cases}$$

La deuxième relation étant un théorème bien connu de Weil [5] [15].

2.1.12. Les entiers n, μ, λ, α sont définis manifestement sans même supposer qu'on dispose d'une suite exacte (2.1.2), en passant à une clôture algébrique de k ; ils sont connus respectivement sous le nom de dimension de A_o, rang réductif de A_o = dimension de T_o , rang unipotent de A_o, rang abélien de A_o . Il sont encore reliés par les relations (2.1.10) et (2.1.11) (en omettant dans ces dernières le terme rang $T_\ell(B_o)$...).

2.1.13. Lorsque k est de caractéristique $p > 0$, et que A_o^o est p-divisible, ou ce qui revient au même, de rang unipotent nul (cf. 2.1.5), alors il y a lieu également de considérer le pro-groupe $T_p(A_o^o)$, qui sera un groupe de Barsotti-Tate (ou groupe p-divisible dans la terminologie de [33]). Alors la suite exacte (2.1.8) reste valable pour $\ell=p$ et c'est une suite exacte de groupes de Barsotti-Tate. Ici on aura $\lambda = 0$, donc

$$(2.1.13.1) \qquad n = \mu + \alpha \quad ,$$

et les formules (2.1.11) restent valables, en y interprétant le rang comme le rang (ou "hauteur") des groupes-de Barsotti-Tate envisagés.

2.1.14. On introduit également pour A'^{o}_{o} des invariants

$$T'_o \subset A'^{o}_{o} \quad , \quad U'_o \quad , \quad B'_o \quad ,$$

où T'_o est la partie torique de A'^{o}_{o}, B'_o sa partie abélienne (définie notamment si k est parfait ou si A'^{o}_{o} est de rang unipotent nul), U'_o sa partie unipotente (définie par exemple si k est parfait, ou, trivialement si A'^{o}_{o} est de rang unipotent nul). On trouve une suite exacte correspondant à (2.1.6) ou (2.1.8), que nous ne réécrirons pas. On pourrait introduire pour A'^{o}_{o} des entiers μ', λ', α' comme dans (2.1.9), mais on verra plus bas (2.2.7) que ce sont les mêmes que pour A_o^{o}, ce qui nous dispense d'introduire une nouvelle notation pour eux.

2.2. Nous nous proposons de préciser les relations entre $T_\ell(A_K)$ et $T_\ell(A_o) = T_\ell(A_o^{o})$, en faisant intervenir $T_\ell(A^{o})$. Rappelons d'abord :

Lemme 2.2.1. Soit m > 0 un entier. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $m\,id_{A^o}$ est plat.

(ii) $m\,id_{A^o}$ est surjectif.

(iii) $m\,id_{A^o}$ est quasi-fini.

(iv) m est premier à la caractéristique de k, ou A_o^{o} est de rang unipotent nul (cf. 1.5.5).

De plus, si les conditions envisagées sont vérifiées pour m, elles le sont pour m^ν pour tout $\nu > 0$, les groupes

$$ {}_{m^\nu}A^o \overset{\text{dfn}}{=} \operatorname{Ker}(m^\nu\, id_{A^o}) $$

sont quasi-finis, séparés et plats sur S, et ils forment pour ν variable un système projectif de schémas en groupes, à homomorphismes de transition fidèlement plats $x \longmapsto m^{\nu'-\nu}x : {}_{m^{\nu'}}A^o \longrightarrow {}_{m^\nu}A^o$.

En effet, le critère de platitude par fibres (EGA IV 11.3.5) nous montre que (i) tout comme (ii), (iii) sont des conditions sur les fibres, et elles sont équivalentes par (SGA 3 VI_A 5.6), parce que les fibres envisagées sont lisses et connexes. D'ailleurs on voit sur la forme (ii) et par un théorème classique de Weil [5] [15] qu'elles sont vérifiées sur la fibre générique, qui est un schéma abélien, il suffit donc de l'exprimer sur la fibre spéciale. L'équivalence avec (iv) est alors également bien connue, grâce à la théorie de structure. Sous n'importe quelle forme, la stabilité de la condition envisagée par $m \mapsto m^\nu$ est triviale, d'où le fait que ces conditions impliquent que les ${}_{m^\nu}A^o$ sont des schémas en groupes plats quasi-finis sur S, évidemment séparés sur S puisque A^o l'est. La dernière assertion sur la fidèle platitude des morphismes de transition envisagés, qui revient à dire que ce sont des épimorphismes pour la topologie fppf, résulte formellement du fait que $m\, id_{A^o}$ est fidèlement plat, donc un épimorphisme pour la topologie envisagée.

2.2.2. Par suite, nous prendrons pour m un nombre premier ℓ satisfaisant les conditions de 2.2.1. On désigne alors par

(2.2.2.1) $$ T_\ell(A^o) = ({}_{\ell^\nu}A^o)_{\nu>0} $$

le système projectif décrit dans 2.2.1. On notera que par les deux changements de base $\eta \longrightarrow S$ et $s \longrightarrow S$, il redonne les systèmes projectifs $T_\ell(A_K)$ et $T_\ell(A_o{}^o) = T_\ell(A_o)$ envisagés dans 1.0 et 2.1 respectivement.

2.2.3. Supposons maintenant S hensélien. On sait alors que tout schéma quasi-fini et séparé X sur S se décompose canoniquement en une somme

$$X = X^f \amalg X' \quad , \tag{2.2.3.1}$$

où X^f est <u>fini sur</u> S, et où $X'_o = \emptyset$ i.e. X' est réduit à sa fibre générique X'_η ; donc X^f a même fibre spéciale que X. Cette décomposition est évidemment fonctorielle en X. On en conclut en particulier que si X est un schéma en groupes sur S, alors X^f en est un sous-schéma en groupes. Si X est plat resp. étale sur S, il en est évidemment de même de X^f.

Nous appliquerons ceci aux composants ${}_{\ell^\nu}A^o$ de $T_\ell(A^o)$, d'où un sous-système projectif de groupes

$$(({}_{\ell^\nu}A^o)^f)_{\nu>0} \overset{\text{dfn}}{=} T_\ell(A^o)^f \subset T_\ell(A^o) \quad , \tag{2.2.3.2}$$

qu'on appelera la <u>partie fixe</u> du module de Tate $T_\ell(A^o)$. On a évidemment, par construction, des isomorphismes canoniques, fonctoriels en A :

$$T_\ell(A^o)^f \times_S s \simeq T_\ell(A^o) \times_S s \simeq T_\ell(A_o{}^o) \quad . \tag{2.2.3.3}$$

D'autre part, la fibre générique de $T_\ell(A^o)^f$ définit un sous-pro-groupe canonique de $T_\ell(A_K)$, appelée encore "<u>partie fixe</u>" de ce module de Tate, soit

$$T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K) \quad . \tag{2.2.3.4}$$

2.2.4. Lorsque $\ell \neq p = \mathrm{car.k}$, alors $T_\ell(A^\circ)^f$ s'interprète comme un faisceau ℓ-adique constant tordu sur S (les ${}_{\ell^\nu}A^\circ$ étant finis étales sur S). Comme le foncteur

$$X \longmapsto X_\circ = X \times_S s$$

de la catégorie des schémas finis étales sur S dans celle des schémas finis étales sur k est une équivalence de catégories, S étant hensélien, et qu'on a donc une équivalence analogue pour les catégories de faisceaux ℓ-adiques constants tordus sur S resp. sur k, la relation (2.2.3.3) donnant la fibre spéciale de $T_\ell(A^\circ)^f$ caractérise donc cette partie fixe à isomorphisme unique près. D'autre part, en tant que sous-faisceau ℓ-adique de $T_\ell(A^\circ)$, elle est évidemment caractérisée par sa fibre générique (2.2.3.4), ou ce qui revient au même, par le sous $\mathbb{Z}_\ell$-module correspondant, stable par $\pi = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$:

$$(2.2.4.1) \qquad T_\ell(A_K)^f(\bar{K}) \overset{\text{dfn}}{=} T_\ell(A(\bar{K}))^f \subset T_\ell(A(\bar{K})) \quad .$$

En fait, on a le résultat suivant :

Proposition 2.2.5. Supposons comme ci-dessus $\ell \neq p$, et S hensélien. Alors le sous-module (2.2.4.1) de $T_\ell(A(\bar{K})) = T_\ell(A_K)(\bar{K})$ correspondant à la partie fixe $T_\ell(A_K)^f$ (2.2.3.4) de $T_\ell(A_K)$ est le sous-module $T_\ell(A(\bar{K}))^I$ des invariants sous le groupe d'inertie $I \subset \pi$.

Ceci résultera, par passage à la limite projective, de la relation analogue, valable pour tout entier $m > 0$ premier à $p = \mathrm{car.k}$:

$$(2.2.5.1) \qquad ({}_mA)^f(\bar{K}) = ({}_mA(\bar{K}))^I \quad .$$

Pour prouver cette relation, introduisons le localisé strict $\widetilde{S}$ de S, de corps des fractions $\widetilde{K}$ la sous-extension non ramifiée maximale de $\overline{K}$ sur K. Comme $({}_mA)^f$ est fini étale sur S, ses points à valeurs dans $\overline{K}$ sont déjà à valeurs dans $\widetilde{K}$, donc le premier membre de (2.2.5.1) n'est autre que $\mathrm{Hom}_S(\widetilde{S}\ ,\ ({}_mA)^f)$, tandis que le deuxième est, par définition de $\widetilde{K}$, égal à ${}_mA(\widetilde{K})$. Or le premier membre, par définition de $({}_mA)^f$, compte tenu que $\widetilde{S}$ est une limite projective de schémas S_i étales finis sur S, est aussi égal à $\mathrm{Hom}_S(\widetilde{S}\ ,\ {}_mA) = {}_m\mathrm{Hom}_S(\widetilde{S},A)$, et par définition du modèle de Néron on a $\mathrm{Hom}_S(\widetilde{S},A) = A(\widetilde{K})$, ce qui donne bien l'égalité annoncée (6.2.5.1).

Pour en déduire 2.2.5, on note qu'on déduit de (2.2.5.1) que

$$(*) \qquad T_\ell(A(\overline{K}))^I = \varprojlim_\nu ({}_{\ell^\nu}A)^f(\overline{K}) \supset \lim ({}_{\ell^\nu}A^o)^f(\overline{K}) \quad ;$$

mais si (x_ν) est un élément du deuxième membre, alors pour tout entier $\nu \geq 0$, x_ν est une section de A qui est infiniment divisible par ℓ, donc sa valeur en s est un élément de $A_o(k)$ infiniment divisible par ℓ, donc il est dans $A_o^o(k)$, ce qui prouve l'égalité des deux derniers membres de (*) et achève de prouver 2.2.5.

Proposition 2.2.6. Soient C_K un deuxième schéma abélien sur K, de modèle de Néron C, et considérons un homomorphisme $u_K : C_K \longrightarrow A_K$, se prolongeant donc en un homomorphisme $u : C \longrightarrow A$. Supposons que u_K soit une isogénie. Alors pour tout nombre premier ℓ, $T_\ell(u_K) : T_\ell(C_K) \longrightarrow T_\ell(A_K)$ induit une isogénie des parties fixes

$$(2.2.6.1) \qquad T_\ell(C_K)^f \longrightarrow T_\ell(A_K)^f \quad ,$$

et de même le morphisme induit par $u_o : C_o \longrightarrow A_o$

(2.2.6.2) $$T_\ell(u_o^o) : T_\ell(C_o^o) \longrightarrow T_\ell(A_o^o)$$

est une isogénie. Enfin, $u_o : C_o \longrightarrow A_o$ induit une isogénie du plus grand sous-tore de C_o dans le plus grand sous-tore T_o de A_o, et au-dessus d'une extension k' de k sur laquelle les "parties abéliennes" de C_o et de A_o sont définies (par exemple sur la clôture parfaite de k), u_o induit une isogénie entre les parties abéliennes de $C_{ok'}$ et de $A_{ok'}$.

Cet énoncé est conséquence formelle du fait que $T_\ell(A_K)^f$, $T_\ell(A_o^o)$, le plus grand sous-tore de A_o, enfin la "partie abélienne" de $A_{ok'}$, sont pour A_K variable des foncteurs additifs en A_K, et que le fait que u_K soit une isogénie s'exprime par la condition qu'il existe un morphisme $v_K : A_K \longrightarrow C_K$ tel que l'on ait $u_K v_K = n.id$, $v_K u_K = n.id$, avec n un entier > 0.

Notons en particulier :

Corollaire 2.2.7. Si A_K et C_K sont des schémas abéliens isogénes sur K, alors les invariants correspondants μ, λ, α (2.1.11) sont les mêmes pour A_K et pour C_K. En particulier, ils sont les mêmes pour A_K et son dual A'_K.

Remarques 2.2.8. Dans les deux énoncés précédents 2.2.6 et 2.2.7, on a supposé S hensélien. Il est d'autre part immédiat que 2.2.7, ainsi que les assertions de 2.2.6 concernant les propriétés de l'homomorphisme induit $u_o : C_o \longrightarrow A_o$, sont valables sans cette hypothèse. On se ramène en effet au cas traité par le changement de base $S^h \longrightarrow S$, où S^h est le hensélisé de S, compte tenu du fait (immédiat en vertu des définitions) que la formation des modèles de Néron commute à ce changement de base.

Corollaire 2.2.9. (Cas de bonne réduction.) Soient S un trait, A_K un schéma abélien sur le corps des fractions K de S, A le modèle de Néron de A_K, ℓ un nombre premier $\neq$ car.k . Les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) Il existe un schéma abélien sur S dont la fibre générique est isomorphe à A_K .

(ii) A est un schéma abélien.

(ii°) A° est un schéma abélien.

(iii) A_o est un schéma abélien.

(iii°) A_o° est un schéma abélien, i.e. (avec les notations de (2.1.11) on a $\lambda = \mu = 0$.

(iv) A est propre sur S.

(iv°) A° est propre sur S.

(v) $T_\ell(A_K)$ est "non ramifié sur S" i.e. se prolonge en un faisceau ℓ-adique constant tordu sur S, i.e. le groupe d'inertie I opère trivialement sur $T_\ell(A_K(\bar{K}))$.

(v bis) Pour tout entier $\nu \geq 0$, ${}_{\ell^\nu}A_K$ est "non ramifié sur S" i.e. se prolonge en un revêtement étale sur S, i.e. le groupe d'inertie I opère trivialement sur ${}_{\ell^\nu}A_K(\bar{K})$.

Enfin, un schéma abélien sur S comme dans (i) est un modèle de Néron de A_K , et en particulier est déterminé à isomorphisme unique près.

2.2.9.1. On dit que A_K a bonne réduction sur S s'il satisfait la condition (i) ci-dessus. Le critère (v) ou (v bis) est connu sous le nom de critère de NERON-OGG-CHAFAREVITCH de bonne réduction.

Prouvons 2.2.9. Le fait qu'un schéma abélien sur S satisfait à la propriété universelle d'un modèle de Néron, qui se réduit au fait qu'une section rationnelle d'un schéma abélien sur une base régulière est partout définie, est bien connu (cf. p.ex. [5]). Cela prouve l'équivalence (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) $\Longleftrightarrow$ (ii^o), ainsi que la dernière assertion de 2.2.9. Les conditions envisagées impliquent évidemment (iii), (iv) (iv^o), qui impliquent chacune (iii^o), prouvons que (iii^o) $\Longrightarrow$ (ii^o) (ce qui prouvera l'équivalence des conditions (i) à (iv^o)). Or cela résulte du fait qu'un schéma en groupes lisse sur un schéma S, à fibres des schémas abéliens, est propre sur S (donc est un schéma abélien) en vertu de (EGA IV 15.7.10). D'autre part, compte tenu de 2.2.5 et du fait que $T_\ell(A_K(\bar{K}))/T_\ell(A_K(\bar{K}))^I$ est manifestement un $\mathbb{Z}_\ell$-module sans torsion, la condition (v) s'exprime par l'égalité des rangs de $T_\ell(A_K(\bar{K}))$ et de sa "partie fixe", i.e. (par (2.1.11) et (2.2.3.3)) par la condition

$$\mu + 2\alpha = 2(\lambda + \mu + \alpha) \quad ,$$

i.e. $2\lambda + \mu = 0$, i.e. $\lambda = \mu = 0$, qui n'est autre que (iii^o). Enfin l'équivalence de (v) et (v bis) est claire par définition. Cela achève la démonstration de 2.2.9.

2.3. Nous supposons à nouveau S hensélien, et $\ell \neq p = $ car. k. Utilisons maintenant l'inclusion

(2.3.1) $$T_\ell(T_o) \hookrightarrow T_\ell(A_o^o)$$

de (2.1.6), et l'équivalence de catégories rappelée dans 2.2.4. On trouve un sous-faisceau ℓ-adique constant tordu canonique de $T_\ell(A_o^o)^f$,

appelée la <u>partie torique de</u> $T_\ell(A^o)$,

$$T_\ell(A^o)^t \hookrightarrow T_\ell(A^o)^f \hookrightarrow T_\ell(A^o) \quad , \tag{2.3.2}$$

caractérisé par la condition que sa fibre spéciale soit donnée par l'inclusion (2.3.1) :

$$T_\ell(A^o)^t \times_S s = T_\ell(T_o) \hookrightarrow T_\ell(A_o^o) \quad . \tag{2.3.3}$$

Nous donnerons d'ailleurs plus loin une interprétation de la partie torique de $T_\ell(A^o)$ comme le module de Tate $T_\ell(T)$ d'un tore T sur S qui relève le tore T_o sur k, interprétation qui permettra d'étendre la définition de la partie torique au cas $\ell = p$. Pour l'instant, et pour fixer les idées, nous nous bornons à examiner le cas $\ell \neq p$, auquel cas la partie torique de $T_\ell(A^o)$ peut donc se décrire par le sous-$\mathbb{Z}_\ell$-module correspondant de $T_\ell(A(\bar{K}))$:

$$T_\ell(A(\bar{K}))^t \hookrightarrow T_\ell(A(\bar{K}))^f \hookrightarrow T_\ell(A(\bar{K})) \quad , \tag{2.3.4}$$

stable par l'action de π, où le premier terme est défini comme $T_\ell(A^o)^t(\bar{K})$, et est appelé encore comme de juste le <u>sous-module torique</u> du module de Tate $T_\ell(A(\bar{K}))$. Ce dernier apparaît donc comme muni d'une filtration canonique à trois crans (2.3.4). Appliquant ces réflexions au schéma abélien dual A'_K , on trouve de même une filtration à trois crans

$$T_\ell(A'(\bar{K}))^t \hookrightarrow T_\ell(A'(\bar{K}))^f \hookrightarrow T_\ell(A'(\bar{K})) \quad . \tag{2.3.5}$$

Les termes médians dans (2.3.4) et (2.3.5) ("parties fixes") étant décrits en termes des structures de π-modules des modules de Tate de $A(\bar{K})$, $(A'(\bar{K})$ comme les modules d'invariants sous le groupe d'inertie I (1.6.5), les parties toriques sont complètement décrites en termes des parties fixes

et de l'accouplement φ de (1.0.2), grâce au théorème suivant (dont un cas particulier se trouve déjà dans [11]).

Thoérème 2.4. (Théorème d'orthogonalité). Soient S un trait hensélien, A_K un schéma abélien sur son corps des fractions K, A'_K le schéma abélien dual, ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique résiduelle de S, d'où sur les modules de Tate $T_\ell(A(\bar{K}))$ et $T_\ell(A'(\bar{K}))$ la filtration canonique (2.3.4) resp. (2.3.5) par la "partie fixe" et par la "partie torique". Alors la partie torique $T_\ell(A(\bar{K}))^t$ est l'intersection de la partie fixe $T_\ell(A(\bar{K}))^f$ avec l'orthogonal de la partie fixe $T_\ell(A'(\bar{K}))^f = T_\ell(A'(\bar{K}))^I$ pour l'accouplement canonique φ (1.0.3), donc symétriquement, la partie torique $T_\ell(A'(\bar{K}))^t$ est l'intersection de $T_\ell(A'(\bar{K}))^f$ avec l'orthogonal de la partie fixe $T_\ell(A(\bar{K}))^f = T_\ell(A(\bar{K}))^I$. (NB l'exposant I dénote le sous-module des invariants sous l'action du groupe d'inertie I.)

Démonstration a) Prouvons que $T_\ell(A(\bar{K}))^t$ est orthogonal à $T_\ell(A'(\bar{K}))^f$. Pour ceci, nous allons interpréter la restriction de la forme φ aux parties fixes des modules de Tate, à l'aide de la biextension canonique $W^o = W$ de (1.4.4), prolongement canonique de la biextension W_K de (A_K, A'_K) par $\mathbb{G}_{mK}$ en une biextension de (A^o, A'^o) par $\mathbb{G}_{mS}$. En vertu de VIII 2.2, à W est associé un accouplement

$$\varphi_W : T_\ell(A^o) \times T_\ell(A'^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \quad , \tag{2.4.1}$$

dont l'accouplement φ de (1.0.3) est déduit en passant aux points à valeurs dans $\bar{K}$. Il en résulte que la restriction de φ aux parties fixes envisagées dans 2.4 s'obtient à partir de l'accouplement

$$T_\ell(A^o)^f \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{2.4.2}$$

restriction de (2.4.1), en passant aux points à valeurs dans $\bar{K}$. Comme les deux termes qui interviennent dans le premier membre de (2.4.2) sont maintenant des faisceaux ℓ-adiques constants tordus, pour étudier ce dernier accouplement, on peut se borner à étudier l'accouplement induit sur les fibres spéciales. Or les fibres des deux termes envisagés ne sont autres que les modules de Tate $T_\ell(A_o^o), T_\ell(A_o'^o)$ (2.2.3.3), et l'accouplement déduit de (2.4.2) par passage aux fibres spéciales n'est autre que l'accouplement

$$T_\ell(A_o^o) \times T_\ell(A_o'^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}) \tag{2.4.3}$$

déduit de la biextension W_o de $(A_o^o, A_o'^o)$ par $\mathbb{G}_{mk}$, restriction de W aux fibres spéciales.

Rappelons maintenant (2.3) que la partie torique de $T_\ell(A(\bar{K}))$ s'obtient en passant aux points à valeurs dans $\bar{K}$ dans le sous-faisceau ℓ-adique constant tordu $T_\ell(A^o)^t$ de $T_\ell(A^o)^f$, donc la relation d'orthogonalité à prouver s'exprime en disant que l'accouplement induit par (2.4.2)

$$T_\ell(A^o)^t \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{2.4.4}$$

est identiquement nul. Or il suffit de le voir pour l'accouplement correspondant sur les fibres spéciales, qui par la définition de la partie torique n'est autre que l'accouplement

$$T_\ell(T_o) \times T_\ell(A_o^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}) \tag{2.4.5}$$

induit par (2.4.3). Or en vertu de VIII 4.10 cet accouplement est nécessairement nul, ce qui prouve l'orthogonalité annoncée.

b) Prouvons que l'inclusion

(2.4.6) $$T_\ell(A(\bar{K}))^t \subset T_\ell(A(\bar{K}))^f \cap (T_\ell(A'(\bar{K}))^f)^\perp$$

est une égalité, où le signe $\perp$ désigne l'orthogonal. Il revient au même de dire que dans l'accouplement (2.4.2), l'annulateur du deuxième facteur, qui contient la partie torique $T_\ell(A^o)^t$ comme on vient de voir, est <u>égale</u> à cette dernière. Comme il s'agit encore de relations entre faisceaux ℓ-adiques constants tordus, il suffit de vérifier cette assertion sur les fibres spéciales, i.e. que l'inclusion déjà obtenue (1.10)

(2.4.7) $$T_\ell(T_o) \subset T_\ell(A_o'^o)^\perp$$

est une égalité ; en d'autres termes, il faut vérifier que la biextension W_o de $(A_o^o, A_o'^o)$ est <u>non dégénérée à gauche</u> (VIII 4.11). Or c'est ce que nous avons déjà noté dans 1.5, comme conséquence d'un résultat de la thèse de RAYNAUD.

2.5. On peut donner une forme équivalente au théorème d'orthogonalité, en utilisant une polarisation ξ de A_K , et la forme bilinéaire alternée (1.0.8), compatible aux opérations de π ,

(2.5.1) $$\varphi_\xi : T_\ell(A(\bar{K})) \times T_\ell(A(\bar{K})) \longrightarrow T_\ell(\bar{K}^*) \quad ,$$

déduite de la forme φ (1.0.3) par transport de structure sur le deuxième argument à l'aide de l'isogénie de $\mathbb{Z}_\ell$-modules

$$T_\ell(A(\bar{K})) \longrightarrow T_\ell(A'(\bar{K}))$$

induite par l'isogénie $\psi_\xi : A_K \longrightarrow A'_K$ définie par ξ . L'égalité dans (2.4.6) prend alors la forme simple

(2.5.2) $$W = V \cap V^{\perp} ,$$

où on a posé

(2.5.3) $$\begin{cases} U = T_\ell(A(\overline{K})) \quad , \quad V = U^I = \text{"partie fixe" de } T_\ell(A(\overline{K})) \\ W = \text{partie torique de } T_\ell(A(\overline{K})) \quad , \end{cases}$$

et où $\perp$ désigne l'orthogonal par rapport à la forme de polarisation (2.5.1). Les modules précédents donnent alors lieu au diagramme d'inclusions

(2.5.4) $$U \xleftarrow{\mu} W^{\perp} = V + V^{\perp} \begin{array}{ccc} & \overset{2\lambda}{\swarrow} V \overset{2\alpha}{\nwarrow} & \\ \underset{2\alpha}{\nwarrow} & & \underset{2\lambda}{\swarrow} \\ & V^{\perp} & \end{array} W = V \cap V^{\perp} \xleftarrow{\mu} 0 ,$$

où les entiers 2α, 2λ, μ désignent les rangs du quotients de deux modules consécutifs dans le diagramme, les notations étant celles de (2.1.9). (Le fait que W soit de rang μ est la définition de μ, que V/W soit de rang 2α est la deuxième relation (2.1.11) jointe à la suite exacte (2.1.6), d'où par orthogonalité rang $U/W^{\perp} = \mu$ et rang $W^{\perp}/V^{\perp} = 2\alpha$; enfin les formules

(2.5.5) $$\text{rang } V/V \cap V^{\perp} = \text{rang } V/W = 2\lambda ,$$

et la formule duale, résultent des précédentes, compte tenu de (2.1.10) et de rang U = n.)

Remarques 2.6. a) Nous avons obtenu ici le théorème d'orthogonalité 2.4 comme conséquence facile de la théorie des biextensions développée dans les numéros précédents. On peut démontrer l'inclusion (2.4.6) sans utiliser la théorie des biextensions, par un argument arithmétique dans

le style de la démonstration du "théorème de monodromie" donnée dans I, en se ramenant à une situation où S est de corps résiduel fini, et où le résultat d'orthogonalité résulte d'une simple considération de poids pour l'opération de frobenius (utilisant le résultat de A. WEIL sur les valeurs propres dudit frobenius). (Il est inutile d'invoquer ici la résolution des singularités, en énonçant le résultat voulu pour des schémas en groupes A sur des schémas S, sous des conditions suffisamment générales.) Il ne semble pas malheureusement qu'on puisse obtenir par cette méthode l'égalité dans l'inclusion précédente, qui sera utilisée, de façon essentielle semble-t-il, dans la démonstration du "théorème de réduction semi-stable" au n° suivant.

b) Le théorème d'orthogonalité 2.4 permet d'expliciter les propriétés les plus importantes du modèle de Néron d'une variété abélienne A_K en termes de la représentation du groupe d'inertie I sur le module de Tate $T_\ell(A(\overline{K}))$, ℓ étant un nombre premier fixé distinct de la caractéristique résiduelle. (Le cas ℓ=p sera examiné à part plus loin (n° 5)). Comme premier énoncé de ce type, mais n'utilisant pas le théorème d'orthogonalité, rappelons le critère de bonne réduction 2.2.9. Nous allons donner de nombreux autres exemples par la suite, en commençant au n° suivant (3.5).

3. Cas de la réduction semi-stable. Le théorème de réduction semi-stable.

Donnons d'abord un résultat auxiliaire dans le style de SGA 3 :

Proposition 3.1. Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes commutatifs, plat, séparé, de présentation finie sur S, H un schéma en groupes quasi-séparé et localement de type fini sur S, u: G $\longrightarrow$ H un homomorphisme de S-schémas en groupes, K = Ker u . Pour tout s $\in$ S, désignant par $\bar{s}$ le spectre d'une clôture algébrique de k(s), on note $\mu(s)$ (resp. $\alpha(s)$) le rang réductif (resp. le rang abélien) de K_s , i.e. la dimension du plus grand sous-tore (resp. de la plus grande variété abélienne quotient) de $(K_{\bar{s}})^{\circ}_{red}$. Soient s $\in$ S, t $\in$ S une générisation de S, p l'exposant caractéristique de k(s).

a) Pour tout entier n > 0 premier à p, ${}_nK$ est étale de type fini et séparé sur S au voisinage de s, et on a la divisibilité :

(3.1.1) $$\mathrm{rang}({}_nK_s) \mid \mathrm{rang}({}_nK_t) \quad .$$

b) On a

(3.1.2) $$\mu(s) + 2\alpha(s) \leq \mu(t) + 2\alpha(t) \quad .$$

c) Si $(K_{\bar{t}})^{\circ}_{red}$ est unipotent, il en est de même de $(K_{\bar{s}})^{\circ}_{red}$.

d) Supposons G_s de rang unipotent nul, H lisse sur S, et u_t une isogénie. Alors u est plat et quasi-fini au-dessus d'un voisinage ouvert U de s, a fortiori $K|U$ est plat et quasi-fini.

e) Sous les conditions de d), si u_t est de plus un monomorphisme (donc un isomorphisme de G_t sur un sous-groupe ouvert de H_t), alors u_s est un isomorphisme de G_s sur un sous-groupe ouvert de H_s,

et si de plus S est irréductible de point générique t, alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que u induise un isomorphisme de $G|U$ sur un sous-groupe ouvert de $H|U$.

Démonstration.

a) On peut supposer que n est inversible sur S, et alors $n.id_G$ est étale fibre par fibre (SGA 3 XV 1.3), donc, G étant plat de présentation finie sur S, il résulte du critère d'étalité par fibres EGA IV 17.8.2 que $n.id_G$ est étale, donc son noyau ${}_nG$ est étale ; il est clair d'ailleurs qu'il est séparé et de présentation finie sur S, puisque G l'est. On voit de même que ${}_nH$ est localement de type fini, quasi-séparé et formellement net sur S (*) donc sa section unité est une immersion ouverte (EGA IV 17.4.2 b')), donc le noyau de ${}_nu: {}_nG \longrightarrow {}_nH$ est un sous-schéma ouvert de ${}_nG$, donc étale sur S, qui est retrocompact dans ${}_nG$ donc de présentation finie sur S, et séparé sur S puisque G l'est. Or ce noyau n'est évidemment autre que ${}_nK$. La formule (3.1.1) résulte des propriétés précédentes de ${}_nK$, comme on voit en se ramenant par changement de base au cas où S est local hensélien de point fermé s, et en utilisant alors la décomposition de ${}_nK$ en ${}_nK^f$ et un schéma à fibre spéciale vide (cf. 2.2.3). En fait, cet argument montre, plus précisément, qu'il existe un monomorphisme pour les fibres géométriques

$$ {}_nK(\bar{s}) \hookrightarrow {}_nK(\bar{t}) \quad . $$

(*) Du moins si H est commutatif ; dans le cas général, il restera vrai que ${}_nH$ est net sur S le long de sa section unité, ce qui suffit pour notre propos.

b) Soit $n > 0$ premier à l'exposant caractéristique de $k(s)$ et aux rangs des quotients des fibres géométriques de K en s et t par leurs composantes neutres réduites, alors les deux membres de (3.1.1) s'obtiennent en élévant n respectivement à la puissance d'exposant l'un et l'autre membre de (3.1.2), comme il résulte de la structure connue des groupes algébriques commutatifs. Donc b) résulte de a).

c) Comme l'hypothèse $(K_{\bar{t}})^0_s$ unipotent équivaut aux relations $\mu(t) = \alpha(t) = 0$, et de même pour K_s, l'assertion c) résulte formellement de b).

d) L'hypothèse que u_t soit une isogénie implique que K_t est fini, donc on est sous les conditions de c), et par suite $(K_{\bar{s}})^0_{red}$ est unipotent. Comme G_s est de rang unipotent nul, on en déduit que K_s est fini. D'ailleurs le fait que u_t est une isogénie implique $\dim G_t = \dim H_t$, et le fait que G et H sont plats localement de présentation finie implique $\dim G_s = \dim G_t$, $\dim H_s = \dim H_t$ (SGA 3 VI_B 4.3), d'où $\dim G_s = \dim H_s$. Comme $\dim \mathrm{Ker}\, u_s = 0$, on en conclut que $\dim H_s = \dim u_s(G_s)$ (SGA 3 VI_B 1.2.), ce qui équivaut à u_s plat grâce à l'hypothèse H_s lisse (SGA 3 VI_A 5.6). On en conclut qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que u soit plat et quasi-fini en les points de la section unité sur U (SGA 3 VI_B 2.2 (i) et 2.5 (ii)). Il en résulte, comme pour u_s, que $u_{s'}$ est plat pour tout $s' \in U$, donc $u|G_U$ est plat et quasi-fini, l'étant sur chaque fibre.

e) Pour la premier assertion, on se ramène aussitôt par changement de base au cas où S est intègre de point générique t, donc à prouver la deuxième assertion de e). Celle-ci résulte aussitôt de d) et du

Lemme 3.1.3. Soient S un schéma, K un S-schéma quasi-fini, de présentation finie, séparé et plat sur S, $s \in S$, $t \in T$ une générisation de s. Alors on a

$$\text{rang } K_s \leq \text{rang } K_t \quad .$$

Si rang $K_\eta \leq 1$ pour tout point maximal de S, alors $K \longrightarrow S$ est une immersion ouverte (donc un isomorphisme s'il admet une section).

Pour la première assertion, on se ramène par localisation stricte au cas où S est strictement local. Décomposant alors K en somme d'un schéma fini K^f et d'un schéma à fibre spéciale vide, on aura

$$\text{rang } K_s = \text{rang } K_s^f = \text{rang } K_t^f \leq \text{rang } K_t \quad ,$$

la deuxième égalité provenant du fait que K^f est plat, fini et de présentation finie sur S, donc localement libre sur S.

Pour la deuxième assertion, ce qui précède montre déjà que pour tout $s \in S$ on a rang $K_s \leq 1$, donc K_s est vide ou isomorphe à Spec k(s). Par suite $K \longrightarrow S$ est un monomorphisme (SGA 3 VI_B 2.11), et étant plat et de présentation finie c'est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.1.4. Dans 3.1 a) et la suite de la proposition 3.1, on ne donne aucun renseignement sur ${}_nK_s$ lorsque n est une puissance de p (lorsque $p > 1$). Lorsque G est lisse (et S localement noethérien ou H de présentation finie sur S) tout au moins, on peut donner un tel renseignement, par essentiellement la même méthode que dans la

démonstration de a) (en se ramenant au cas S local noethérien complet, et utilisant SGA 3 XV 1.6 c), X 3.2, IX 3.6, IX 5.2), savoir :

(3.1.4.1) $$\text{rang mult}\,({}_nK_s) \mid \text{rang mult}({}_nK_t) \quad ,$$

où rang mult désigne le rang du plus grand sous-groupe de type multiplicatif du groupe algébrique commutatif envisagé (SGA 3 XVII 7.2.1) ; on notera qu'un groupe algébrique de type multiplicatif de torsion est fini. La formule (3.1.4.1) est valable pour tout entier $n \geq 1$. On conclut, grâce à SGA XVII 4.6.1 (vi), que dans c), si K_t est unipotent (SGA 3 VII 1.1, il en est de même de K_s.

Proposition 3.2. Soient S un schéma localement noethérien régulier intègre de dimension 1, K son corps des fonctions rationnelles, A_K un schéma abélien sur K, A son modèle de Néron sur S, qui est un schéma en groupes lisse et séparé sur S (et quasi-projectif sur S si S est noethérien [23 , VIII 2, 3°]). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout $s \in S$, A_s^o est de rang unipotent nul, i.e. (2.1.5) est une extension d'un schéma abélien par un tore.

(ii) Il existe un schéma en groupes G lisse, séparé de type fini sur S, prolongeant A_K, et dont les fibres sont de rang unipotent nul.

De plus, si G est comme dans (ii), alors l'unique morphisme $G \longrightarrow A$ induisant l'isomorphisme donné sur les fibres génériques est un isomorphisme de G sur un sous-groupe ouvert de A, donc induit un isomorphisme des composantes neutres $G^o \xrightarrow{\sim} A^o$.

3.2.1. Notons tout de suite que la définition du modèle de Néron A de A_K est la même que dans le cas local, rappelée dans 1.1. L'existence de ce modèle de Néron, et le fait qu'il est séparé de type fini sur S, est bien connue, et se ramène en fait immédiatement au cas local. Bien entendu, pour tout point fermé $s \in S$, $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ est un trait, et $A \times_S S'$ n'est autre que le modèle de Néron de A_K sur S', dans le sens envisagé dans 1.1.

Démontrons 3.2. Il est trivial que i) implique ii), car il suffit de prendre $G = A$. Il reste donc à prouver que si G est comme dans (ii), alors $G \longrightarrow A$ est une immersion ouverte. Or c'est en effet un cas particulier de 3.1 e).

Corollaire 3.3. Avec les notations de 3.2, supposons les composantes neutres des fibres du modèle de Néron de rang unipotent nul. Soit S' un schéma satisfaisant aux mêmes hypothèses que S, K' son corps des fonctions rationnelles, $f: S' \longrightarrow S$ un morphisme dominant, $A_{K'} \xrightarrow{\sim} A_K \otimes_K K' \xrightarrow{\sim}$ fibre générique de $A \times_S S'$, A' le modèle de Néron de $A_{K'}$, et considérons le morphisme unique

$$u : A \times_S S' \longrightarrow A'$$

induisant l'identité sur les fibres génériques. Alors u est une immersion ouverte, et induit donc un isomorphisme sur les composantes neutres

$$(3.3.1) \qquad A^0 \times_S S' \xrightarrow{\sim} A'^0 \quad .$$

Il suffit en effet d'appliquer 3.2 dans le cas de S', en prenant $G \xrightarrow{\sim} A \times_S S'$.

3.3.2. On voit donc que les propriétés équivalentes de 3.2 impliquent une propriété de "stabilité" partielle pour les modèles de Néron ; on fera attention que lorsque A_K n'a pas bonne réduction i.e. que A n'est pas un schéma abélien, il n'est pas vrai que pour tout S' comme dans 3.3 (et même pour S' fini sur S, et K'/K séparable ...), le morphisme $A \times_S S' \longrightarrow A'$ lui-même soit un isomorphisme, i.e. induise des isomorphismes sur les groupes de composantes connexes des fibres (cf. 11.10 plus bas pour le comportement de ces groupes de composantes connexes par extension de la base). Ces observations, renforcées par 3.9 plus bas, justifient la terminologie suivante, introduite par MUMFORD (et qui s'harmonise aussi, paraît-il, avec les notions de même nom étudiées dans son livre [17]):

Définition 3.4. Les notations étant celles de 3.2, on dit que le schéma abélien A_K sur K a réduction semi-stable sur S si les conditions équivalentes (i) et (ii) de 3.2 sont vérifiées.

3.4.0. On notera que sous la forme (ii), cette condition ne fait pas appel à la notion de modèle de Néron. D'autre part, elle se ramène immédiatement par localisation au cas où S est un trait, comme il résulte par exemple de 3.2.1. D'ailleurs, comme la formation du modèle de Néron commute au changement de base de S vers son hensélisé, ou son hensélisé strict, la notion se ramène même au cas S où S est un trait strictement local.

Proposition 3.5. (critère galoisien de réduction semi-stable). On suppose S un trait. Les conditions suivantes sur le schéma abélien A_K sont équivalentes (les notations étant celles de (2.5.3), appliquées à la situation déduite de (A_K,S) par passage au hensélisé de S) :

(i) A_K a réduction semi-stable sur S (3.4).

(ii) On a, avec les notations (2.5.3), (2.5.4) :

$$V \subset V^{\perp} \quad .$$

(iii) On a pour la partie torique W du module de Tate :

$$W = V^{\perp} \quad .$$

(iv) L'action du groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ est unipotente d'échelon 2 (i.e. il existe un sous-module U' de U stable par I tel que I opère trivialement sur U' et sur U/U').

On peut supposer S hensélien (3.4.0). Avec les notations de 2.1.9, (i) signifie que l'on a

$$\lambda = 0 \quad ,$$

ce qui en vertu de (2.5.5) équivaut à $V = V \cap V^{\perp}$ i.e. à (ii). Comme $W = V \cap V^{\perp}$ par le théorème d'orthogonalité 2.4, on a (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii). D'ailleurs (iv) signifie aussi que I opère trivialement sur $U^I = V$, ce qui par dualité signifie qu'il opère trivialement sur $V^{\perp}$ i.e. que $V^{\perp} \subset U^I = V$, ce qui est (ii). Cela achève la démonstration.

Remarques 3.5.1. Les conditions (ii) et (iv) ne dépendent visiblement que de l'action de I sur le $\mathbb{Q}_\ell$-vectoriel $U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$, et auraient pu être formulées en termes de cette action. Signalons aussi que ces conditions sont manifestement stables par tout changement de base par un morphisme

de traits $S' \longrightarrow S$. Enfin, si (iv) est satisfaite pour A_K, elle l'est aussi manifestement pour tout sous-schéma abélien et tout schéma abélien quotient de A_K, et en particulier pour tout schéma abélien isogène à A (par exemple pour A'_K).

Corollaire 3.5.2. Soit g un générateur topologique de $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\bar{k}^*)$. Les conditions équivalentes de 3.5 équivalent aussi à la condition suivante :

(v) L'action du groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ se fait à travers le plus grand quotient pro-ℓ-fini $I(\ell)$ de I, qui est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell(1)$ (I), et l'opération g_U du générateur g sur U satisfait la condition

(3.5.3) $$(1 - g_U)^2 = 0 \quad .$$

En effet, pour toute action unipotente continue d'un groupe profini I sur un espace vectoriel ℓ-adique, on voit aussitôt que l'image de I est un pro-ℓ-groupe. Il s'ensuit que (v) équivaut à (iv).

Nous pouvons maintenant prouver le résultat central du présent exposé :

Théorème 3.6. (théorème de réduction semi-stable). Soient S un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1, K le corps des fonctions rationnelles de S, A_K un schéma abélien sur K. Alors il existe une extension finie galoisienne K' de K, telle que le schéma abélien $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$ ait réduction semi-stable (3.4) sur le normalisé S' de S dans K'.

On observera que S' est noethérien régulier connexe de dimension 1, ce qui donne un sens à la conclusion énoncée. Pour prouver 3.6, choisissons une clôture séparable $\overline{K}$ de K, et écrivons l'extension $\overline{K}$ comme limite inductive de ses sous-extensions galoisiennes finies K_i. Soit S_i le normalisé de S dans K_i, et soit U le plus grand ouvert de S sur lequel A_K ait bonne réduction. Comme S est noethérien connexe de dimension 1, et $U \neq \emptyset$, on voit que $T = S-U$ est un ensemble fini de point fermés de S, et que pour tout $t \in T$, $\underline{O}_{S,t}$ est un anneau de valuation discrète. Il suffit de trouver, pour tout $t \in T$, un indice $i = i(t)$ tel que A_{K_i} ait réduction semi-stable en les points de S_i au-dessus de t ; en effet, il suffira de prendre alors pour K' le composé des extensions $K_{i(t)}$ pour $t \in T$. Cela nous ramène donc au cas où S est un trait. D'autre part, comme de groupe Gal(K'/K) permute entre eux les points de S_i au-dessus du point fermé s de S, il suffit de trouver K' de telle façon que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable en un point du normalisé S' ; d'ailleurs il est inutile ici que K' soit galoisien sur K, il suffit de trouver K' extension finie étale de K satisfaisant la condition précédente, car la clôture galoisienne de cette extension satisfera à la même condition. Utilisant le critère 3.5 (iv) on voit donc que 3.6 revient à l'assertion suivante :

Corollaire 3.7. On suppose à nouveau S un trait. Alors il existe un sous-groupe ouvert π' de π tel que l'action $I' = I \cap \pi'$ sur $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ soit unipotente d'échelon 2, ou encore : il existe un sous-groupe ouvert I' de I dont l'action sur U soit unipotente d'échelon 2.

On a un isomorphisme canonique (compatible aux opérations de π) :

$$(*) \qquad H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T_\ell(A(\overline{K})), \mathbb{Z}_\ell) \quad ,$$

qui montre que l'assertion 3.7 équivaut à la même assertion pour les opérations de I sur le premier membre de (*). Or cette assertion a été prouvée dans III (en utilisant la résolution des singularités des schémas excellents de dimension 2).

Corollaire 3.8. Les conditions équivalentes (i) à (iv) de 3.5 équivalent aussi à la condition suivante :

(vi) L'action de I sur $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ est unipotente.

En effet, pour prouver que (v) implique (vi), on note que si un groupe I opérant de façon unipotente sur un vectoriel E de dimension finie sur un corps de caractéristique nulle (en l'occurrence $\mathbb{Q}_\ell$) admet un sous-groupe d'indice fini I' opérant avec l'échelon m (en l'occurrence m=2), alors I lui-même opère avec l'échelon m. En effet, I' étant d'indice fini dans I, le groupe algébrique $G' \subset \underline{Gl}(E)$ qu'il définit est d'indice fini dans celui, G, défini par I, or G étant unipotent est connexe (caractéristique nulle !), donc G=G', donc I et I' ont même "échelon d'unipotence".

On obtient également une réciproque à 3.3 :

Corollaire 3.9. Les notations sont celles de 3.2. Les conditions (i) et (ii) de 3.2 équivalent aussi à la condition suivante :

(iii) Pour toute extension étale K' de K, désignant par S' le normalisé de S dans K', par A' le modèle de Néron de $A_{K'} = A \otimes_S K' = A_K \otimes_K K'$, le morphisme canonique

$$A \times_S S' \longrightarrow A'$$

induit un isomorphisme sur les composantes neutres.

La nécessité de la condition a été vue en effet, sous une forme plus forte, dans 3.3. Pour voir la suffisance, on choisit K' comme dans 3.6. Comme les fibres de A'^{o} sont de rang unipotent nul, il en est de même de celles de $(A \times_S S')^{o} = A^{o} \times_S S'$, donc aussi de celles de A^{o} dont les précédentes se déduisent par extension du corps de base.

4. Application à une conjecture de SERRE-TATE et au conducteur

4.1. Nous supposons S hensélien, et gardons les notations de (2.5.3), avec $\ell \neq p$ (*). Pour étudier l'action de $\pi = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ et de son sous-groupe d'inertie I sur $U = T_\ell(A(\bar{K}))$, nous allons utiliser le fait qu'il existe un sous-groupe ouvert I' de I, que nous prendrons même invariant dans π, tel que l'action de I' sur U soit unipotente d'échelon 2, i.e. tel que l'on ait

$$U^{I'} \supset (U^{I'})^{\perp} \quad .$$

Il est clair que $U^{I'}$ ne dépend pas alors du choix particulier de I', on pourrait l'appeler le sous-module essentiellement fixe de U, et nous le noterons U^{ef}, son orthogonal prenant alors le nom de sous-module essentiellement torique de U, qui sera noté U^{et}. On a donc une filtration en trois crans

$$U \supset U^{ef} \supset U^{et} \supset 0 \quad , \tag{4.1.1}$$

évidemment invariante sous l'action de π. Notons par la même occasion

(*) Le cas $\ell \neq p$ sera étudié dans les §§ 5 et 6 ci-dessous.

qu'il existe un plus grand sous-groupe de I qui opère de façon unipotente (ou ce qui revient au même, unipotente d'échelon deux) sur U : c'est le sous-groupe I' des éléments qui opèrent de façon unipotente, qui est aussi noyau de la représentation de I dans le gradué associé à la filtration (4.1.1) de U, ou ce qui revient ici au même, le noyau de la représentation induite de I sur U^{ef}. En vertu du critère galoisien de réduction semi-stable (3.5), ce sous-groupe de I' correspond à la plus petite extension galoisienne $\widetilde{K}'$ de $\widetilde{K}$ (l'extension non ramifiée maximale de K) telle que $A_{\widetilde{K}'}$ ait une réduction semi-stable. Cette description montre en même temps que ce sous-groupe I' de I ne dépend pas du choix du nombre premier $\ell \neq p$.

Notons que la représentation de π sur U/U^{ef} est connue à isogénie près quand on connaît la représentation sur U^{ef}, donc sur U^{et}, grâce à l'isogénie induite par l'accouplement de polarisation (2.5.1) :

(4.1.2) $\qquad U/U^{ef} \longrightarrow (U^{et})^{\vee}(1)$ une isogénie,

où le (1) désigne le twist de Tate par $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{K}^*)$; l'homomorphisme précédent est en effet, évidemment, compatible avec les opérations de π. (NB. On a un isomorphisme canonique $U/U^{ef} \xrightarrow{\sim} (U'^{et})^{\vee}(1)$, où $U' = T_\ell(A'(\overline{K}))$. Il s'impose donc d'étudier de plus près l'action de π sur U^{ef}.

Or par construction, celle-ci est triviale sur le sous-groupe inveriant I' de I, elle se factorise donc en une représentation du groupe quotient

(4.1.3) $\qquad \pi' = \pi/I'$,

action dont nous allons donner maintenant une description "indépendante de ℓ ".

4.2. Soit donc K' une extension galoisienne de K, correspondant à un sous-groupe invariant ouvert V de π tel que $V \cap I = I'$, le groupe de Galois G de K'/K apparaissant donc comme une extension

$$1 \longrightarrow \Gamma \longrightarrow G \longrightarrow G_o \longrightarrow 1 \quad , \tag{4.2.1}$$

où

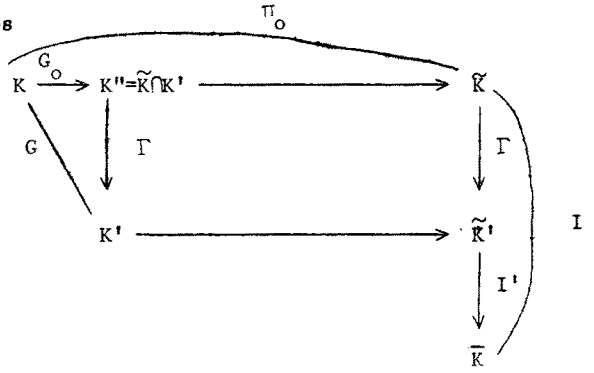
$$\Gamma = I/I' \tag{4.2.2}$$

est le sous-groupe d'inertie, et G_o le groupe de Galois de la plus grande sous-extension non ramifiée K" de K'/K . La suite exacte (4.2.1) est donc image de la suite exacte analogue

$$1 \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \pi' \longrightarrow \pi_o \longrightarrow 1 \quad , \tag{4.2.3}$$

où π' est le groupe (4.1.3) opérant sur U^{ef}. On a donc un diagramme d'inclusions de corps

(4.2.4)



Soient S' le normalisé de S dans K', A* le modèle de Néron de $A_{K'}$. Alors par le critère galoisien de réduction semi-stable (4.5), $A_{K'}$ a réduction semi-stable sur S' i.e. A^{*o}_o est extension d'un schéma

abélien par un tore ; d'autre part, par transport de structure, G opère sur A^* donc sur A^{*o} par automorphisme de façon compatible avec l'action donnée de G sur le schéma de base S' de A^*. Il est clair alors que l'action de π' sur $U^{ef} = T_\ell(A^{*o})^f(\bar{K})$ est déduit par transport de structure de l'action de π' sur $(A^{*o}/K', \widetilde{K}')$, π' équivaut sur A^* via G. Tenant compte de l'isomorphisme canonique

$$U^{ef} \xrightarrow{\sim} T_\ell(A^{*o})^f(\bar{K}) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_o^{*o})(\bar{k}) \tag{4.2.6}$$

(valable pour tout faisceau ℓ-adique constant tordu sur S', cf. I), on trouve alors la description suivante de l'action de π' sur U^{ef} :

On considère le schéma en groupes lisse connexe A_o^{*o} sur le corps résiduel $k' \hookrightarrow \bar{k}$ de S', qui est une extension quasi-galoisienne de k de groupe de Galois G_o. Le groupe quotient G de π' opère sur A_o^{*o} de façon compatible avec son opération sur k' via G_o. D'ailleurs π' opère sur $\bar{k}$ via son quotient π_o, donc il opère sur la situation $(A_o^{*o}/k', \bar{k})$. Donc par transport de structure π' opère sur

$$U^{ef} = T_\ell(A_o^{*o})(\bar{k}) \quad ,$$

et c'est l'opération cherchée de π'. En particulier, le sous-groupe Γ de G qui opère trivialement sur k' opère sur A_o^{*o} par k'-automorphismes, et la représentation correspondante de $\Gamma = I/I'$ sur $T_\ell(A_o^{*o})(\bar{k})$ est la représentation déduite de la représentation naturelle du groupe d'inertie I sur U^{ef}.

D'autre part, la partie essentiellement torique U^{et} de U correspond simplement au sous-module

$$U^{et} \xrightarrow{\sim} T_\ell(T_o^*)(\bar{k}) \subset U^{ef} \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_o^{*o})(\bar{k}) \quad , \tag{4.2.7}$$

où T_o^* est le plus grand sous-tore de A_o^{*o}. Posant de même

$$B_o^* = A_o^{*o}/T_o^* \tag{4.2.8}$$

pour la partie abélienne de A_o^{*o}, l'opération de G sur A_o^{*o} induit séparément des opérations de G sur T_o^* et sur B_o^*, et l'opération de π' sur U^{et} et sur U^{ef}/U^{et} se déduit des opérations précédentes à l'aide de l'isomorphisme (4.2.7) et de l'isomorphisme correspondant

$$U^{ef}/U^{et} \simeq T_\ell(B_o^*)(\bar{k}) \quad . \tag{4.2.9}$$

De ceci, et de l'isogénie (4.1.2), on déduit, pour le caractère $g \longmapsto \mathrm{Tr}\ g_U$ de l'action de π' (ou de π) sur U, la formule

$$\mathrm{Tr}\ g_{U_\ell} = \mathrm{Tr}\ g_{B_o^*,\ell} + \mathrm{Tr}\ g_{T_o^*,\ell} + \chi_\ell(g)\mathrm{Tr}\ g^{-1}_{T_o^*,\ell} \quad , \tag{4.2.10}$$

où au premier membre on a écrit U_ℓ pour U, pour rappeler le nombre premier choisi $\ell \neq p$, où $g_{B_o^*,\ell}$ resp. $g_{T_o^*,\ell}$ désigne l'action de g sur le module de Tate $T_\ell(B_o^*)(\bar{k})$ resp. $T_\ell(T_o^*)(\bar{k})$, déduit de son action sur B_o^* resp. T_o^* qu'on vient d'expliciter, et où

$$\chi_\ell : \pi' \longrightarrow \pi_o \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^* \tag{4.2.11}$$

est le caractère de π' (ou de π_o) déduit de l'action sur $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\bar{k}^*)$, - caractère qui est trivial sur Γ^o .

Nous sommes maintenant en mesure de prouver un cas particulier d'une conjecture de SERRE-TATE [29, Appendice] (*).

(*) C'est essentiellement le cas i=1 desdites conjectures pour les H^i .

Théorème 4.3. Soient S un trait hensélien de corps résiduel k, corps des fonctions K, A_K un schéma abélien sur K, considérons la représentation de $\pi = Gal(\bar{K}/K)$ sur le module de Tate $U_\ell = T_\ell(A(\bar{K}))$, où ℓ est un nombre premier distinct de la caractéristique résiduelle.

a) Il existe un sous-groupe ouvert I' du groupe d'inertie qui opère de façon unipotente sur U_ℓ, de sorte que le caractère de la représentation de π sur U_ℓ est en fait une fonction sur π/I' . De plus, sur $\Gamma = I/I'$ cette fonction est à valeurs entières, et est indépendante de ℓ . Plus généralement, pour tout $g \in I$, les coefficients du polynôme caractéristique de g_{U_ℓ} sont des entiers rationnels indépendants de ℓ .

b) Supposons que k soit un corps fini à q éléments, de sorte que $\pi_o = \pi/I \xrightarrow{\sim} Gal(\bar{k}/k)$ s'identifie au complété $\hat{\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$, au générateur 1 de $\mathbb{Z}$ correspondant l'automorphisme de frobenius $f_q : x \longmapsto x^q$ de $\bar{k}/k$. Alors pour tout $g \in \pi$ dont l'image dans π_o est dans $\mathbb{Z}$, la trace (et plus généralement tout coefficients du polynôme caractéristique) de g_{U_ℓ} est un nombre rationnel indépendant de ℓ, qui est même un entier si l'image de g dans π_o est de la forme f_q^n, avec $n \geq 0$.

Prouvons par exemple les assertions sur les traces. Les assertions sur les coefficients du polynôme caractéristique se prouveraient de la même façon, mais on peut noter aussi qu'elles résultent formellement des assertions faites sur les traces, grâce au calcul de ces coefficients en termes des traces des itérés (formules introduisant cependant des dénominateurs, donc ne donnant pas l'intégralité annoncée), et à un lemme de DWORK-FATOU (dont une jolie démonstration

est donnée par KLEIMAN dans [14 2.8]).

a) On utilise la formule (4.2.10), qui devient ici

$$\text{(4.3.0)} \qquad \mathrm{Tr}\ g_{U_\ell} = \mathrm{Tr}\ g_{B^*_o,\ell} + \mathrm{Tr}\ g_{T^*_o,\ell} + \mathrm{Tr}\ g^{-1}_{T^*_o,\ell} \quad ,$$

où maintenant $g_{B^*_o}$ et $g_{T^*_o}$ sont des k'-automorphismes de B^*_o resp. de T^*_o. Il suffit donc de montrer que les deux traces correspondantes sont des entiers rationnels indépendants de ℓ ce qui est un énoncé "géométrique" général sur les groupes algébriques. Pour $g_{B^*_o}$ c'est un résultat bien connu de WEIL sur la théorie des variétés abéliennes [5][15] ; pour $g_{T^*_o}$ c'est pratiquement trivial, en explicitant la représentation de Γ sur $T=T^*_o$ à l'aide de la représentation correspondante sur le groupe dual M', isomorphe à $\mathbb{Z}^\mu$: la trace cherchée est contragrédiente de celle de cette dernière représentation, grâce à l'isomorphisme canonique

$$T_\ell(T) \simeq \check{M}_\ell(1) \overset{\text{dfn}}{=} \check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1)$$

b) Si l'image de g dans π_o est f_q^n, la formule (4.2.10) devient maintenant

$$\text{(4.3.1)} \qquad \mathrm{Tr}\ g_{U,\ell} = \mathrm{Tr}\ g_{B^*_o,\ell} + \mathrm{Tr}\ g_{T^*_o,\ell} + q^n \mathrm{Tr}\ g^{-1}_{T^*_o,\ell} \quad .$$

Nous sommes ainsi ramenés à prouver le lemme suivant (où on fera $k \mapsto \bar{k}'$, $A \longmapsto A^*_o \otimes_{k,\bar{k}}$) :

Lemme 4.3.2. Soient k la clôture algébrique d'un corps fini, A un schéma en groupes commutatif de type fini sur k, g un automorphisme de ce schéma en groupes, compatible avec l'automorphisme f de Spec(k) déduit par transport de structure d'un automorphisme de frobenius itéré $x \mapsto x^q$ (où $q = p^r$ est une puissance de la caractéristique, avec $r \geq 0$),

-donc on a pour l'action de g sur des fonctions φ :

$$g^*(\lambda\varphi) = f^*(\lambda)g^*(\varphi) = \lambda^{q^{-1}} g^*(\varphi) = \lambda^{p^{-r}} g^*(\varphi) \qquad (\lambda \in k) \quad .$$

Considérons l'automorphisme g_ℓ induit par g sur $T_\ell(A(k))$ par "transport de structure", où ℓ est un nombre premier $\neq p$. Alors la trace de g_ℓ (plus généralement, tout coefficient de son polynôme caractéristique) est un entier rationnel, indépendant de ℓ, et ses valeurs propres sont des entiers algébriques de valeur absolue égale à $q^{1/2}$ ou q. Si A est un schéma abélien, les valeurs absolues sont $q^{1/2}$; si A est affine, les valeurs propres sont de la forme $q\epsilon_i$, où les ϵ_i sont des racines de l'unité.

En effet, considérons l'endomorphisme f_q^A "puissance q.ième" du schéma absolu sous-jacent à A, qui est défini comme l'identité sur les points et l'élévation à la puissance q.ième sur le faisceau structural. C'est un endomorphisme du schéma en groupes A compatible avec l'endomorphisme $f_q^{\mathrm{Spec}(k)} = f^{-1}$ sur la base Spec(k), donc le composé

$$F = f_q^A \, g \tag{4.3.3}$$

est un endomorphisme du schéma en groupes A, compatible avec l'identité sur Spec(k), i.e. c'est un k-endomorphisme du schéma en groupes A. Je dis que l'automorphisme Γ_g de A(k) défini par g par transport de structure, explicité par la formule

$$\Gamma_g(u) = g \circ u \circ f^{-1} \qquad \text{pour } u \in A(k) \quad , \tag{4.3.4}$$

peut aussi de décrire par

$$\Gamma_g(u) = F(u) \qquad \text{pour } u \in A(k) \quad . \tag{4.3.5}$$

Pour le vérifier, il suffit de voir que l'application ensembliste sous-jacente aux morphismes Spec(k) $\longrightarrow$ A représentés par les deux membres sont les mêmes, ce qui nous réduit à prouver l'égalité déduite de (4.3.5) en y composant le premier membre à gauche avec f_q^A, et le deuxième membre à droite avec f^{-1} (puisque f_q^A et f^{-1} induisent l'identité sur les ensembles sous-jacents aux schémas source). Mais la formule en question est alors conséquence immédiate de (4.3.3) et de (4.3.4).

Appliquant (4.3.5) aux $u \in {}_{\ell^\nu}A(k)$, et passant à la limite sur ν, on trouve que g_ℓ peut aussi s'interpréter comme l'endomorphisme $T_\ell(F)$ de $T_\ell(A(k))$ associé à l'endomorphisme F de A. On sait d'autre part que $T_\ell(F)$ a un polynôme caractéristique qui est à coefficients entiers indépendants de ℓ, en se ramenant par dévissage au cas où A est, soit un schéma abélien, soit un tore, où le résultat en question était déjà utilisé dans la partie a) de notre démonstration. De plus, cette démonstration prouve également les assertions faites sur les valeurs propres, compte tenu, dans le cas d'un schéma abélien, des classiques résultats de WEIL [15].

Cela prouve 4.3.2 et achève la démonstration de 4.3, et prouve en même temps :

Corollaire 4.4. *Plaçons nous sous les conditions de* 4.3 b). *Alors pour tout élément* g *dans* π' *dont l'image dans* π_o *est de la forme* f_q^n *avec* $n \geq 0$, *les valeurs propres des automorphismes induits de* U^{et}, U^{ef}/U^{et}, U/U^{ef} *sont des entiers algébriques dont les valeurs absolues sont respectivement* q^n, $q^{n/2}$ *et* 1. *En ce qui concerne les deux morceaux extrêmes, on peut dire, plus précisément, que les valeurs propres*

correspondantes sont respectivement $(q^n\varepsilon_i)_{1\leq i\leq\mu}$ et $(\varepsilon_i)_{1\leq i\leq\mu}$, où les $\varepsilon_i (1\leq i\leq\mu)$ sont des racines de l'unité.

En fait, la formule (4.1.2) donne pour le dernier morceau les valeurs propres $q^n/(q^n\varepsilon_i) = \varepsilon_i^{-1}$, mais comme ε_i est une racine de l'unité, on a $\varepsilon_i^{-1} = \overline{\varepsilon_i}$ (conjugué complexe), et comme la famille des ε_i est stable par conjugaison complexe (comme famille des solutions d'une équation à coefficients entiers), la famille des ε_i^{-1} est aussi celle des ε_i, ce qui prouve la dernière assertion de 4.4.

4.5. Nous allons donner une application de 4.3 a) à la théorie du conducteur local des schémas abéliens. Supposons k algébriquement clos (*). Rappelons (SGA 5 X 6.2 ou [20]) que pour tout schéma en ℓ-groupes commutatifs étale F_K sur K, $(\ell \neq p)$, on définit un entier

$$\alpha_s(F_K) = \alpha_s(i_*(F_K)) \tag{4.5.1}$$

$(i:\eta \longrightarrow S$ désignant l'inclusion), de la façon suivante : on choisit une extension galoisienne finie K' de K, de groupe Γ, qui déploie F_K, de sorte que F_K soit défini par un ℓ-groupe fini M sur lequel Γ opère. D'autre part, on associe à l'extension K' de K un certain $\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]$-module projectif (défini à isomorphisme près)

$$Sw = Sw(K'/K, \mathbb{Z}_\ell) \quad , \tag{4.5.2}$$

et on pose

$$\alpha_s(F_K) = \text{long } \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(Sw, M) \quad . \tag{4.5.3}$$

On vérifie (loc. cit) que cette expression ne dépend pas du choix de l'extension K'/K. D'ailleurs, le fait que Sw soit un $\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]$-module

(*) Il suffirait en fait que k soit parfait, mais par passage au hensélisé strict de S, on se ramène aussitôt au cas envisagé.

projectif implique que $\alpha_s(F_K)$ se comporte additivement pour les suites exactes.

Nous allons appliquer cette définition au cas du faisceau ${}_\ell A_K$, où A_K est notre schéma abélien sur K. On a donc, dans ce cas, un entier

$$\alpha_s(A_K;\ell) = \text{long Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(Sw, U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell) \ , \ U_\ell = T_\ell(A(\bar{K})) \ , \tag{4.5.4}$$

Γ étant choisi comme il a été dit (choix dépendant à priori de ℓ). L'entier (4.5.4) s'appelle l'exposant conducteur immodéré (ou "sauvage") (*) du schéma abélien A_K par rapport à l'anneau de valuation discrète $V \subset K$; par passage au hensélisé, il est défini bien sûr sans supposer V hensélien, et il se ramène aussitôt au cas où S est strictement local. Nous nous proposons de montrer le

Corollaire 4.6. L'exposant conducteur immodéré (4.5.4) ne dépend pas du choix du nombre premier $\ell \neq p$.

Nous pouvons supposer S strictement local. Nous allons donner le calcul de (4.5.4), en remplaçant Sw par n'importe quel autre $\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)$-module projectif L. Notons que la filtration (4.1.1) de U_ℓ se fait par des sous-$\mathbb{Z}_\ell$-modules qui sont manisfestement des facteurs directs, donc

(*) Il y a lieu de définir aussi l'exposant conducteur modéré de A_K par rapport à V comme l'entier différence des longueurs sur $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ des fibres géométriques générique et spéciale de ${}_\ell A^0$, qui est indépendant de ℓ et égal à $2\lambda + \mu$ avec les notations de (1.1.11) ; l'exposant conducteur (total) de A_K est défini comme la somme des deux entiers précédents; c'est le terme local qui intervient dans la formule d'Euler-Poincaré pour ${}_\ell A^0$ de SGA 5 X 6.2, [20].

cette filtration induit une filtration analogue de $U(\ell) = U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell$, dont les facteurs successifs sont déduits des facteurs V_i $(i=1,2,3)$

$$U^{et} \quad , \quad U^{ef}/U^{et} \quad , \quad U/U^{ef}$$

intervenant dans la filtration (4.1.1) par tensorisation par $\mathbb{F}_\ell$. Bien entendu, cette filtration est stable sous Γ, et donne par additivité une décomposition de long $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L,U(\ell))$ en somme de trois termes, longueurs des groupes

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L,V_i \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L,V_i)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell \quad ,$$

l'isomorphisme écrit dans (*) résultant encore de l'hypothèse de projectivité faite sur L ; on suppose seulement K' choisi assez grand pour que Γ opère sur les V_i. Or $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L,V_i)$ est évidemment un $\mathbb{Z}_\ell$-module sans torsion, donc son rang est égal au deuxième membre de (*). Si φ_i est le caractère de la représentation de Γ dans V_i, et ψ le caractère de la représentation de I dans $\check{L}$, on trouve donc

$$(4.6.1) \qquad \text{long } \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L,U(\ell)) = \sum_{1\le i\le 3} N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \psi(g)\varphi_i(g)$$

$$= N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \psi(g)\varphi(g), \text{ avec } N=\mathrm{card}\ \Gamma,$$

où $\varphi(g) = \Sigma\, \varphi_i(g)$ est aussi la fonction sur Γ déduite par passage au quotient de la fonction sur le groupe d'inertie I caractère de la représentation de monodromie de I sur U. Or en vertu de 4.3 a) ce caractère est une fonction à valeurs entières rationnelles indépendante de ℓ. Prenant L = Sw, il en est de même du caractère $\psi(g)$ de L, qui est égal à $a-N\delta+1$, où δ est la "fonction de Dirac" de Γ, et a le "conducteur

d'Artin" de K'/K [26]. Cela prouve donc 4.6, en mettant en évidence en même temps l'expression suivante, indépendante de ℓ, de l'exposant conducteur immodéré :

$$(4.6.2) \qquad \alpha_s(A_K) = N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} (a(g)-N\delta(g)+1)\,\varphi(g) \quad ,$$

où Γ est le groupe de Galois d'une extension galoisienne finie K' de K qui splitte U^{ef} (par exemple la plus petite telle extension, cf. 4.1), a(g) le conducteur d'Artin sur Γ, et $\varphi(g)$ la fonction trace sur Γ explicitée dans (4.3.0). Dans le cas de réduction semi-stable, on peut prendre K'=K, donc Γ = e, et on trouve

$$(4.6.3) \qquad \alpha_s(A_K) = 0 \quad \text{(cas de réduction semi-stable).}$$

Pour terminer, explicitons un critère de réduction semi-stable qui résulte des réflexions générales de 4.2 :

Proposition 4.7. (Critère de M. RAYNAUD de réduction semi-stable). Soient S un trait, A_K un schéma abélien défini sur son corps de fonctions K, n en entier > 1 premier à la caractéristique résiduelle p (*), et tel que ${}_nA_K$ soit non ramifié par rapport à S i.e. tel que le groupe d'inertie opère trivialement sur ${}_nA(\bar{K})$. Alors, ou bien A_K a une réduction semi-stable sur S, ou bien n = 2, et si S est strictement local, A_K acquiert une réduction semi-stable sur une extension finie galoisienne K' de K à groupe de Galois isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$.

(*) Comme il résulte d'un exemple qui m'a été communiqué par J. TATE, 4.7 ne reste pas valable quand n est égal à la caractéristique résiduelle p, même si K est de caractéristique nulle et si A_K est une courbe elliptique à multiplication complexe.

On peut évidemment supposer S strictement local. Avec les notations de 4.1 et de 4.2, prenons K' le plus petit possible, i.e. supposons que Γ opère fidèlement sur A^{*o}_o. Par hypothèse, Γ opère trivialement sur ${}_nA(\overline{K})$, et à fortiori sur ${}_nA(\overline{K})^{ef} \simeq {}_nA^*_o(k) \supset {}_nA^{*o}_o(k)$. On conclut alors par les deux lemmes suivants :

Lemme 4.7.1. (J.P. SERRE). Soient G un schéma en groupes commutatif sur un corps k, extension d'un schéma abélien par un tore, n un nombre entier ≥ 2. Alors tout automorphisme d'ordre fini de G induisant l'identité sur ${}_nG$ est réduit à l'identité si $n \neq 2$, et est l'identité ou d'ordre deux si $n = 2$.

Lemme 4.7.2. Un groupe fini dont tout élément $\neq 1$ est d'ordre 2 est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$, pour un $r \geq 0$ convenable.

4.7.3. Rappelons la démonstration de 4.7.1, qui est bien connue. On note que grâce au fait que $n\,id_G$ est un épimorphisme, l'hypothèse que u induise l'identité sur ${}_nG$ i.e. que $1 - u$ induise 0 sur ${}_nG$, s'exprime par la condition que l'on ait $1 - u = nv$ dans l'anneau des endomorphismes de G. Pour prouver la conclusion annoncée, on est ramené (en décomposant le groupe cyclique fini engendré par u en ses composantes p-primaires, pour les divers nombres premiers p divisant l'ordre de u) au cas où u est d'ordre p^N, puissance d'un nombre premier. Soit E le sous-anneau de End(G) engendré par v, qui est un quotient de $\mathbb{Z}[T]/(T^{p^N}-1)$, donc de type fini sur $\mathbb{Z}$, et qui de plus est sans torsion (ceci est conséquence formelle du fait que G est divisible). Il se plonge donc dans $E_{\mathbb{Q}} = E \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, qui

apparaît comme un quotient de $\mathbb{Q}[T]/(T^{p^N}-1)$, qui est un composé direct de corps extensions finies de $\mathbb{Q}$. Il en est donc de même de $E_{\mathbb{Q}}$. Considérant les images de E,u,v dans les corps composants K_i de $E_{\mathbb{Q}}$, on est donc ramené à voir que si $K = \mathbb{Q}(u)$ est un corps engendré par une racine primitive p^n-ème de l'unité u, et si n est un entier ≥ 2 tel que $u-1 \equiv 0$ mod n (dans l'anneau des entiers de K), alors on a u=1, ou u=-1 et n=2. Or ceci résulte aussitôt du fait bien connu que si $u \neq 1$ i.e. $m \geq 1$, l'idéal (u-1) est premier et l'idéal (p) en est une puissance, dont l'exposant est > 1 sauf si p=2,m=1 i.e. si u=-1. Du fait que (u-1) est premier et divise p résulte en effet que $n \geq 2$ ne peut diviser u-1 que si n=p, et p ne divise u-1 que si (u-1) = (p) i.e. u = -1, donc n = 2.

4.7.4. Démontrons 4.7.2. Il suffit de prouver que Γ est commutatif. Or si $x, y \in \Gamma$, on aura (xy)(xy) = 1, ce qui peut s'écrire aussi, puisque $x^2 = 1$, $y^2 = 1$, $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$, cqfd.

Remarque 4.7.5. La démonstration donnée 4.7.3, jointe à 4.7.2, nous montrent que si G est un Groupe commutatif divisible d'un Topos, $n \geq 2$ un entier, et Γ un groupe fini, opèrant fidèlement sur G en induisant l'identité sur ${}_nG$, alors Γ est réduit à l'identité si $n \geq 3$, et est isomorphe à un groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$ si n=2.

5. Le théorème d'orthogonalité dans le cas $\ell = p$ (cas semi-stable). Dualité des schémas abéliens B_o et B'_o. Caractérisation de la partie fixe. Critères de bonne réduction, de bonne réduction essentielle et semi-stable.

5.1. Plaçons nous dans le cas 2.2.3 où S est hensélien et A^o est ℓ-divisible, de sorte que la partie fixe

$$T_\ell(A^o)^f \hookrightarrow T_\ell(A)$$

est définie comme le pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate formé des $({}_{\ell^\nu}A^o)^f$. Nous allons maintenant donner une définition de la partie torique (2.3.2) de $T_\ell(A^o)$, indépendante de l'hypothèse $\ell \neq p$ faite dans 2.3, mais supposant en revanche S complet (*). Pour ceci, introduisons pour tout entier $n \geq 0$ le schéma artinien local

$$S_n = \mathrm{Spec}(V/\underline{m}^{n+1}) \quad , \tag{5.1.1}$$

n.ème voisinage infinitésimal de s dans S, et pour tout S-schéma X soit $X_n = X \times_S S_n$. Comme $(A^o)_n = (A_n)^o$ est lisse sur S_n, il est connu (SGA 3 IX 3.6 bis) que T_o est la fibre spéciale d'un unique sous-tore

$$T_n \subset A_n^o \quad . \tag{5.1.2}$$

D'après l'unicité des T_n, ceux-ci se déduisent les uns des autres par les changements de base $S_{n'} \longrightarrow S_n$. En d'autres termes, il définissent un sous-tore formel $\hat{T}$ du groupe $\hat{A}^o$ (dans la catégorie des schémas formels sur S) complété formel de A^o le long de la fibre spéciale :

$$\hat{T} \subset \hat{A}^o \quad . \tag{5.1.3}$$

(*) Cette hypothèse n'est d'ailleurs pas essentielle, comme on montre dans 6.1 ci-dessous.

Comme le foncteur $X \longmapsto \hat{X}$ (complétion formelle le long de la fibre spéciale) induit une équivalence entre la catégorie des schémas finis sur S, et celle des schémas formels finis sur S (EGA III 4.8), nous allons identifier simplement un schéma fini sur S avec le schéma formel correspondant. Avec cette identification, la définition des "parties fixes" nous donne aussitôt pour tout $\nu \geq 0$:

$$(5.1.4) \qquad ({}_{\ell^\nu}A^o)^f = {}_{\ell^\nu}(\hat{A}^o) \quad ,$$

ce qu'on peut écrire aussi comme une identité de systèmes projectifs

$$(5.1.5) \qquad T_\ell(A^o)^f = T_\ell(\hat{A}^o) \quad .$$

On obtient donc un sous-pro-groupe de Barsotti-Tate de la partie fixe de $T_\ell(A^o)$ en prenant $T_\ell(\hat{T}) \subset T_\ell(\hat{A}^o)$. On définira alors la <u>partie torique</u> de $T_\ell(A^o)$ comme

$$(5.1.6) \qquad T_\ell(A^o)^t \overset{\text{dfn}}{=} T_\ell(\hat{T}) \subset T_\ell(\hat{A}^o) = T_\ell(A^o)^f \quad .$$

Donc par définition, on aura

$$(5.1.7) \qquad T_\ell(A^o)^t = ({}_{\ell^\nu}\hat{T})_{\nu \geq 0} \quad ,$$

le S-groupe fini et plat ${}_{\ell^\nu}\hat{T}$ étant lui-même décrit comme la limite inductive des S_n-groupes finis et plats

$$(5.1.8) \qquad {}_{\ell^\nu}(T_n) \ , \ n \text{ variable} \quad ,$$

i.e. son algèbre affine est décrite comme la limite projective des algèbres affines des groupes (5.1.8). Bien entendu, on aura

$$(5.1.9) \qquad (T_\ell(A^o)^t)_n = T_\ell(T_n) \quad ,$$

ce qui, pour n=0, n'est autre que la formule (2.3.3) par laquelle on avait caractérisé la partie torique (comme groupe pro-fini-étale) dans le cas $\ell \neq p$. Ceci montre que la définition (5.1.6) est compatible avec celle donnée dans 2.3 lorsque $\ell \neq p$.

Passant aux fibres génériques, les parties fixe et torique de $T_\ell(A^\circ)$ nous définissent des parties fixes et toriques dans $T_\ell(A_K)$:

$$T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K) \quad . \tag{5.1.10}$$

Ce sont des inclusions de pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate. Considérons la filtration analogue, correspondante au schéma abélien dual A'_K :

$$T_\ell(A'_K)^t \subset T_\ell(A'_K)^f \subset T_\ell(A'_K) \quad . \tag{5.1.11}$$

On a alors le résultat suivant, qui généralise 2.4 (du moins dans le cas S complet, auquel on pourrait facilement se réduire dans 2.4) :

Théorème 5.2. Supposons que S soit un trait complet, et soient A_K un schéma abélien sur K, A'_K le schéma abélien dual, ℓ un nombre premier tel que le modèle de Néron connexe A° soit ℓ-divisible (cf. 2.2.1), de sorte qu'on dispose alors des filtrations (5.1.10) et (5.1.11) des pro-groupes $T_\ell(A_K)$ et $T_\ell(A_{K'})$. Ceci posé, les parties toriques se reconstituent en termes des parties fixes par la formule

$$T_\ell(A_K)^t = T_\ell(A_K)^f \cap (T_\ell(A'_K)^f)^\perp \tag{5.2.1}$$

et la formule analogue obtenu en échangeant les rôles de A_K et de A'_K, où le signe $\perp$ désigne l'orthogonal par rapport à l'accouplement canonique (1.0.2).

Enfin, lorsque A_K est à réduction semi-stable sur S (ce qui résulte des autres hypothèses dans le cas $\ell = p$), alors on a même la formule

(5.2.2) $$T_\ell(A_K)^t = (T_\ell(A'_K)^f)^\perp$$

5.2.3. La signification de la formule (5.2.1) étant bien claire si ℓ est premier à la caractéristique de K (où elle peut s'interpréter en passant aux $\mathbb{Z}_\ell$-modules ordinaires, à action de $\pi = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$, formés des $\bar{K}$-points des pro-groupes en jeu, comme dans 2.4), explicitons-là dans le cas général, en utilisant la notion de dual

(5.2.3.1) $$D(G) = \mathrm{Hom}(G, T_\ell(\mathbb{G}_m))$$

d'un pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate $G = (G(\nu))$, qui par définition est le système projectif des duals de Cartier $D(G(\nu))$ (SGA 3 VII 3.3.1 et VIII 1), où les morphismes de transition se définissent de façon évidente (par transposition à partir des morphismes d'inclusion entre les $G(\nu)$, par exemple). La théorie de dualité des variétés abéliennes nous apprend que l'accouplement mentionné dans 5.2 définit en fait un isomorphisme

(5.2.3.2) $$T_\ell(A'_K) \xrightarrow{\sim} D(T_\ell(A_K)) \quad ,$$

d'où par composition un morphisme

(5.2.3.3) $$T_\ell(A_K)^f \longrightarrow D(T_\ell(A'_K)^f) \quad ,$$

et la formule (5.2.1) affirme que le noyau de l'homomorphisme précédent (qui à priori est un sous-pro-groupe du premier terme) n'est autre que la partie torique $T_\ell(A_K)^t$. On notera qu'il s'agit d'un isomorphisme de pro-objets, et non de systèmes projectifs : nous n'affirmons pas (et il

serait faux en général) que pour tout entier ν, $T_\ell(A_K)^t(\nu)$ soit égal au noyau de $T_\ell(A_K)^f(\nu) \longrightarrow D(T_\ell(A'_K)^f)(\nu)$; ce dernier pourra être plus grand à priori. (Nous verrons cependant plus bas qu'il ne l'est pas si A_K a réduction semi-stable, ce qui est le cas en particulier, d'après les hypohtèses faites dans 5.2, lorsque $\ell = p$).

5.2.4. La démonstration de (5.2.1) ne fait que répéter, pratiquement sans changement, celle de 2.4. On note que l'accouplement induit

$$T_\ell(A_K)^f \times T_\ell(A'_K)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK}) \tag{5.2.4.1}$$

donnant naissance à (5.2.3.3) est induit par un accouplement

$$T_\ell(A^o)^f \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{5.2.4.2}$$

de pro-groupes de Barsotti-Tate sur S, lui-même induit par l'accouplement de pro-groupes

$$T_\ell(A^o) \times T_\ell(A'^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{5.2.4.3}$$

déduite de la biextension W de (A^o, A'^o) par $\mathbb{G}_{mS}$. Par suite, l'accouplement

$$T_\ell(A_o^o) \times T_\ell(A'^o_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}) \quad , \tag{5.2.4.4}$$

déduit de (5.2.4.2) par passage aux fibres spéciales, n'est autre que celui déduit de la biextension W_o de (A_o^o, A'^o_o) par $\mathbb{G}_{mk}$. En vertu de VIII 4.11 et de 1.5, l'annulateur gauche de l'accouplement (5.2.4.4) est donc égal à $T_\ell(T_o)$, qui n'est autre que la fibre spéciale de la partie torique $T_\ell(A^o)^t$. On conclut donc, en revenant à la définition des annulateurs gauches explicitée dans 5.2.3, à l'aide du

Lemme 5.2.5. Soit $u : G \longrightarrow H$ un homomorphisme de pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate sur S. Si $u_o : G_o \longrightarrow H_o$ est nul, alors u est nul. Si $u_o : G_o \longrightarrow H_o$ est une isogénie (resp. un isomorphisme), u est une isogénie (resp. un isomorphisme).

Nous appliquerons en effet la première assertion de 5.2.5 au morphisme composé

$$T_\ell(A^o)^t \longrightarrow T_\ell(A^o)^f \longrightarrow D(T_\ell(A'^o)^f) \quad ,$$

où le deuxième morphisme est celui déduit de l'accouplement (5.2.4.2), on trouve que ce composé est nul, donc que l'accouplement envisagé s'annule sur la partie torique à gauche. Par symétrie, il s'annule donc sur la partie torique à droite, donc il provient d'un accouplement sur les quotients, ou "morceaux abéliens"

$$T_\ell(A^o)^{ab} \times T_\ell(A'^o)^{ab} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_m) \quad ,$$

lesquels quotients sont encore des pro-groupes de Barsotti-Tate, comme on vérifie aisément. Il reste à prouver que le morphisme correspondant à cet accouplement

$$T_\ell(A^o)^{ab} \longrightarrow D(T_\ell(A'^o)^{ab})$$

est une isogénie, ce qui résulte encore de 5.2.5.

Nous laisserons au lecteur la démonstration (facile) de 5.2.5, qui est un résultat valable sur toute base noethérienne connexe. Nous trouverons d'ailleurs plus bas (7.4.7), par une analyse un peu plus précise des biextensions W_n des (A_n^o, A'^o_n), une démonstration directe assez évidente des deux cas particuliers où nous avons eu à utiliser 5.2.5.

5.2.6. Supposons maintenant que A_K ait une réduction semi-stable sur S, de sorte que nous pouvons prendre pour ℓ n'importe quel nombre premier (distinct ou non de p). D'ailleurs, en vertu du critère galoisien de réduction semi-stable 3.5, on a pour $\ell \neq p$

$$(5.2.7) \qquad (T_\ell(A'_K)^f)^\perp \quad (= T_\ell(A_K)^t) \subset T_\ell(A_K)^f \quad .$$

Il reste à prouver, pour terminer la preuve de 5.2, que cette inclusion est valable sans restriction sur ℓ.

En effet, le membre de gauche est canoniquement isomorphe à $D(T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^f)$, et est donc de "rang" (ou "hauteur") égal à $2n - 2\alpha - \mu = \mu$ (notations de (2.1.9), où par hypothèse $\lambda = 0$), qui est aussi celui de $T_\ell(A_K)^t$. Comme l'inclusion

$$(*) \qquad T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K)$$

est <u>stricte</u>, dans le sens qu'elle induit déjà un monomorphisme pour tous les termes du systèmes projectifs envisagés, il s'ensuit aisément que le premier membre de (*) est maximal parmi les sous-pro-groupes de Barsotti-Tate de $T_\ell(A_K)$ ayant même rang que lui, de sorte qu'on a bien l'égalité de (5.2.7), qui équivaut à l'inclusion entre les termes extrêmes de 5.2.7 par le théorème d'orthogonalité.

5.3. Utilisant la correspondance par orthogonalité entre sous-pro-groupes de Barsotti-Tate stricts (au sens précisé plus haut) des pro-groupes duals $T_\ell(A_K)$ et $T_\ell(A'_K)$, on déduit formellement de (5.2.2) que l'accouplement (1.0.2) entre ces pro-groupes induit un accouplement

$$(5.3.2) \qquad T_\ell(A_K)^{ab} \times T_\ell(A'_K)^{ab} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK})$$

qui est une dualité parfaite, i.e. identifiant chacun des deux facteurs du premier membre au dual de l'autre (au sens de 5.2.2). (NB les exposants ab désignent les "parties abéliennes", quotient de la partie fixe par la partie torique). Il est clair d'autre part que (5.3.2) est induit par l'accouplement

$$T_\ell(A^o)^{ab} \times T_\ell(A'^o)^{ab} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{5.3.3}$$

déduit par passages aux quotients de l'accouplement (5.2.4.2). Celui-ci étant une dualité parfaite sur les fibres génériques, i.e. l'homomorphisme correspondant

$$T_\ell(A^o)^{ab} \longrightarrow D(T_\ell(A'^o)^{ab}) \tag{5.3.4}$$

étant un isomorphisme sur les fibres génériques, nous avons évidemment envie d'en déduire qu'il en est de même sur S tout entier, ou ce qui revient au même, sur les fibres spéciales. Cette déduction est valable, trivialement, si $\ell \neq p$; elle est valable également, du moins dans le cas d'inégales caractéristiques, si $\ell = p$, grâce à un théorème profond de TATE [33, th.4]. Nous allons cependant pouvoir l'établir directement, sans l'aide du théorème de Tate, plus bas (7.4.6).

Pour préciser la signification géométrique du résultat que nous désirons établir, notons que l'accouplement déduit de (5.3.3) par passage aux fibres spéciales n'est autre que l'accouplement

$$T_\ell(B_o) \times T_\ell(B'_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}) \tag{5.3.5}$$

déduit de la biextension W_o de (A_o^o, A'^o_o) par passage au quotient, B_o et B'_o

désignant respectivement les parties abéliennes de $A_o^{\ o}$ et A'^{o}_{o}. Comme, en vertu de VIII 4.8, la biextension W_o provient d'une biextension W_o^{ab} de (B_o,B'_o) par $\mathbb{G}_{mk}$, déterminée à isomorphisme unique près, l'accouplement (5.3.5) peut aussi s'interpréter comme déduit de la correspondance divisorielle W_o^{ab}, et l'homomorphisme correspondant

$$T_\ell(B_o) \longrightarrow D(T_\ell(B'_o)) \xrightarrow{\sim} T_\ell(D(B'_o)) \tag{5.3.6}$$

(où dans le dernier terme, la lettre D désigne le schéma abélien dual) n'est autre que celui déduit par fonctorialité de T_ℓ de l'homomorphisme

$$B_o \longrightarrow D(B'_o) \tag{5.3.7}$$

défini par W_o^{ab}. Donc le fait que (5.3.5) soit une dualité parfaite signifie aussi, par le dictionnaire bien connu (cf. [5]) que le noyau de (5.3.7), qui est un groupe fini sur k en vertu de 1.5, a une composante ℓ-primaire nulle. Dire qu'il en est ainsi pour tout ℓ signifie donc que l'isogénie (5.3.7) est un isomorphisme, i.e. que la correspondance divisorielle W_o^{ab} est une dualité parfaite entre B_o et B'_o. Les considérations qui précédaient montrent seulement que le noyau de (5.3.7) est un p-groupe. Enonçons donc le résultat plus complet :

Théorème 5.4. Soit S un trait, et A_K un schéma abélien sur S ayant une réduction semi-stable sur S. Désignons par B_o, B'_o les parties abéliennes des modèles de Néron de A_K et du schéma abélien dual A'_K respectivement. Alors la correspondance divisorielle canonique W_o^{ab} sur (B_o,B'_o), déduite par VIII 4.8 de la biextension canonique W_o de $(A_o^{\ o},A'^{o}_{o})$ (fibre spéciale de la biextension W de 1.4), est une dualité parfaite entre B_o et B'_o,

i.e. définit un isomorphisme de chacun de ces schémas abéliens avec le dual de l'autre.

La démonstration de 5.4 dans le cas général va être donnée au n° 7, comme conséquence d'une construction fort naturelle et importante due à RAYNAUD. Notons seulement ici que pour prouver 5.4, on peut supposer S complet, compte tenu de 3.3.

5.5. Pour exprimer commodément les facteurs extrêmes dans les filtrations (5.1.10) et (5.1.11), dans le cas de la réduction semi-stable, introduisons les schémas en groupes constants tordus sur S

$$\underline{M}'_o = D(T_o) \quad , \quad \underline{M}_o = D(T'_o) \quad , \tag{5.5.1}$$

duals des tores maximaux T_o, T'_o des fibres spéciales de A,A' (SGA 3 X 5.7). Comme S est local complet, ces schémas en groupes peuvent être considérés comme les fibres spéciales de schémas constants tordus

$$\underline{M}' \ , \ \underline{M} \text{ sur } S \quad ; \tag{5.5.2}$$

ainsi, si le tore T_o est déployé (par exemple si k est séparablement clos) i.e. si $\underline{M}'_o$ est le groupe constant défini par le groupe ordinaire

$$M' = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T_o, \mathbb{G}_{mk}) \quad , \tag{5.5.3}$$

alors $\underline{M}'$ est le groupe constant défini par M' :

$$\underline{M}' = M'_S \quad .$$

On peut d'ailleurs noter que, puisque T_o et T'_o sont isogènes (2.2.6), T'_o est déployé si T_o l'est, de sorte qu'il y a lieu d'introduire également

dans ce cas

$$M = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T'_o, \mathbb{G}_{mk}) \quad , \tag{5.5.4}$$

et on aura alors

$$\underline{M} = M_S \quad .$$

Ceci posé, on aura évidemment, pour tout entier n, des isomorphismes

$$\underline{M}'_n \xrightarrow{\sim} D(T_n) \quad , \quad \underline{M}_n \xrightarrow{\sim} D(T'_n) \quad , \tag{5.5.5}$$

où T'_n est défini en termes de A' comme T_n en termes de A (5.1.2), d'où on déduit des isomorphismes canoniques (où on pose $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\mathbb{G}_{mS})$) :

$$T_\ell(T_n) \xrightarrow{\sim} \check{\underline{M}}'_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1) \quad , \quad T_\ell(T'_n) \xrightarrow{\sim} \check{\underline{M}}_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1) \quad , \tag{5.5.6}$$

et par passage à la limite sur n des isomorphismes canoniques :

$$\begin{cases} T_\ell(A^o)^t = T_\ell(\hat{T}) \xrightarrow{\sim} \check{\underline{M}}' \otimes \mathbb{Z}_\ell(1) \\ T_\ell(A'^o)^t = T_\ell(\hat{T}') \xrightarrow{\sim} \check{\underline{M}} \otimes \mathbb{Z}_\ell(1) \end{cases} \quad . \tag{5.5.7}$$

Dans le cas de la réduction semi-stable, on en conclut par dualité, en utilisant le théorème d'orthogonalité 5.2 et la relation (5.2.2), des isomorphismes canoniques :

$$\begin{cases} T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f \xrightarrow{\sim} \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \\ T_\ell(A')/T_\ell(A'_K)^f \xrightarrow{\sim} \underline{M}'_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \end{cases} \quad . \tag{5.5.8}$$

On trouve de même, grâce à la même formule (5.2.2), des isomorphismes canoniques :

$$\begin{cases} T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t \xrightarrow{\sim} D(T_\ell(A'_K)^f) \\ T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^t \xrightarrow{\sim} D(T_\ell(A_K)^f) \end{cases} \quad , \tag{5.5.9}$$

où on se rappelera que les groupes $T_\ell(A_K)^f$ et $T_\ell(A'_K)^f$ qui figurent au second membre sont les restrictions à η de pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate définis sur S, $T_\ell(A^o)^f$ et $T_\ell(A'^o)^f$ respectivement ; la lettre D désigne ici les duals au sens des pro-groupes de Barsotti-Tate, savoir $\underline{\mathrm{Hom}}(- , \mathbb{Z}_\ell(1))$. Ainsi :

Proposition 5.6. Supposons S complet et que A_K ait réduction semi-stable sur S. Alors pour tout nombre premier ℓ (qui peut être égal à la caractéristique résiduelle de S), le pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)^t$ est la fibre générique d'un pro-groupe de Barsotti-Tate sur S, "de type torique", donné par (5.5.7), tandis que $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$ est la fibre générique d'un pro-groupe de Barsotti-Tate sur S de type pro-étale, donné par (5.5.8). Enfin les groupes $T_\ell(A_K)^f$ et $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$ sont les fibres génériques de pro-groupes de Barsotti-Tate définis sur S, égaux respectivement à $T_\ell(A^o)^f$ et à $D(T_\ell(A'^o)^f) = \underline{\mathrm{Hom}}\,(T_\ell(A'^o)^f, \mathbb{Z}_\ell(1))$.

5.6.1. On notera qu'il revient au même pour le revêtement étale S' de déployer $T_\ell(A_K)^t$ ou de déployer $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$, car cela signifie respectivement que S' déploye les groupes constants tordus $\underline{M}$ et $\underline{M}'$, or ceux-ci sont isogènes, puisque T_o et T'_o le sont. On voit en même temps qu'il existe une plus petite extension étale S' de S qui fait l'affaire.

Signalons aussi la conséquence facile suivante des définitions de 2.2.3 :

Proposition 5.7. Supposons A^o ℓ-divisible, S hensélien. Soit F_K un faisceau ℓ-adique constructible sur K qui soit "non ramifié" i.e. qui se prolonge en un faisceau ℓ-adique constant tordu F sur S, et soit $u: F_K \longrightarrow T_\ell(A_K)$ un homomorphisme de pro-groupes, alors u se factorise en un homomorphisme de F dans $T_\ell(A_K)^f$.

En effet, on aura

(5.7.1) $\quad u = (u(\nu))_{\nu \geq 0}$, avec $u(\nu): F_K(\nu) \longrightarrow T_\ell(A_K)(\nu) = {}_{\ell^\nu}A_K$.

Par la propriété universelle de A, comme $F(\nu)$ est étale donc lisse sur S, le morphisme $u(\nu)$ provient d'un homomorphisme

$$v(\nu) : F(\nu) \longrightarrow {}_{\ell^\nu}A \quad ,$$

et par définition de la partie fixe, cet homomorphisme se factorise en

$$v(\nu) : F(\nu) \longrightarrow ({}_{\ell^\nu}A)^f \quad .$$

Comme l'image du morphisme induit sur les fibres spéciales tombe dans la partie infiniment ℓ-divisible de A_o, on conclut que $v(\nu)$ se factorise même par $({}_{\ell^\nu}A^o)^f$. Par passage à la limite sur ν, on trouve un homomorphisme

$$v: F \longrightarrow T_\ell(A^o)^f \quad ,$$

et le morphisme induit sur les fibres génériques donne évidemment la factorisation cherchée.

Remarques 5.7.2. Lorsque $\ell \neq p$, il est clair que la propriété 5.7 du sous-pro-groupe $T_\ell(A_K)^f$ de $T_\ell(A_K)$ caractérise celui-ci de façon unique, comme le plus grand sous-faisceau ℓ-adique de $T_\ell(A_K)$ qui soit "non ramifié". Lorsque $\ell = p$, l'énoncé 5.7 cesse d'être bien raisonnable, et on va donner

une propriété nettement plus forte que celle énoncée dans 5.7, qui pourra alors servir de caractérisation intrinsèque de la partie fixe de $T_p(A_K)$ (en termes de la seule structure de pro-groupe de Barsotti-Tate de $T_p(A_K)$), - du moins dans le cas d'inégales caractéristiques :

Théorème 5.8. (M. RAYNAUD). Soit A_K un schéma abélien à réduction semi-stable sur le corps des fonctions K d'un trait hensélien S. Soit ℓ un nombre premier (le cas intéressant étant celui où $\ell = p$), et considérons le pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate $X_\eta = T_\ell(A_K)$ et sa "partie fixe" X_η^f, qui est la fibre générique du pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate $X^f = T_\ell(A^o)^f$. Supposons, si $\ell = p$, qu'on ait car. K = 0 (de sorte que nous disposons sur S du théorème de TATE [33, th.4]). Soit F un pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate sur S. Alors tout homomorphisme $F_\eta \longrightarrow X_\eta$ se factorise par X_η^f

Passant aux ind-ℓ-groupes associés aux pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate envisagés, l'énoncé précédent devient équivalent au suivant, grâce au théorème cité de TATE :

Corollaire 5.9. Si F est un ind-ℓ-groupe de Barsotti-Tate, alors tout homomorphisme $u_\eta : F_\eta \longrightarrow A_\eta$ se prolonge (de façon unique) en un homomorphisme $u: F \longrightarrow A$.

En d'autres termes, la propriété "néronienne" caractéristique (1.1.2) du modèle de Néron reste valable pour des homomorphismes de ind-schémas en groupes de Barsotti-Tate, sans hypothèse de lissité sur celui-ci. (Seul le cas des groupes ind-étales résulterait directement de la définition.)

Remarque 5.9.1. En fait, M. RAYNAUD démontre 5.9 sans supposer A_K à réduction semi-stable, et même pour tout schéma en groupes néronien A sur S (dont la fibre générique n'a pas besoin d'être un schéma abélien) ; bien sûr, il est également inutile dans la formulation 5.9 que S soit hensélien. La démonstration de RAYNAUD de ce cas plus général procède par réduction au cas particulier envisagé dans 5.8, en utilisant une propriété inédite dans la construction des modèles de Néron. Nous nous bornerons ici à donner la démonstration de RAYNAUD de 5.9.

Démonstration de 5.9. On sait [33] que F est une extension d'un groupe de Barsotti-Tate F' qui est ind-étale par un groupe de Barsotti-Tate F'' à fibre spéciale connexe, de sorte que pour tout entier n, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F''(n) \longrightarrow F(n) \longrightarrow F'(n) \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec F'(n) connexe et $F''(n)_o$ purement infinitésimal. L'homomorphisme donné u_η se définit par une suite d'homomorphismes

$$u_\eta(n) : F(n)_\eta \longrightarrow A_\eta \quad ,$$

et tout revient à prolonger séparément ceux-ci en des $u(n) : F(n) \longrightarrow A$. Le lemme 5.9.2 ci-dessous nous ramène alors à prouver que l'homomorphisme $u''_\eta : F''_\eta \longrightarrow A_\eta$ induit par u_η se prolonge en $u'' : F'' \longrightarrow A$. Par suite, on peut supposer F à fibre spéciale connexe.

Nous pouvons considérer u_η comme un homomorphisme de F_η dans le ind-ℓ-groupe de Barsotti-Tate Y_η associé à $X_\eta = T_\ell(A_K)$, et considérer alors le composé

(*) $$v_\eta : F_\eta \longrightarrow Y_\eta \longrightarrow Y_\eta/Y_\eta^f \quad .$$

En vertu de 5.6 ce dernier groupe se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate ind-étale Z sur S (savoir $\underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell)$). En vertu du théorème de TATE cité dans 5.8, l'homomorphisme (*) se prolonge alors en un homomorphisme

$$v : F \longrightarrow Z \quad .$$

Comme F est à fibre spéciale connexe et que Z est ind-étale, ce morphisme est nul. Donc il en est de même de v_η, donc u_η se factorise par Y_η^f. C'est ce qu'il fallait démontrer !

Reste à prouver le

Lemme 5.9.2. *Soient S un trait, A un schéma en groupes néronien sur S (1.1.2),*

$$1 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 1$$

une extension de schémas en groupes sur S, avec G'' lisse,

$$u : G' \longrightarrow A$$

un homomorphisme de groupes, et

$$v_\eta : G_\eta \longrightarrow A_\eta$$

un homomorphisme de groupes prolongeant u_η. Supposons que l'extension de G'' par A image de l'extension G par u soit représentable (*), - ce qui est le cas par exemple si G $\longrightarrow$ G'' admet une section localement pour la topologie "finie localement libre" (cf. SGA 3 IV 6.3) et si A est quasi-projectif sur S. Alors il existe un unique morphisme de groupes

$$v : G \longrightarrow A$$

prolongeant v_η et u.

(*) Des résultats inédits de M. RAYNAUD impliquent d'ailleurs que cette condition est toujours satisfaite.

En effet, la dernière hypothèse faite nous ramène au cas où G'=A, u = identité, et où $v_\eta : G_\eta \longrightarrow A_\eta$ est donc une projection, qu'on se propose de prolonger en une projection v: G ⟶ A. Or G est lisse comme extension de deux schémas en groupes lisses, de sorte que la conclusion résulte de la définition de la propriété néronienne de A.

Corollaire 5.10. Soient A_K un schéma abélien sur le corps des fonctions K d'un trait S, ℓ un nombre premier. Lorsque $\ell = p$, on suppose car.K = 0, pour pouvoir disposer du théorème de TATE déjà invoqué dans 5.8. Pour que A_K ait bonne réduction sur S, il faut et il suffit que le pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)$ "ait bonne réduction sur S", i.e. se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate sur S.

(C'est le résultat conjecturé dans [8, 4.9].)

La nécessité étant claire, il reste à prouver la suffisance ; notons d'ailleurs que le cas $\ell \neq p$ a déjà été traité (2.2.9). On peut supposer S hensélien (2.2.9). Supposons d'abord que A_K ait réduction semi-stable sur S. Alors 5.8 appliqué à F = X nous montre qu'on a $T_\ell(A_K) = T_\ell(A_K)^f$, ce qui signifie aussi que le tore maximal de A_o est nul, i.e. que A_o^o est un schéma abélien, de sorte que la conclusion résulte de (2.2.9 (iii°)). Traitons maintenant le cas général. En vertu de 2.2.9 on peut supposer évidemment S strictement local. Soit K' une extension galoisienne finie telle que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' (3.6). Si A* désigne le modèle de Néron correspondant, G = Gal(K'/K) opère sur la situation (A*,S'), donc sur

A^{*o}_o, et d'après ce qu'on a vu dans 4.1, il suffit de prouver que G opère trivialement sur ce dernier, ce qui impliquera en effet que A_K a réduction semi-stable, i.e. qu'on est dans le cas déjà traité. Or soit X un groupe de Barsotti-Tate sur S qui prolonge $X_\eta = T_\ell(A_K)$. En vertu du théorème d'unicité de TATE déjà invoqué, il existe un (unique) isomorphisme

$$X \times_S S' \xrightarrow{\sim} T_\ell(A^{*o})$$

qui induit l'identité sur les fibres génériques. Par transport de structure, cet isomorphisme est compatible avec les opérations de G. Or il est clair que X opère trivialement sur la fibre spéciale de $X \times_S S'$, donc il opère trivialement sur $T_\ell(A^{*o}_o)$, d'où il résulte évidemment qu'il opère trivialement sur A^{*o}_o, ce qui achève la démonstration.

Remarque 5.11. Une fois le théorème de TATE prouvé sans hypothèse restrictive sur car.K, les résultats précédents 5.8, 5.9, 5.10, ainsi que 5.13 plus bas, seraient évidemment établis sans une telle restriction.

Posons une définition, qui pourra être encore utile ailleurs :

Définition 5.12. Soient S un trait hensélien, ℓ un nombre premier, X_η un pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate sur le point générique η de S. On dit que X a bonne réduction sur S si X se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate sur S (cf. 5.10), qu'il a bonne réduction virtuelle sur S, s'il existe une filtration $(Fil^i(X_\eta))_{i \geq 0}$ de X par des sous-groupes de Barsotti-Tate stricts (*) telle que les groupes de Barsotti-Tate $Gr^i(X_\eta) = Fil^i(X_\eta)/Fil^{i+1}(X_\eta)$ aient bonne réduction sur S ; si on peut choisir la filtration de sorte qu'elle soit de longueur $\leq n$ (i.e. que n

(*) i.e. qui sont des sous-objets comme systèmes projectifs, i.e. terme à terme.

au plus parmi les Gr^i sont $\neq C$), on dit que X a bonne réduction virtuelle d'échelon n sur S. Enfin on dit que X a bonne réduction essentielle sur S (resp. bonne réduction virtuelle essentielle, resp. bonne réduction virtuelle essentielle d'échelon n) s'il existe une extension finie K' telle que $X_{K'}$ ait bonne réduction (resp. bonne réduction virtuelle, resp. bonne réduction virtuelle d'échelon n) sur le normalisé S' dans K'.

5.12.1. Lorsque $\ell \neq p$, de sorte que la catégorie des pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate sur η resp. sur S s'interprète en termes de représentations ℓ-adiques de $\pi = \pi_1(\eta)$ resp. de $\pi_o = \pi_1(S)$, on voit aussitôt que les six notions introduites s'expriment en termes de la représentation naturelle du groupe d'inertie I sur $X_\eta(\bar{K})$, par la propriété respectivement que celle-ci soit triviale, resp. unipotente, resp. unipotente d'échelon n, resp. essentiellement triviale, resp. essentiellement unipotente, resp. essentiellement unipotente d'échelon n.

5.12.2. Supposons qu'on prenne $X_\eta = T_\ell(A_K)$, où A_K est un schéma abélien sur K. On a vu dans 5.6 que si A_K a réduction semi-stable sur S, alors X_η a bonne réduction virtuelle d'échelon 2 (et on verra une réciproque dans un instant) ; donc en vertu du théorème de réduction semi-stable 3.6, X_η a bonne réduction essentielle virtuelle d'échelon 2. Il convient de regarder cet énoncé comme donnant la "bonne" formulation du théorème de monodromie géométrique III , dans le cas du H^1 d'un schéma propre et lisse sur K, sans exclure le cas $\ell = p$ (dont il n'avait pas été question dans loc. cit.). Il conviendrait de reformuler également le théorème

(ou plutôt, pour l'instant, la conjecture) de monodromie géométrique pour les H^i supérieurs, donné dans III , de façon à tenir compte des coefficients "p-adiques", comme il a été dit dans 0.4.

Donnons un énoncé récapitulatif des relations entre les propriétés de réduction des schémas abéliens sur K, et des groupes de Barsotti-Tate associés :

Proposition 5.13. Soient S un trait hensélien, A_K un schéma abélien sur son corps des fractions, ℓ un nombre premier. Lorsque $\ell = p$, on suppose que K est de car. nulle(cf. 5.11).

a) Pour que A ait bonne réduction sur S (2.2.9), il faut et il suffit que $T_\ell(A_K)$ ait bonne réduction sur S (5.12).

b) Pour que A_K ait bonne réduction essentielle sur S, i.e. qu'il existe une extension finie K' de K telle que $A_{K'}$ ait bonne réduction sur le normalisé S' de S dans K', il faut et il suffit que $T_\ell(A_K)$ ait bonne réduction essentielle sur S (5.12). On peut alors prendre pour K' une extension finie séparable de K.

c) Les conditions suivantes sont équivalentes :

1) A a réduction semi-stable sur S (3.4).

2) $T_\ell(A_K)$ a bonne réduction virtuelle d'échelon 2 sur S (5.12).

3) $T_\ell(A_K)$ a bonne réduction virtuelle sur S.

Démonstration. Le cas a) n'est autre que 5.10 et a été mis pour mémoire.

b) La première assertion est une conséquence triviale de a) et des définitions. Pour prouver la dernière assertion dans b), on peut supposer que $\ell \neq p$, mais alors grâce à a) il suffit de prendre

pour K' une extension finie séparable de K correspondant à un sous-groupe ouvert π' de $\pi = \mathrm{Gal}(\bar{K}/\tilde{K})$ dont l'intersection avec le groupe d'inertie I est contenue dans le noyau de la représentation de I sur $T_\ell(A_K(\bar{K}))$, lequel est ouvert par hypothèse (cf. 5.12.1).

c) On a déjà signalé que 1) $\Longrightarrow$ 2) (5.12.2), il est trivial que 2) $\Longrightarrow$ 3), reste à prouver que 3) $\Longrightarrow$ 1). Pour $\ell \neq p$, ce n'est autre que le critère galoisien de réduction semi-stable 3.5. Pour $\ell = p$, on peut procéder ainsi. Choisissons un nombre premier $\ell' \neq p$, et appliquons à celui-ci les considérations de 4.1. Supposons S strictement local, ce qui est loisible (3.4.0), prenons une extension galoisienne finie K' de K, de groupe G, telle que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable. Il faut prouver que la représentation de G sur les trois quotients intervenant dans (4.1.1) est triviale, ou ce qui revient au même, que la représentation somme est triviale, ou encore, que la trace de cette dernière est "triviale", i.e. constante. Or nous avons vu dans 4.3 a) que cette fonction trace est indépendante du choix de $\ell' \neq p$, et dans 6.4 plus bas nous indiquons une méthode de calcul de cette fonction en termes de $T_p(A_K)$ également. Ce calcul donne trivialement une fonction constante dans le cas où $T_p(A_K)$ a bonne réduction virtuelle, et cela achève la démonstration

Remarque 5.13.1. Il semble plausible que si X_η est un pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate sur η, qui a bonne réduction virtuelle sur S, et bonne réduction virtuelle essentielle d'échelon n, alors il a bonne réduction virtuelle d'échelon n . (C'est vrai pour $\ell \neq p$.)

Le résultat suivant, conséquence facile de 5.7 et du théorème de réduction semi-stable 3.6, m'a été signalé par J.P. SERRE :

Proposition 5.14. (Critère de bonne réduction essentielle.) Soient S un trait de corps de fonctions K, A_K un schéma abélien sur K, ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique de K.

a) Supposons $\ell \neq p = car.k$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) A_K a essentiellement bonne réduction sur S, i.e. il existe une extension finie séparable K' de K telle que $A_{K'}$ ait bonne réduction relativement au normalisé S' de S dans K'.

(ii) L'action du groupe d'inertie I sur $U_\ell = T_\ell(A(\bar{K}))$ est essentiellement triviale, i.e. est triviale sur un sous-groupe ouvert de I, i.e. se fait par l'intermédiaire d'un groupe quotient fini Γ de I.

(iii) L'action du groupe d'inertie I sur $U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ est semi-simple.

b) Supposons $\ell = p$, alors, si $n = \dim A_K \neq 0$, l'image de I dans le groupe des automorphismes de U_ℓ n'est pas finie, plus précisément son image dans le groupe $\mathbb{Z}_\ell$ des automorphismes de $\overset{2n}{\wedge} U_\ell$ est d'indice fini. Pour que A_K ait essentiellement bonne réduction, il suffit (mais il n'est nullement nécessaire) que l'action de I sur $U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ soit semi-simple.

Démonstration. Dans le cas $\ell \neq p$, l'équivalence de (i) et (ii) est une conséquence triviale du critère de bonne réduction 2.2.9, et (ii) implique (iii) puisque $\mathbb{Q}_\ell$ est de caractéristique nulle. L'homomorphisme $\pi = Gal(\bar{K}/K) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^* \xrightarrow{\sim} Aut(\overset{2n}{\wedge} U_\ell)$ est égal à χ^n, où χ est induit par

le caractère

$$\mathbb{Z}_\ell^* = \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_\ell(1))$$

provenant de l'action de I sur les racines ℓ^ν-èmes de l'unité, et on sait que si $\ell = p$, l'image de I par ce caractère est bien d'indice fini [33] ; le fait que l'action de I sur $U_p \otimes \mathbb{Q}_p$ puisse ne pas être semi-simple, même si A_K est une courbe elliptique avec bonne réduction, se voit dans [28, IV A 2.4]. Il reste à prouver que (quel que soit ℓ) (iii) implique (i). Pour ceci, nous utilisons le théorème de réduction semi-stable 3.6, qui nous permet de nous ramener aussitôt au cas où A_K a une réduction semi-stable sur S (puisque l'hypothèse (iii) est conservée en remplaçant K par une extension séparable finie K', i.e. I par un sous-groupe ouvert I' ( ). Lorsque $\ell \neq p$, l'action de I sur $U_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell$ est unipotente (3.5 (v)) et semi-simple, donc triviale, et on gagne par le critère de bonne réduction 2.2.9. Donnons une démonstration valable sans restriction sur ℓ, et qui donne un résultat légèrement plus précis :

Corollaire 5.15. Les notations étant celles de 5.14, supposons que A_K ait une réduction semi-stable sur S, et que la partie fixe $(U_{\ell\mathbb{Q}_\ell})^f \overset{\text{dfn}}{=\!=} (U_\ell^f)_{\mathbb{Q}_\ell}$ admette un supplémentaire dans $U_{\ell\mathbb{Q}_\ell}$, stable sous I. Alors A_K a bonne réduction.

Il suffit de prouver que sous ces conditions, on a $U_\ell = U_\ell^f$, ce qui par 5.6 signifie en effet que la partie torique T_o de A_o^o est nulle, donc que A_o^o est un schéma abélien, ce qui implique bien que A est un schéma abélien (2.2.9). On peut évidemment supposer k séparablement clos. Alors l'intersection du supplémentaire postulé dans 5.15 avec U_ℓ

définit un sous-pro-ℓ-groupe F_K de $T_\ell(A_K)$, isogène à la partie cotorique $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$. Comme celle-ci est proétale non ramifiée en vertu de 5.6, il en est de même de F, et on conclut par 5.7 que F_K est contenu dans $T_\ell(A_K)^f$, donc que $F_K = 0$ ce qui prouve bien que U_ℓ est égal à sa partie fixe.

6. Remarques sur la construction de la partie torique et la partie fixe de $T_p(A)$ dans le cas de réduction non semi-stable.

6.1. La construction de la partie torique de $T_\ell(A_K)$ donnée dans 5.1 garde un sens dès que S est complet, sans supposer A° ℓ-divisible i.e. (dans le cas $p = \ell$) sans supposer qu'on soit dans le cas de la réduction semi-stable (hypothèse qui avait servi seulement pour pouvoir formuler le théorème d'orthogonalité 5.2). On peut d'ailleurs construire $T_p(A_K)^t$ en supposant seulement S hensélien, en montrant que la partie torique $T_p(A_K)^t$ sur le complété, construit par la méthode de 5.1, provient d'un sous-pro-groupe de Barsotti-Tate de $T_p(A_K)$ (évidemment déterminé de façon unique). Plus précisément, on arrive à construire un p-pro-groupe de Barsotti-Tate $T_p(A)^t$ sur S et un homomorphisme $T_p(A)^t \longrightarrow T_p(A)$ de systèmes projectifs, qui soit un monomorphisme terme à terme, et qui par image inverse sur $\hat{S}$ donne les objets analogues construits par la méthode de 5.1. Ceci se voit en paraphrasant la construction de 5.1, mais au lieu de relever le tore maximal de T_o de A_o tout entier, on se borne, pour tout entier $\nu \geq 0$, à relever le sous-groupe ${}_{p^\nu}T_o$ en un

sous-groupe de type multiplicatif $({}_{p^\nu}A^o)^t$ de ${}_{p^\nu}A^o$. Pour l'existence et l'unicité d'un tel relèvement, on note que le foncteur $(Sch)^o_{/S} \longrightarrow$ Ens, $S' \longmapsto$ ensemble des sous-groupes finis de type multiplicatif de $A^o_{S'}$, est représentable par un schéma X de type fini sur S (cf. démonstration de SGA 3 XI 3.12 a)) qui est étale sur S en vertu de SGA 3 IX 3.6 bis ; il y a par suite une section et une seule de X sur S qui prolonge une section donnée de X_s sur s, ce qui prouve notre assertion. Ce raisonnement montre d'ailleurs, plus généralement, que pour tout sous-groupe fini et de type multiplicatif H_o de A_o, il y a un unique sous-groupe fini et de type multiplicatif H de A qui le prolonge ; par suite, pour tout sous-p-groupe de Barsotti-Tate H_o de A_o qui soit toroïdal (i.e. dont les composantes sont de type multiplicatif), il existe un unique sous-p-groupe de Barsotti-Tate H de A qui le prolonge, et qui fournit par suite un sous-p-groupe de Barsotti-Tate de ${}_{p^\infty}A_K$, ou, si on préfère, un sous-p-pro-groupe de Barsotti-Tate de $T_p(A_K)$. Ce procédé s'applique notamment au cas où H_o est le plus grand sous-p-groupe de Barsotti-Tate toroïdal de A_o, lequel s'obtient en prenant le plus grand sous-groupe p-divisible $\overline{A_o}$ de $A_o{}^o$ (= $p^N A_o{}^o$ pour N grand), et la "partie toroïdale" de ${}_{p^\infty}\overline{A_o}$ (définie par exemple grâce à SGA 3 XVII 7.2.1). On obtient ainsi un sous-groupe de Barsotti-Tate de ${}_{p^\infty}A_K$, qu'on pourrait appeler la partie toroïdale de ce dernier.

6.2. Reprenons le plus grand sous-schéma en groupes p-divisible $\overline{A_o}$ de $A_o{}^o$, et considérons le p-groupe de Barsotti-Tate $F_o = {}_{p^\infty}(\overline{A_o})$; il est immédiat qu'il peut être caractérisé comme le plus grand sous-p-groupe de Barsotti-Tate de A_o (ou de $A_o{}^o$). Il est naturel de se poser la question

de prolonger ce groupe de Barsotti-Tate en un sous-groupe de Barsotti-Tate F de A, qui jouerait alors le rôle joué par la partie fixe $T_\ell(A)^f$ de (2.2.3.2) dans le cas où A^o est ℓ-divisible. Dans le cas semi-stable, où on a $\overline{A_o} = A_o{}^o$, la question se résoud par l'affirmative par la méthode de 2.2. Dans le cas général, lorsque le problème envisagé a une solution, on voit facilement qu'elle est unique, et que les sous-pro-groupes correspondants de $T_p(A_K)$ et de $T_p(A'_K)$ (qui méritent alors encore le nom de partie fixe des pro-groupes envisagés) satisfont encore au théorème d'orthogonalité 5.2, enfin que la partie fixe $T_p(A_K)^f$ peut encore se caractériser comme indiqué dans 5.3.

6.2.1. Montrons cependant qu'en général le problème envisagé n'a pas une solution affirmative, i.e. qu'il n'est pas possible en général de définir la partie fixe $T_p(A)^f$ (cas de la réduction non semi-stable). En effet, en vertu d'un théorème de relèvement de SERRE-TATE [30], lorsque S est complet, l'existence de la partie fixe équivaut à celle de relèvements infinitésimaux $\overline{A_n}$ de $\overline{A_o}$ dans les A_n, ou encore à celle d'un schéma en groupes lisse $\overline{A}$ sur S, extension d'un schéma abélien par un tore T, de fibre spéciale $\overline{A_o}$, et d'un homomorphisme formel $\hat{\overline{A}} \longrightarrow \hat{A}$ prolongeant l'inclusion sur les fibres spéciales. Donc, dans le cas où $\overline{A_o}$ est un schéma abélien i.e. où $T_o = 0$, cela équivaut à l'existence d'un schéma abélien $\overline{A}$ prolongeant $\overline{A_o}$ et d'un homomorphisme $\overline{A} \longrightarrow A$ prolongeant l'inclusion des fibres spéciales. Il suffira donc de donner un cas où $T_o = 0$, où $A_o{}^o$ est non unipotent et non propre, et où A_K est simple sur K.

6.2.2. Voici un exemple, dû à M. RAYNAUD, basé sur l'observation que si S est un trait, S' le normalisé de S dans une extension finie séparable K' de K, et A' un schéma abélien sur S', alors le schéma en groupes $A = \prod_{S'/S} A'/S'$ sur S est néronien, i.e. s'identifie au modèle de Néron de sa fibre générique (qui est bien un schéma abélien). La vérification de ce fait est immédiate en termes des définitions et du fait que A' lui-même est néronien sur S'. Alors $A_o = \prod_{S'_s/s}(A' \times_{S'} S'_s)/S'_s$ est une extension d'un schéma abélien, non nul si $A' \neq 0$, par un schéma unipotent connexe, non nul si $A' \neq 0$ et si S' est ramifié sur S. Il suffira donc de donner un exemple où $A' \neq 0$, S' ramifié sur S (trait local complet), et $A_K = \prod_{K'/K} A'_{K'}/K'$ est simple sur K'. Or prenons pour K' une extension quadratique ramifiée de S (il en existe toujours), pour A' une courbe elliptique sur S'. Alors A est de dimension relative 2, et dire que A_K est simple sur K signifie que l'on ne peut trouver un homomorphisme non nul $B_K \longrightarrow A_K$, où B_K est un schéma abélien de dimension 1 sur K. Or la donnée d'un tel homomorphisme revient à la donnée d'un homomorphisme non nul $B_{K'} \longrightarrow A'_{K'}$, qui sera donc nécessairement une isogénie, i.e, la condition que A_K soit simple sur K signifie que $A'_{K'}$ ne soit pas isogène à une courbe elliptique provenant de K. Mais dans le cas contraire, l'invariant j de A' serait algébriquement dépendant (sur le corps premier) du conjugué $\bar{j}$ de j par le K-automorphisme non trivial de K', et si j est choisi tel que $a = j + \bar{j} = \mathrm{Tr}_{K'/K} j$ soit transcendant sur le corps premier, il revient au même de dire que j est algébriquement dépendant de a. Or, pour des raisons de cardinalité, il existe un élément

$a \in V$ qui soit transcendant sur le sous-corps premier P de K, puis un élément b de V' (normalisé de V dans K') qui soit transcendant sur P(a) et tel que $\mathrm{Tr}_{V'/V} b = 0$, et il suffit de prendre $j = a + b \in V'$. On peut d'ailleurs supposer que $b \in \underline{r}(V')$, et que l'image de a dans $k = V/\underline{m}$ est un élément donné de k, qu'on choisira distinct des valeurs exceptionnelles $j_o = 0$ et $j_o = 12^3$ (NB c'est possible même si k n'a que deux éléments, car alors les deux valeurs envisagées de j_o coïncident). Donc l'image j_o de j dans k(s') est $\neq 0, 12^3$, et on sait alors qu'il existe bien une courbe elliptique sur S' d'invariant j .

6.3. Revenons au cas où on suppose seulement S hensélien sans plus. En analogie avec des définitions de 4.1 dans le cas $\ell \neq p$, on peut définir alors une filtration de $T_p(A_K)$,

$$T_p(A_K) \supset T_p(A_K)^{ef} \supset T_p(A_K)^{et} \supset 0 \tag{6.3.1}$$

par des sous-pro-groupes (stricts) de Barsotit-Tate, appelés respectivement la partie <u>essentiellement fixe</u> et la partie <u>essentiellement torique</u> de $T_p(A_K)$. Pour ceci, on choisit une extension galoisienne finie K' de K telle que $A_{K'}$ ait une réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K', de sorte que la partie fixe $T_p(A_{K'})^f$ de $T_p(A_{K'}) = (T_p(A_K))_{K'}$ est définie (2.2.3), ainsi que la partie torique (6.1), qui n'est d'ailleurs autre que l'orthogonale de la partie fixe $T_p(A'_K)^f$ de $T_p(A'_K)$ (5.2). Il est clair que l'on a $T_p(A_{K'})^t \subset T_p(A_{K'})^f$ (résulte de 5.3, ou directement de la construction 6.1 de la partie torique), et que le groupe de Galois de K'/K laisse invariants ces deux sous-pro-groupes stricts de $(T_p(A_K))_{K'}$.

Donc par descente on en déduit la filtration (6.3.1) voulue. Elle ne dépend pas du choix de K', comme il résulte de la propriété 3.3 de la réduction semi-stable. De plus, on aura évidemment par descente la propriété d'orthogonalité

(6.3.2) $\qquad T_p(A_K)^{et} = (T_p(A'_k)^{ef})^{\perp}, \; T_p(A_K)^{ef} = (T_p(A'_k)^{et})^{\perp}$.

Il serait possible de donner une caractérisation intrinsèque de la filtration (6.3.1), en termes du pro-groupe de Barsotti-Tate $X = T_p(A_K)$ sur le corps des fractions K de S, dans l'esprit de 5.8, - du moins, pour l'instant, dans le cas d'inégales caractéristiques : la partie essentiellement fixe est le plus grand sous-pro-groupe de Barsotti-Tate qui ait "essentiellement bonne réduction sur S", i.e. qui, après extension finie séparable K' de K, donne un pro-groupe de Barsotti-Tate $X_{K'}$ ayant bonne réduction sur le normalisé S' de S dans K, i.e. se prolonge en un pro-groupe de Barsotti-Tate sur S' (nécessairement unique à isomorphisme unique près, par le théorème de TATE [33, th. 4] déjà cité). La partie essentiellement torique se définit alors en termes de la partie essentiellement fixe par orthogonalité (6.3.2).

Signalons aussi la conséquence immédiate suivante de 5.8 et des définitions, qui pour $\ell = p$ se réduit d'ailleurs à 5.12 a) :

Proposition 6.3.3. Soit ℓ un nombre premier. Si $\ell = p$, on suppose car.K = 0 (*). Pour que A_K ait essentiellement bonne réduction sur S (5.12 a)), il faut et il suffit que la partie essentiellement fixe $T_\ell(A_K)^{ef}$ (4.1.1 et 6.3.1) soit égal à $T_\ell(A_K)$ tout entier.

(*) Hypothèse sans doute inutile, cf. 5.11.

6.4. Notons que lorsque $\ell \neq p$, nous avons mis en évidence dans 4.3 a) une fonction à valeurs entières remarquable sur le groupe d'inertie I de S, d'ailleurs indépendante du choix de ℓ, et dont la connaissance, dans le cas d'un corps résiduel parfait, suffit à reconstruire l'exposant conducteur de A (4.5), en prenant le produit scalaire, sur un quotient assez grand $\Gamma = I/I'$ de I, de la fonction précédente et du conducteur d'Artin sur Γ (cf. (4.6.2)). Il peut être intéressant d'observer que cette fonction à valeurs entières sur I peut se réconstituer également par la connaissance de $T_\ell(A_K)$ pour $\ell = p$ - du moins (pour le moment) en inégales caractéristiques. Lorsque le corps résiduel k est fini, une observation analogue s'applique à la fonction à valeurs dans $\mathbb{Q}$, définie sur le sous-groupe π' de π formé des éléments dont l'image dans π_o est de la forme f_q^n ($n \in \mathbb{Z}$), considérée dans 4.3 b). Indiquons le principe de la vérification de ces assertions. On utilise la filtration (6.3.1), et on est réduit à attacher une fonction convenable (sur I resp. sur π') à un p-pro-groupe de Barsoti-Tate Y sur K qui a "essentiellement bonne réduction sur S ", au sens précisé dans 6.5. (Y sera un des trois quotients provenant de la filtration (6.3.1).) Dans le cas de 4.3 a), on se ramène au cas d'un corps résiduel parfait (ou même algébriquement clos, si on veut) par extension résiduelle convenable dans S (EGA O_{III} 10.3.1). Prenons alors une extension galoisienne finie K' de K telle que $Y_{K'}$ ait bonne réduction sur S', d'où un groupe de Barsotti-Tate $Y_{S'}$ sur S' et une opération de G sur $Y_{S'}$ compatible avec son action sur S'. Si k' est le corps résiduel de S', G

opère (de façon non nécessairement fidèle) sur k' (le corps des invariants étant k), et sur $Y_{k'}$ da façon compatible avec son action sur k'. Or, d'après la théorie de DIEUDONNÉ [16 bis], au p-pro-groupe de Barsotti-Tate $Y_{k'}$ est canoniquement associé un module M libre de type fini (de rang égal au rang de $Y_{k'}$) sur l'anneau W(k') des vecteurs de Witt sur k', et G opère évidemment sur M de façon compatible avec ses opérations sur W(k') (via ses opérations sur k'). On en déduit une opération W(k')-linéaire du sous-groupe d'inertie Γ de G sur M (qui est un quotient du groupe d'inertie I), d'où une fonction trace sur Γ donc sur I, qui est la fonction cherchée. Elle est a priori à valeurs dans W(k') (*), mais coïncide avec la fonction analogue définie en termes des T_ℓ pour $\ell \neq p$, lorsque l'opération de G sur $Y_{S'}$ s'obtient à partir d'une opération de G sur un schéma en groupes lisse et p-divisible C' sur S', en prenant $Y = T_p(C')$ (cf. [25 bis, th.7 p.737]) ; elle est donc dans ce cas à valeurs entières. On procède de façon analogue dans le cas de 4.3 b) pour définir une fonction trace sur $\pi^!$, en utilisant le procédé de la démonstration de 4.3.2 pour "linéariser" l'opération dans M définie par un élément $g \in \pi$ qui se trouve au-dessus d'un f_q^n avec $n \geq 0$.

7. L'extension de Raynaud G sur S attachée au schéma abélien A_K à réduction semi-stable. Dualité des schémas abéliens B,B' sur S.

7.1. Soit S un schéma noethérien spectre d'un anneau V, séparé et complet pour la topologie définie par un idéal $\underline{m}$ de V. Soit A un schéma en groupes lisse sur S, A^o sa composante neutre, et supposons que A_o/A_o^o soit fini (donc fini étale) sur S_o, et que A_o^o soit une extension d'un schéma abélien

(*) En fait, il est immédiat que cette fonction est toujours à valeurs dans W(k), étant invariante par Gal(k'/k).

par un tore. Nous avons posé comme d'habitude $A_n = A \times_S S_n$, où $S_n = \mathrm{Spec}(V/\underline{m}^{n+1})$. Nous nous intéresserons surtout au cas où S est un trait, et où la fibre générique A_K est un schéma abélien à réduction semi-stable sur S, A étant le modèle de Néron de A_K .

Soit T_o le tore maximal de A_o, de sorte que $B_o = A_o^o/T_o$ est un schéma abélien. La construction de 5.1 s'applique alors pour fournir un sous-tore formel $\hat{T}$ du complété formel $\hat{A}$. On sait que pour tout n, le quotient

$$B_n = A_n^o/T_n \tag{7.1.1}$$

est représentable (SGA 3 VI_A 3.2), plus précisément c'est un schéma plat et de type fini sur S_n, dont l'image inverse sur S_o est le schéma abélien B_o. Par suite B_n est un schéma abélien sur S_n, et pour n variable, les B_n se déduisent les uns des autres par changement de base, donc ils définissent un schéma abélien formel

$$\hat{B} = (B_n)_{n \geq 0} \quad . \tag{7.1.2}$$

Nous allons donner des conditions impliquant que ce schéma abélien est algébrisable (EGA III 5.4.1), plus précisément que c'est le complété formel d'un schéma abélien projectif sur S, que nous noterons alors B. En vertu de loc.cit. B est déterminé à isomorphisme unique près (comme S-schéma ; la structure de groupe de $\hat{B}$ provient alors de façon unique d'une structure de groupe de B, en vertu de loc. cit. également). Ce schéma abélien B sera alors appelé la partie abélienne du schéma A, et parfois noté A^{ab}.

7.1.3. La projectivité de $\hat{B}$ signifie, en vertu de EGA III 5.4.5, que l'on peut trouver un Module inversible $\underline{\hat{M}}$ sur $\hat{B}$, i.e. une suite de Modules inversibles $\underline{M}_n$ sur les B_n qui se "recollent" pour n variable, qui soit ample relativement à S i.e. qui soit tel que $\underline{M}_o$ soit ample. L'idée naturelle serait de partir d'un Module inversible ample $\underline{M}$ de G, et de montrer que pour tout n, la restriction $\underline{L}_n$ de $\underline{L}$ à G_n provient par image inverse d'un Module inversible M_n sur B_n. J'ignore si de tels M_n existent nécessairement (et en doute fort). Nous allons suivre une méthode un peu différente, en construisant une polarisation de B, i.e. un système projectif de polarisations ρ_n des B_n qui se recollent. On sait alors [5] que les doubles de ces polarisations définissent canoniquement des Modules inversibles $\underline{M}_n$ (symétriques) sur les B_n, qui par leur nature canonique se recolleront nécessairement, et fourniront le $\underline{M}$ cherché.

Nous allons interpréter un élément de $NS(B_n/S_n)$ comme une correspondance divisorielle symétrique sur (B_n,B_n) [5], i.e. comme une biextension de (B_n,B_n) par $\mathbb{G}_{m\,S_n}$. En vertu de VIII 3.5, ces biextensions correspondent biunivoquement aux biextensions de (A_n,A_n) par $\mathbb{G}_{mS}$. Pour obtenir un système cohérent de telles biextensions W_n il suffit de partir d'une

(7.1.4) W, biextension symétrique de (A,A) par $\mathbb{G}_{mS}$,

en prenant les W_n se déduisant de W par les changements de base $S_n \longrightarrow S$. Nous devons de plus supposer que l'élément de $NS(B_o)$ défini par W_o est une polarisation de B_o pour obtenir ainsi une polarisation de $\hat{B}$.

Proposition 7.1.5. Avec les notations précédentes pour S,A, $\hat{B}$, supposons que S soit normal. Alors $\hat{B}$ est algébrisable, et le schéma abélien B sur S dont il provient est projectif sur S.

On peut évidemment supposer $A=A^o$, et S intègre. D'après M. RAYNAUD [23 XI 1.13], l'hypothèse que S est normal implique que A est quasi-projectif sur S. Soit donc $\underline{L}$ un Module inversible sur A qui est relativement ample, et formons le Module birigidifié $\delta(\underline{L}) = m^*(\underline{L})pr_1^*(\underline{L})^{-1}pr_2^*(\underline{L})^{-1}$ sur $A\times_S A$ comme dans VIII 4.12. Comme les fibres de A_o sont de rang unipotent nul, il en est de même de celles de A (résulte facilement de 3.1), donc en vertu de VIII 7.5, $\delta(\underline{L})$ définit une biextension W de (A,A), évidemment symétrique, qui en vertu de VIII 4.13 (i.e. essentiellement en vertu de RAYNAUD [23 XI 1.11]) satisfait à la condition d'amplitude voulue en les points de S_o.

Remarque 7.1.6. On peut prouver, sans hypothèse de normalité sur S, que $\hat{B}$ est toujours algébrisable, en se ramenant au cas normal comme dans 13.5.3 a).

7.2. Notons maintenant le

Lemme 7.2.1. Soient S le spectre d'un anneau noethérien V, séparé et complet pour la topologie définie par un idéal m de V, C la catégorie des schémas en groupes A sur S, lisses de type fini sur S, tels que A/A^o soit un schéma en groupes étale fini sur S et que A^o soit une extension d'un schéma abélien B par un tore isotrivial T (SGA 3 IX 1.1),

C' la catégorie des groupes dans la catégorie des schémas formels de type fini (EGA I 10.3.3) sur Specf(A), et $A \longmapsto \hat{A}$ le foncteur de C dans C' "complété formel le long de $A_o = A \times_S S_o$ ", où $S_o = \mathrm{Spec}(V/\underline{m})$. Alors :

a) Le foncteur précédent est pleinement fidèle.

b) Soit $\mathcal{A}$ un objet de C', lisse sur $\hat{S} = \mathrm{Specf}(A)$ (i.e. tel que les schémas ordinaires $A_n = A \hat{\times}_S S_n$ sur les $S_n = \mathrm{Spec}(A/\underline{m}^{n+1})$ soient lisses). Supposons que A_o/A_o° soit un schéma en groupes étale fini sur S_o, et que A_o° soit extension d'un schéma abélien B_o par un tore isotrivial T_o . Soient $\mathcal{A}^\circ = (A_n^\circ)_{n \geq 0}$, $\mathcal{A}/\mathcal{A}^\circ = (A_n/A_n^\circ)$ $n \geq 0$. Alors $\mathcal{A}/\mathcal{A}^\circ$ est étale fini sur $\hat{S}$, et $\mathcal{A}^\circ$ est de façon essentiellement unique, et fonctorielle en $\mathcal{A}$, extension d'un schéma formel abélien $\mathcal{B}$ sur S par un tore formel $\mathcal{T}$ sur S, se réduisant respectivement suivant B_o et T_o. Pour que $\mathcal{A}$ appartienne à l'image essentielle du foncteur précédent $C \longrightarrow C'$ (ou, comme nous dirons aussi, pour qu'il soit "algébrisable"), il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de $\mathcal{B}$.

7.2.1.1. Notons d'abord, sur un schéma quelconque S, que si A est un schéma en groupes lisse tel que A° soit extension d'un schéma abélien par un tore, cette structure d'extension est essentiellement unique, et est fonctorielle en A, dans un sens évident. En effet, notre assertion se ramène aussitôt à celle-ci : tout morphisme d'un tore T dans un schéma abélien B. . est nul. Or il est bien connu qu'il en est ainsi sur les fibres géométriques [15], et on conclut grâce à SGA 3 IX 5.3. Appliquant ce résultat aux systèmes inductifs de schémas en groupes lisses A_n sur

les S_n intervenant dans 7.2.1, on en conclut un résultat analogue pour les schémas formels en groupes sur S. D'ailleurs, on a déjà signalé dans 7.1 que si A_o° est une extension d'un schéma abélien par un tore, il en est de même de A_n°. Ceci prouve donc la première assertion de b).

7.2.1.2. Supposons d'autre part que le schéma formel en groupes $\mathcal{A}$ sur S soit de la forme $\hat{A}$, avec $A \in$ ob C. Si A° est extension d'un schéma abélien B par un tore T, on voit immédiatement qu'on a $\mathcal{B} \simeq \hat{B}$, ce qui prouve que $\mathcal{A}$ algébrisable implique $\mathcal{B}$ algébrisable. Réciproquement, supposons $\mathcal{B}$ algébrisable, i.e. qu'il provient d'un schéma abélien B, et prouvons que $\mathcal{A}$ l'est. Prouvons d'abord que $\mathcal{A}^\circ = (A_n^\circ)$ est algébrisable. Pour ceci, notons que les extensions A_n° de B_n par T_n peuvent s'interpréter, en vertu de VIII 3.7, comme des homomorphismes

$$(*) \qquad \underline{M}_n \longrightarrow B'_n \quad ,$$

où $\underline{M}_n$ est le groupe constant tordu sur S_n dual de T_n (SGA 3 X 5.7), et B'_n le schéma abélien dual de B_n. Comme le foncteur restriction à S_o, ou à un S_n quelconque, induit une équivalence de la catégorie des tores isotriviaux sur S dans celle des tores isotriviaux sur S_o (SGA 3 X 3.2), les T_n proviennent d'un tore T sur S, défini à isomorphisme unique près, dont nous désignerons par M le groupe dual; sa restriction à S_n est donc canoniquement isomorphe à $\underline{M}_n$. La propriété d'isotrivialité de T s'interprète par le fait que $\underline{M}$ est un schéma somme de schémas $\underline{M}^i$ finis sur S (SGA 3 X 5.11). Il en résulte aussitôt que les homomorphismes (*) proviennent d'un unique homomorphisme

$$(**) \qquad \underline{M} \longrightarrow B' \quad ,$$

où B' est le schéma abélien dual de B. Cet homomorphisme à son tour s'interprète comme une extension de B par T, soit A^o, qui fournit manifestement une algébrisation de $\mathcal{A}^o$.

7.2.1.3. D'autre part, comme par hypothèse A_o/A_o^o est un schéma en groupes fini Φ_o sur S, les A_n/A_n^o sont également des schémas en groupes Φ_n finis sur S (leur représentabilité résultant de), qui sont d'ailleurs nécessairement étales sur S. Il existe alors un schéma en groupes étale Φ sur S, défini à isomorphisme unique près, donnant naissance au schéma formel en groupes $\mathcal{A}/\mathcal{A}^o$ défini par les Φ_n. Or, $G = A^o$ étant divisible, on voit aussitôt que la catégorie des extensions de faisceaux fppf d'un groupe fini localement constant sur S, tel que Φ, par le schéma en groupes A^o, est canoniquement équivalente à la catégorie des torseurs sous le faisceau

$$H = \underline{\mathrm{Hom}}_{gr}(\Phi , G) \quad ,$$

l'équivalence en question étant compatible avec tout changement de base. Appliquant la même description des extensions de Φ_n par G_n en termes de torseurs sous $H_n \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{gr}(\Phi_n, G_n)$, les A_n nous définissent un système cohérent de torseurs P_n sous les H_n. Or, G étant une extension d'un schéma abélien par un tore, on en conclut aisément que H est un schéma en groupes <u>fini et localement libre sur</u> S, d'où on conclut facilement que le foncteur $P \longmapsto \hat{P} = (P_n)$ définit une équivalence entre la catégorie des torseurs sur S sous H, avec la catégorie des torseurs "formels" $\hat{P}$ sous $\hat{H}$, i.e. des systèmes cohérents de torseurs P_n sous les H_n. Donc

les P_n définis par les extensions A_n proviennent d'un même torseur P sur S sous H. On en conclut une extension A de Φ par $G = A^o$ qui "algébrise" $\hat{A}$, à cela près qu'il fait encore vérifier qu'elle est représentable. Or on peut regarder A comme un torseur sur Φ, de groupe A^o_Φ, et il est immédiat que ce torseur devient trivial après l'extension de la base par le morphisme fini surjectif localement libre $P \times_S \Phi \longrightarrow \Phi$ (puisque le changement de base $P \longrightarrow S$ scinde l'extension envisagée A de Φ par A^o). On peut alors conclure par un des nombreux critères d'effectivité de descente de M. RAYNAUD [23 XI 3.1 6)].

7.2.1.4. Cela achève de prouver b), et il reste seulement à prouver l'assertion a) de pleine fidélité. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que celle-ci est contenue essentiellement dans la méthode de démonstration de b), ou, s'il le préfère, d'en chercher une démonstration directe indépendante.

7.2.1.5. On notera que la référence au délicat résultat de descente de RAYNAUD devient inutile si on suppose A^o quasi-projectif sur S, ou ce qui revient au même, B projectif sur S. Cette condition est satisfait en particulier quand on part du schéma formel en groupes $\hat{A}$ sur S, où A est comme dans 7.1.5, - ce qui est le seul cas où nous allons utiliser 7.2.1.

7.2.2. Nous allons appliquer 7.2.1 au schéma formel en groupes $\hat{A}$ envisagé dans 7.1, dans le cas favorable envisagé dans 7.1 où le schéma abélien $\hat{B}$ est algébrisable (cf. 7.1.5), et où on suppose de plus que le tore T_o sur S_o est isotrivial. On trouve donc un schéma en groupes $A^\natural$ sur S, appelé le Groupe de Raynaud de A sur S, caractérisé à isomor-

phisme près par un isomorphisme canonique de schémas formels en groupes sur $\mathrm{Specf}(V) = \hat{S}$:

(7.2.3) $$(A^{\natural})\hat{} \simeq \hat{A} \quad .$$

Il résulte de 7.2.1 que

(7.2.4) $$\Phi = A^{\natural}/A^{\natural\,0}$$

est un groupe fini étale sur S, et que la composante neutre

$$A^{\natural\,0} = A^{0\natural}$$

est munie d'une structure d'extension

(7.2.5) $$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural\,0} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad ,$$

où B est le schéma abélien sur S dont le complété formel est le schéma formel abélien $\hat{B}$ construit dans 7.1, et T est caractérisé (à isomorphisme unique près) comme le tore isotrivial sur S qui relève T_o. Cette structure d'extension (7.2.5) donne, par restriction aux S_n, les structures d'extension sur les $A^{\natural\,0}_n = A^0_n$ définies par (7.1.1).

7.2.6. Il résulte d'autre part immédiatement de 7.2.1 que le Groupe de Raynaud $A^{\natural}$, ainsi que la suite exacte (7.2.5), dépendent fonctoriellement de A (satisfaisant aux conditions envisagées), et que leur formation commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ associé à un homomorphisme d'anneaux topologiques adiques $V \longrightarrow V'$.

7.3. Considérons maintenant, pour un nombre premier fixé ℓ, le pro-ℓ-groupe $T_\ell(A^0)$. Identifiant un schéma fini sur S avec le schéma formel correspondant, et définissant la "partie fixe" $T_\ell(A^0)^f$ comme

d'habitude, on trouve un isomorphisme comme (5.1.5)

$$T_\ell(A^o)^f \simeq T_\ell(\hat{A}^o) \quad , \tag{7.3.1}$$

et définissant la "partie torique" comme dans (5.1.6)

$$T_\ell(A^o)^t = T_\ell(\hat{T}) \simeq T_\ell(T) \subset T_\ell(A^o)^f \simeq T_\ell(\hat{A}^o) \quad , \tag{7.3.2}$$

on trouve aussitôt, pour la "partie abélienne", un isomorphisme

$$T_\ell(A^o)^{ab} \overset{dfn}{=} T_\ell(A^o)^f/T_\ell(A^o)^t \simeq T_\ell(\hat{B}) \quad . \tag{7.3.3}$$

On n'a pas encore ici utilisé l'hypothèse que $\hat{B}$ est algébrisable, hypothèse qui nous a permis de construire le schéma abélien B et l'extension de Raynaud de B par T. Comme on a évidemment un isomorphisme canonique (cas particulier de (7.3.1) appliqué au schéma abélien B !) $T_\ell(\hat{B}) \simeq T_\ell(B)$, l'isomorphisme (7.3.3) nous donne aussi :

$$T_\ell(A^o)^{ab} \simeq T_\ell(B) \quad . \tag{7.3.4}$$

Notons aussi, en passant, que (7.2.3) et (7.3.1) impliquent aussi un isomorphisme canonique

$$T_\ell(A^o)^f \simeq T_\ell(A'^o) \quad , \tag{7.3.5}$$

compte tenu que le deuxième membre est déjà un groupe pro-fini, i.e. identique à sa partie fixe. La suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow T_\ell(A^o)^t \longrightarrow T_\ell(A^o)^f \longrightarrow T_\ell(B) \longrightarrow 0 \quad , \tag{7.3.6}$$

qui peut en tout état de cause (sans hypothèse d'algébrisabilité sur $\hat{B}$) s'interpréter comme la suite exacte déduite par application du foncteur T_ℓ de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \hat{T} \longrightarrow \hat{A}^o \longrightarrow \hat{B} \longrightarrow 0 \quad ,$$

peut aussi être considérée comme déduite par application du foncteur T_ℓ de la suite exacte canonique de schémas en groupes ordinaires

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{50} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad .$$

7.4. Supposons maintenant donné un deuxième schéma en groupes A' sur S, satisfaisant aux mêmes hypothèses que G, et supposons A, A' à fibres connexes. Soit W une biextension de (A,A') par $\mathbb{G}_{mS}$. On en déduit donc un accouplement (VIII 2.2)

$$T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) = \mathbb{Z}_\ell(1) \tag{7.4.1}$$

et par restriction aux parties fixes un accouplement

$$T_\ell(A)^f \times T_\ell(A')^f = T_\ell(\hat{G}) \times T_\ell(\hat{G}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad , \tag{7.4.2}$$

qu'on peut aussi interpréter comme l'accouplement défini par la biextension $\hat{W}$ de $(\hat{A},\hat{A}')$ par $\hat{\mathbb{G}}_{mS}$ déduite de W par complétion (en définissant ici, pour simplifier, une biextension de schémas en groupes formels comme une famille cohérente de biextensions W_n des (A_n,A'_n) par $\mathbb{G}_{mS_n}$). Or on sait (VIII 3.5) que W_n provient d'une biextension W_n^{ab} de (B_n,B'_n) (où B'_n est la partie abélienne de G'_n), de sorte que (7.4.2) se factorise en

$$T_\ell(A)^{ab} \times T_\ell(A')^{ab} = T_\ell(\hat{B}) \times T_\ell(\hat{B}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad , \tag{7.4.3}$$

qui est aussi l'accouplement défini par la biextension

$$\hat{W}^{ab} = (W_n^{ab})$$

de $(\hat{B},\hat{B}')$ par $\hat{\mathbb{G}}_{mS}$. Lorsque $\hat{B}$, $\hat{B}'$ sont algébrisables, de sorte qu'on

dispose de schémas abéliens B,B' sur S, alors en vertu de EGA IV 5.1.4 $\hat{W}^{ab}$ provient d'une biextension, définie à isomorphisme unique près,

$$W^{ab} \text{ de } (B,B') \text{ par } \mathbb{G}_{mS} \quad ,$$

et l'accouplement correspondant

$$T_\ell(B) \times T_\ell(B') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{7.4.4}$$

est canoniquement isomorphe à (7.4.3).

Désignant par DB' le schéma abélien dual de B', W^{ab} définit un homomorphisme

$$u : B \longrightarrow D(B') \quad , \tag{7.4.5}$$

dont les propriétés reflètent celles des accouplements (7.4.4) i.e. (7.4.3). On voit par exemple que l'accouplement (7.4.3) est une dualité parfaite en un point $t \in S$ si et seulement si $u_t : B_t \longrightarrow D(B')_t$ est une isogénie dont le noyau est de rang premier à ℓ . Comme ceci implique que u lui-même est une isogénie (S étant local donc connexe), et que Ker u est plat et fini sur S, donc que Ker u a même rang en tout point, on voit que la condition qu'on vient d'envisager est indépendante du point choisi t.

7.4.6. Ceci achève de prouver en particulier 5.4, puisque sous les conditions de ce théorème (où on peut supposer S complet), appliquant ce qui précède à A° et A'°, on a établi que l'accouplement (7.4.3) est pour tout ℓ une dualité parfaite au point générique η, de sorte qu'il en est de même au point s.

7.4.7. On voit de même par les considérations précédentes que le théorème d'orthogonalité 5.2 devient clair, sans recours au lemme 5.2.4. En effet, nous avons établi en cours de route dans 7.4 que l'accouplement (5.2.3.1)=(7.4.2) s'annule sur les parties toriques de part et d'autre, donc se factorise en un accouplement (7.4.3), dont il reste à établir qu'il est séparé sur les fibres génériques des pro-groupes envisagés, sachant qu'il l'est sur les fibres spéciales. Cela provient en effet du fait que si (7.4.5) induit une isogénie sur les fibres spéciales, c'est une isogénie.

7.4.8. Revenons aux conditions générales de 7.4, et supposons donné un ouvert $U \subset S\text{-}S_o$, tel que A_U et A'_U soient des schémas abéliens, duals l'un de l'autre par la biextension W_U. Considérons les restrictions à U de la suite exacte (7.3.6) et de la suite exacte analogue relative à A', de sorte qu'on trouve sur les pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A_U)$ et $T_\ell(A'_U)$ des filtrations canoniques

$$(7.4.9) \qquad \begin{cases} T_\ell(A_U) \supset T_\ell(A_U)^f \supset T_\ell(A_U)^t \supset 0 \\ T_\ell(A'_U) \supset T_\ell(A'_U)^f \supset T_\ell(A'_U)^t \supset 0 \quad . \end{cases}$$

Ceci posé, je dis que ces deux filtrations sont duales l'une de l'autre, relativement à l'accouplement (7.4.1) (qui est ici une dualité parfaite (VIII 3.2)), i.e. qu'on a encore la relation (5.2.2) et la relation symétrique (avec A_K, A'_K remplacés par A_U et A'_U). On a vu d'ailleurs ci-dessus que cet énoncé d'orthogonalité revient aussi à dire que

la biextension W^{ab} de (B,B') par $\mathbb{G}_{mS}$ est une dualité parfaite sur U (ou ce qui revient au même si U est dense dans S, sur $\mathfrak{S}$). C'est une propriété qu'il suffit de vérifier en tout point η de $\mathfrak{V}$, et alors l'argument habituel nous ramène au cas où S est un spectre de point générique η, qui est déjà connu.

La relation d'orthogonalité nous permet d'autre part d'étendre au cas présent les formules (5.5.7), (5.5.8) et (5.5.9), où on remplace l'opération de restriction au point générique η par celle de restriction à l'ouvert U ; par suite, 5.6 s'étend également au cas présent. Nous nous dispensons de réécrire ici les formules et l'énoncé précédents dans le contexte présent.

Résumons, du point de vue des modèles de Néron, les résultats obtenus concernant les parties abéliennes et leurs accouplements :

Proposition 7.5. Soit S un trait complet, de corps de fonctions K. A tout schéma abélien A_K sur K ayant une réduction semi-stable sur S, le procédé de 7.1, appliqué à la composante neutre du modèle de Néron A, de A_K permet de définir la partie abélienne $B = A^{ab}$ de celui-ci, qui est un schéma abélien sur S, dépendant fonctoriellement de A_K. Pour tout autre schéma abélien A'_K à réduction semi-stable, on peut à toute correspondance divisorielle W_K sur (A_K,A'_K), associer une correspondance divisorielle unique W^{ab} sur (A^{ab},A'^{ab}), telle que pour tout entier $n \geq 0$, W^{ab}_n ait comme image inverse par $A^o_n \longrightarrow B_n = A^{oab}_n$, $A'^o_n \longrightarrow B'_n = A'^{oab}_n$ la biextension W_n de (A^o_n,A'^o_n) déduite de W par réduction, où W est le prolongement canonique (1.4) de W_K à (A^o,A'^o).

La formation de W^{ab} est compatible avec la formation d'images inverses de correspondances par des morphismes de schémas abéliens $\overline{A}_K \longrightarrow A_K$, $\overline{A}'_K \longrightarrow A'_K$. Si W_K est une dualité parfaite, il en est de même de W^{ab}. Si W_K est la correspondance divisorielle de (A_K, A_K) associée à une polarisation de A_K, alors W^{ab} est associé à une polarisation de A^{ab}.

L'assertion de compatibilité de la formation des W^{ab} aves les images inverses est triviale, grâce à la caractérisation indiquée des W^{ab}. Le complément relatif aux polarisations a été vu dans 7.1.5 en même temps que la démonstration de l'algébrisabilité de $\hat{B}$.

7.6. Supposons toujours que S est un trait complet, A étant le modèle de Néron d'un schéma abélien A_K sur K. On pose alors

$$A_K^{\natural} = (A^{\natural})_K \quad , \tag{7.6.1}$$

où $A^{\natural}$ est le schéma de Raynaud (7.2.2), extension successive du Groupe fini étale Φ par le schéma abélien B par le tore T. Donc $A_K^{\natural}$ est lui-même extension de Φ_K par $A_K^{\natural\,o} = A^{\natural\,o}{}_K = A^{o\natural}{}_K$, qui est extension du schéma abélien B_K par le tore T_K . Pour tout nombre premier ℓ , on a en vertu de (7.3.5) et (7.3.2) :

$$T_\ell(A_K^{\natural}) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_K^{\natural\,o}) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_K)^f \ , \ T_\ell(T_K) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_K)^t \quad . \tag{7.6.2}$$

7.6.3. On notera qu'en vertu de 3.3, la formation de $A_K^{\natural\,o}$ commute à tout changement de base pour un morphisme de traits complets $S' \to S$.

8. L'extension de Raynaud $A_K^{\natural\circ}$ dans le cas non semi-stable, et le ind-groupe $A_K^{\natural}$

8.1. Supposons toujours le trait S complet, mais ne supposons plus nécessairement que A_K ait une réduction semi-stable. Soit comme d'habitude K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait une réduction semi-stable par rapport au normalisé S' de S dans K'. Considérons l'extension de Raynaud $A_{K'}^{\natural}$ associée à $A_{K'}$ (7.6.1). Il est clair que le groupe de Galois de K'/K opère par transport de structure sur ce schéma en groupes, d'où par descente galoisienne un schéma en groupes sur K, soit $A_{K,K'}^{\natural}$, qui dépend du choix de l'extension K'. Cependant sa composante neutre n'en dépend pas à isomorphisme canonique près grâce à 7.6.3, et on la notera simplement $A_K^{\natural\circ}$. On voit par descente que $A_K^{\natural\circ}$ est une extension

$$0 \longrightarrow T_K \longrightarrow A_K^{\natural\circ} \longrightarrow B_K \longrightarrow 0 \quad , \tag{8.1.1}$$

où T_K est un tore et B_K un schéma abélien sur K. De même, en vertu de la définition des parties essentiellement fixe et essentiellement torique de $T_\ell(A_K)$ (4.1 et 6.5), les isomorphismes (7.6.2) donnent des isomorphismes canoniques

$$T_\ell(A_K^{\natural}) \simeq T_\ell(A_K)^{ef} \ , \ T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^{et} \quad , \tag{8.1.2}$$

d'où par passage au quotient

$$T_\ell(B_K) \simeq T_\ell(A_K)^{ef}/T_\ell(A_K)^{et} \quad . \tag{8.1.3}$$

Ceci détermine donc deux des quotients intervenant dans la filtration

$$T_\ell(A_K) \supset T_\ell(A_K)^{ef} \supset T_\ell(A_K)^{et} \supset 0 \tag{8.1.4}$$

en termes de l'extension de schémas en groupes (8.1.1). Pour déterminer le troisième quotient $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$, on note qu'en vertu de (6.5.2) on a un isomorphisme canonique

$$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(A'_K)^{et}) \quad , \tag{8.1.5}$$

où $D = \underline{\mathrm{Hom}}(- , T_\ell(\mathbb{G}_m))$ désigne le dual de Cartier (au sens des pro-groupes de Barsotti-Tate), et où A'_K désigne le schéma abélien dual de A_K . Considérons alors la suite exacte du type (8.1.1)

$$0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow A'_K \xrightarrow{\lambda_0} B'_K \longrightarrow 0 \tag{8.1.6}$$

associée au schéma abélien A'_K sur K, et les isomorphismes du type (8.1.2) correspondants, la formule (8.1.5) nous donne donc

$$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(T'_K)) \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad . \tag{8.1.7}$$

où on a posé (en généralisant les notations introduites dans (5.5.2)) :

$$\underline{M}_K = D(T'_K) \quad , \quad \underline{M}'_K = D(T_K) \quad , \tag{8.1.8}$$

et où maintenant D désigne le dual de Cartier $\underline{\mathrm{Hom}}(- , \mathbb{G}_{mK})$ au sens des schémas en groupes ordinaires. Ainsi $\underline{M}_K$ et $\underline{M}'_K$ sont des Groupes constants tordus sur K, qui sur K' deviennent constants et isomorphes à des groupes de la forme $\mathbb{Z}^r$ (r=dim T = dim T').

8.2. Les conditions sont celles de 8.1. Il est clair que l'extension (8.1.1) dépend fonctoriellement du schéma abélien A_K, et que sa formation commute à tout morphisme de trait $\widetilde{S} \longrightarrow S$. Choisissant une polarisation de A_K, d'où une isogénie $A_K \longrightarrow A_{K'}$, on en déduit un homomorphisme de (8.1.1) dans (8.1.6), dont on voit aussitôt (en regardant les T_ℓ) que c'est une isogénie terme à terme. De même, utilisant 7.5 et la descente, on voit que toute biextension par $\mathfrak{C}_{mK}$ de schémas abéliens A_K, $\overline{A}_K$ sur K définit une biextension de $(B_K, \overline{B}_K)$ par $\mathfrak{C}_{mK}$, où B_K, $\overline{B}_K$ désignent les quotients abéliens des extensions de Raynaud qui correspondent à A_K et à $\overline{A}_K$ respectivement ; lorsque W est une dualité parfaite, il en est de même de la biextension correspondante de $(B_K, \overline{B}_K)$. En particulier, avec les notations de 7.6, les schémas abéliens B_K et B'_K sont canoniquement duals l'un de l'autre. La correspondance entre biextensions sur $(A_K, \overline{A}_K)$ et biextensions sur $(B_K, \overline{B}_K)$ a des propriétés de fonctorialité évidentes pour $A_K, \overline{A}_K$ variables, qui se déduisent par descente des propriétés analogues énoncées dans 7.5, et dont nous laissons l'énoncé au lecteur. Nous laissons également au lecteur la compatibilité de l'application précédente avec tout changement de traits $\widetilde{S} \longrightarrow S$.

8.3. Revenons au groupe $A_{K,K'}$, et étudions sa variance en K'. Il est clair que deux extensions isomorphes K', K'_1 de K' donnent des groupes canoniquement isomorphes, de sorte qu'on peut se borner aux sous-extensions K' de la clôture séparable $\overline{K}$ de K. Si alors $K' \subset K''$ sont deux telles sous-extensions galoisiennes finies de $\overline{K}$, il résulte aussitôt de 3.3

que l'on a une immersion ouverte canonique

$$A_{K,K'}^{\natural} \hookrightarrow A_{K,K''}^{\natural} \quad , \tag{8.3.1}$$

permettant d'identifier le premier groupe à un sous-groupe ouvert du deuxième. Pour K' variable, on voit que les $A_{K,K'}$ forment ainsi un système inductif de groupes lisses de type fini sur K, à morphismes de transition des immersions ouvertes. Si on pose

$$\Phi_{K,K'} = A_{K,K'}^{\natural}/A_{K,K'}^{\natural\,0} \quad , \tag{8.3.2}$$

les $\Phi_{K,K'}$ eux-mêmes forment donc un système inductif de groupes finis étales sur K, qui sera étudié plus en détail plus bas.

Nous poserons

$$A_K^{\flat} = \varinjlim_{K'} A_{K,K'}^{\natural} \quad , \tag{8.3.3}$$

la limite étant prise dans la catégorie des faisceaux fppf sur K. Comme les morphismes de transition dans le système inductif envisagé dans des immersions ouvertes, il est d'ailleurs clair que cette limite est en fait représentable par un schéma en groupes (en général non quasi-compact) sur K, que nous désignerons comme de juste par le même symbole $A_K^{\flat}$. On notera qu'on a, pour ce schéma en groupes

$$A_K^{\flat\,0} = A_K^{\natural\,0} \ , \ A_K^{\flat}/A_K^{\flat\,0} \simeq \varinjlim_{K'} \Phi_{K,K'} \quad . \tag{8.3.4}$$

Ce dernier groupe sera déterminé dans 11.1C : il est canoniquement isomorphe à $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (avec la notation (8.1.8)).

9. Définition de l'accouplement de monodromie $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$.

9.1. Dans le présent numéro on suppose S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S, ou ce qui revient au même, que A'_K ait réduction semi-stable sur S (3.5.1). On dispose alors sur S de deux $\mathbb{Z}$-Modules constants tordus $\underline{M}$ et M' (5.5.2), qui sur un revêtement fini étale convenable de S (donc sur S lui-même si S est strictement local i.e. si k est séparablement clos) se déploient en des groupes constants de valeur M resp. M' isomorphes (non canoniquement) à $\mathbb{Z}^r$, r étant la dimension commune des tores maximaux de A_o et de A'_o. Nous allons considérer, pour tout nombre premier ℓ, les faisceaux ℓ-adiques correspondants

$$\underline{M}_\ell = \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad , \quad \underline{M}'_\ell = \underline{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad , \tag{9.1.1}$$

dont la signification géométrique est explicitée par les formules (5.5.7) et (5.5.8). Dans le présent numéro, nous allons définir un accouplement canonique (dit "accouplement de monodromie")

$$u_\ell : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad , \tag{9.1.2}$$

qui sera défini en termes des pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate $T_\ell(A^o)$ et $T_\ell(A'^o)$, et même de la fibre générique $T_\ell(A_K)$ du premier de ces groupes (sous réserve, lorsque ℓ=p, de disposer du théorème de Tate [33, th.4], i.e. pour l'instant qu'on soit alors dans le cas d'inégales caractéristiques). Lorsque $\ell \neq p$, il revient au même de dire que l'accouplement (9.1.2) est décrit en termes du π-module galoisien

$$U = T_\ell(A_K)(\overline{K}) = T_\ell(A_{\overline{K}}) \tag{9.1.3}$$

envisagé dans (2.5.3), et plus précisément, nous verrons que sa connaissance équivaut essentiellement à celle de l'action du groupe de monodromie I sur U.

9.2. Cas $\ell \neq p$. Plaçons nous donc d'abord dans le cas, plus simple, où $\ell \neq p$, en reprenant alors les notations introduites dans (2.5.3). Notons qu'à torsion près, la relation $V = U^I$ signifie aussi que $V^\perp$ est le module engendré par les éléments $gx - x$ ($u \in U$, $g \in I$), et qu'on a en tous cas

(9.2.1) $$gx - x \in V^\perp \text{ pour } x \in U,\ g \in I \quad .$$

On a donc, pour $g \in I$:

(9.2.2) $$gx = x + u(g).x \quad ,$$

où $g \longmapsto u(g)$ est un homomorphisme de U dans $V^\perp$ qui s'annule sur $V = U^I$, ou ce qui revient au même

(9.2.3) $$u \in \mathrm{Hom}(U/V\ ,\ V^\perp) \simeq (U/V)^\vee \otimes V^\perp \quad .$$

Dans le cas envisagé de la réduction semi-stable, i.e. quand on a $V^\perp \subset V$, la formule (9.2.2) exprime que l'opération g dans U est une transvection parallèle à $V^\perp = W$, et la composition de ces transvections n'est autre que l'addition des homomorphismes u correspondants (9.2.3). Donc l'opération du groupe d'inertie I sur U s'explicite entièrement alors par un homomorphisme de groupes

(9.2.4) $$I \longrightarrow (U/V)^\vee \otimes V^\perp \quad .$$

Or par le théorème d'orthogonalité appliqué a la fois pour A_K et A'_K on a

$$V^{\perp} = W \quad , \quad (U/V)^{\vee} \simeq W'(-1) \quad ,$$

où W' est la partie torique de $U'=T_\ell(A'(\bar{K}))$, et où le (-1) désigne le twist de Tate. D'autre part, l'homomorphisme (9.2.4) se factorise par $I(\ell) \simeq \mathbb{Z}_\ell(1)$, de sorte que l'homomorphisme (9.2.4) peut s'interprèter comme un homomorphisme canonique

$$u: \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow W' \otimes W(-1) \quad , \tag{9.2.5}$$

ou encore comme un élément

$$u \in W' \otimes W\,(-2) \quad . \tag{9.2.6}$$

Se rappelant de la définition de W et de W', comme les groupes de points à valeurs dans $\bar{K}$ des deux faisceaux ℓ-adiques constants tordus $T_\ell(A^o)^t$ et $T_\ell(A'^o)^t$, dont les fibres spéciales sont respectivement $T_\ell(T_o)$ et $T_\ell(T'_o)$, on trouve les isomorphismes canoniques

$$\begin{cases} W \simeq T_\ell(T_o)(\bar{k})) \simeq \check{M} \otimes \mathbb{Z}_\ell(1) \\ \\ W' \simeq T_\ell(T_o(\bar{k})) \simeq M' \otimes \mathbb{Z}_\ell(1) \quad , \end{cases} \tag{9.2.7}$$

M et M' désignant les groupes des caractères relativement à $\bar{k}$ de T_o et de T'_o respectivement :

$$T_o = D(M) \quad , \quad T'_o = D(M') \quad . \tag{9.2.8}$$

Par suite, l'élément u de (9.2.6), qui exprime l'opération du groupe d'inertie I sur le module de Tate U de A_K , s'interprète comme un élément

canonique de $(\check{M}'\otimes_{\mathbb{Z}}\check{M})\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_\ell$, d'ailleurs invariant par $\pi_o=\pi/I=\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$, puisque par définition il est invariant par transport de structure :

$$(9.2.9)\qquad u\in(\check{M}'\otimes_{\mathbb{Z}}\check{M})\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_\ell)^I \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\underline{M}\otimes\underline{M}',\mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{M}_\ell\otimes\underline{M}'_\ell,\mathbb{Z}_\ell)\quad .$$

C'est (à la notation u au lieu de u_ℓ près) l'élément (9.1.2) que nous voulions définir.

Pour définir (9.1.2) dans le cas général, nous aurons besoin de quelques préliminaires, que nous allons développer dans les deux sections suivantes .

9.3. Extensions panachées.

Soient $\underline{C}$ une catégorie abélienne, et

$$(9.3.1)\qquad P,\ R,\ Q$$

trois objets de $\underline{C}$. On s'intéresse à la classification des objets X de $\underline{C}$, munie d'une filtration en trois crans

$$(*)\qquad X^o=X\supset X^1\supset X^2\supset X^3=0\quad ,$$

avec des isomorphismes donnés

$$X^o/X^1\xrightarrow{\sim}P\quad ,\quad X^1/X^2\xrightarrow{\sim}R,\quad X^2/X^3=X^2\xrightarrow{\sim}Q\quad .$$

Posant

$$E=X^o/X^2\quad ,\quad F=X^1/X^3=X^1\quad ,$$

on voit que X donne naissance à deux extensions ordinaires

$$(9.3.2)\quad 0\longrightarrow P\longrightarrow F\longrightarrow R\longrightarrow 0\quad ,\quad 0\longrightarrow R\longrightarrow E\longrightarrow Q\longrightarrow 0\quad ,$$

de R par P et de Q par R respectivement. Notre point de vue sera ici

de partir, en plus des objets (9.3.1), de structures d'extensions (9.3.2) supposées également données, et de considérer les structures filtrées à trois crans X correspondantes. De façon précise, nous appelerons <u>extension panachée</u> de l'extension E par l'extension F un objet X de $\underline{C}$, muni d'une filtration à trois crans (*), et d'isomorphismes donnés

$$E \xrightarrow{\sim} X^0/X^2 \quad , \quad F \xrightarrow{\sim} X^1/X^3 = X^1 \quad , \tag{9.3.3}$$

compatibles aux filtrations i.e. transformant respectivement X^1/X^2 en $\mathrm{Im}(R \longrightarrow E)$ et X^2 en $\mathrm{Im}(P,F)$, et tels enfin que l'isomorphisme $R \xrightarrow{\sim} F/P$ ($\xrightarrow{\sim} X^1/X^2$) déduit de (9.3.3) soit égal à celui déduit de la première suite exacte (9.3.2). Pour P,Q,R et les extensions E et F fixées, les extensions panachées de E par F forment une catégorie de façon évidente, qui est en fait un groupoïde (toute flèche y est inversible). Le groupe des automorphismes d'une extension panachée X de E par F est isomorphe canoniquement au groupe $\mathrm{Hom}(Q,P)$, grâce à l'isomorphisme

$$\mathrm{Hom}(Q,P) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{\mathrm{extpan}}(X) \quad , \quad u \longmapsto \mathrm{id}_X + \bar{u} \quad , \tag{9.3.4}$$

où $\bar{u}$ est l'endomorphisme de l'objet de $\underline{C}$ sous-jacent à X composé de $X \longrightarrow Q \xrightarrow{u} P \longrightarrow X$, où les flèches extrêmes sont l'épimorphisme canonique resp. le monomorphisme canonique provenant de la structure d'extension panachée donnée sur X.

Il y aurait lieu de préciser les structures de la catégorie EXTPAN(E,F) des extensions panachées de E par F, en considérant celle-ci comme un "torseur" sous la "catégorie-groupe" (VII 2.5) EXT(Q,P) des

extensions de Q par P, à l'aide d'un foncteur naturel (analogue à la composition de Brauer des extensions ordinaires)

(9.3.5) ω : EXT(Q,P) $\times$ EXTPAN(E,F) $\longrightarrow$ EXTPAN(E,F), $\omega(G,X) = G\wedge X$,

qui est tel que pour tout objet X de EXTPAN(E,F), le foncteur partiel $G \longrightarrow G\wedge X$ est une équivalence de EXT(Q,P) dans EXTPAN(E,F). Contentons-nous de donner la description sommaire du foncteur ω . Pour ceci, regardons une extension panachée X de E par F comme définissant une extension ordinaire (également notée X) de Q par F (considéré comme objet de $\underline{C}$), et pour toute extension G de Q par P, désignons par $\overline{G}$ l'extension de Q par F qu'elle définit, grâce à l'inclusion P $\longrightarrow$ F. On pose alors

(9.3.6) $$G\wedge X = \omega(G,X) \overset{dfn}{=} \overline{G}\wedge X \quad ,$$

où le signe $\wedge$ désigne la composition de Brauer dans la catégorie des extensions de Q par F. La filtration en trois crans du deuxième membre X' de (9.3.6) est claire, ainsi que le deuxième des isomorphismes du type (9.3.3) associé à X' ; pour définir le premier isomorphisme du type (9.3.3) pour X', on note que le foncteur $Y \longmapsto \widetilde{Y}$, EXT(Q,F) $\longrightarrow$ EXT(Q,R) déduit du morphisme donné F $\longrightarrow$ R (9.3.2) est compatible avec la composition de Brauer, donc transforme X' en un $\widetilde{X}'$ canoniquement isomorphe à $\widetilde{\overline{G}\wedge X}$. Or le premier isomorphisme (9.3.3) nous donne un isomorphisme $\widetilde{\overline{X}} \xrightarrow{\sim} F$, tandis qu'il est clair qu'on a un isomorphisme canonique de $\widetilde{\overline{G}}$ = (extension déduite de G par le composé P $\longrightarrow$ F $\longrightarrow$ R) avec l'extension triviale, puisque le composé envisagé P $\longrightarrow$ R est nul. Il en résulte un isomorphisme canonique $\widetilde{X}' \xrightarrow{\sim} F$, ce qui précise la structure d'extension

panachée de E par F sur le deuxième membre de (9.3.6). Nous laissons au lecteur le soin de définir ω sur les flèches de EXT(Q,P) $\times$ EXTPAN(E,F), de vérifier que le foncteur (9.3.5) a bien la propriété annoncée, savoir que pour toute extension panachée fixée X, le foncteur $G \longmapsto G \wedge X$ est une équivalence de EXT(Q,P) avec EXTPAN(E,F), et de prouver la formule d'associativité

$$G_1 \wedge (G_2 \wedge X) \xrightarrow{\sim} (G_1 \wedge G_2) \wedge X \quad , \tag{9.3.7}$$

où $G_1 \wedge G_2$ désigne la composition de Brauer dans EXT(Q,P).

De ce qui précède, on déduit aussitôt les parties a) et b) de la

Proposition 9.3.8. Etant donné deux extensions E et F (9.3.2) dans la catégorie abélienne $\mathfrak{C}$, on considère la catégorie EXTPAN(E,F) des extensions panachées de E par F. On a alors ce qui suit :

a) EXTPAN(E,F) est un groupoïde. Pour tout objet de celui-ci, le groupe des automorphismes est canoniquement isomorphe à $\mathrm{Ext}^0(Q,P) = \mathrm{Hom}(Q,P)$.

b) L'ensemble Extpan(E,F) des classes à isomorphisme près d'objets de EXTPAN(E,F) est vide, ou est de façon naturelle un torseur sous le groupe $\mathrm{Ext}^1(Q,P)$.

c) On peut de façon canonique définir une classe

$$c(E,F) \in \mathrm{Ext}^2(Q,P) \quad , \tag{9.3.9}$$

dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour que l'on ait Extpan(E,F) $\neq \emptyset$, i.e. pour qu'il existe une extension panachée de E par F.

Il reste à prouver d). Pour ceci on note qu'une extension panachée de E par F peut aussi être décrit comme une extension X de E par P, munie d'un isomorphisme d'extensions de R par P

$$X^1 \simeq F \quad ,$$

où X^1 désigne l'image de l'extension X par le morphisme $R \longrightarrow E$ donné dans (9.3.2). Il existe donc une telle extension panachée si et seulement si il existe un élément de $Ext^1(E,P)$ donc l'image dans $Ext^1(R,P)$ est la classe ξ de l'extension F. Considérant alors la suite exacte des $Ext^i(\ -\ ,P)$ associée à la deuxième suite exacte (9.3.2) :

$$.... \longrightarrow Ext^1(E,P) \longrightarrow Ext^1(R,P) \xrightarrow{\partial} Ext^2(R,Q) \ ... \quad ,$$

il suffit de définir c(E,F) par la formule

$$c(E,F) = \partial\xi \quad , \quad \text{où } \xi = cl(F) \in Ext^1(R,P) \quad . \tag{9.3.10}$$

Supposons maintenant que nous ayons un foncteur exact

$$r : \underline{C} \longrightarrow \underline{C}' \quad , \tag{9.3.11}$$

où $\underline{C}'$ est une deuxième catégorie abélienne. Désignons par P',Q',R',E',F' les objets de $\underline{C}'$ déduits de P,Q,R,E,F en appliquant le foncteur r, de sorte que E' est une extension de Q' par R', et F' une extension de R' par P'. Il est alors clair qu'on a commutativité à isomorphisme canonique près dans le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} EXT(Q,P) \times EXTPAN(E,F) & \xrightarrow{\omega} & EXTPAN(E,F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ EXT(Q',P') \times EXTPAN(E',F') & \xrightarrow{\omega} & EXTPAN(E',F') \end{array} \quad , \tag{9.3.12}$$

où les flèches verticales désignent les foncteurs évidents induits par le foncteur exact r, et où ω' est la flèche analogue à ω (9.3.5), avec C remplacé par C'. On en déduit des compatibilités analogues des structures envisagées dans 9.3.8 avec le foncteur r, que nous laissons au soin du lecteur à expliciter.

Nous utiliserons la conséquence suivante de cette commutativité. Supposons que EXTPAN(E,F) ne soit pas vide, et choisissons alors un objet X dans EXTPAN(E,F). Alors grâce à $G' \longmapsto G' \wedge X'$ (où $X'=r(X)$), la catégorie EXTPAN(E',F') est équivalente à la catégorie EXT(Q',P'), donc un élément Y' de EXTPAN(E',F') est connu à isomorphisme près quand on connaît la classe d'isomorphie de l'élément correspondant de EXT(Q',P'), i.e. quand on connaît l'élément correspondant de $\mathrm{Ext}^1(Q',P')$, soit

$$c_X(Y') \in \mathrm{Ext}^1(Q',P') \quad .$$

Lorsqu'on remplace X par un autre objet $X_1 = H \wedge X$, où H est une extension de Q par P, on voit aussitôt que l'on obtient

$$c_{X_1}(Y') = c_X(Y) - cl(H') \quad ,$$

grâce à la formule d'associativité (9.3.7). Par suite, pour Y' fixé, et X variable, les $c_X(Y')$ parcourent exactement une classe

$$c(Y') \in \mathrm{Ext}^1(Q',P')/\ \mathrm{Im}\ \mathrm{Ext}^1(Q,P) \quad , \tag{9.3.13}$$

qui est donc canoniquement associée à l'extension panachée Y' de E' par F'. Par construction, sa nullité est nécessaire et suffisante pour que l'extension panachée Y' soit isomorphe à la transformée par r d'une extension panachée X de E par F.

9.4. Soient S un trait hensélien, de point générique η, n un entier > 0, $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\underline{C}$ la catégorie des Λ-Modules sur S (pour le site fppf sur S, cf. VIII 0.2), $\underline{C}'$ la catégorie des Λ-Modules sur η. Soient P,R,Q des objets de $\underline{C}$, et E,F des extensions de Q par R et de R par P respectivement (9.3.2). On suppose que Q est un Module localement libre de type fini sur Λ_S, et que P soit représentable par un groupe de type multiplicatif fini sur S (SGA 3 IX), donc qu'il soit de la forme

$$P = D(Q^*) \quad ,$$

où $D = \underline{\mathrm{Hom}}(\ -,\ \mathbb{G}_{mS})$ désigne la dualité de Cartier. On considère les restrictions de P,R,Q,E,F à η, soient P_η, R_η ...., et on suppose donnée une extension panachée (9.3) X_η de E_η par F_η. Sous ces conditions, nous allons définir canoniquement un accouplement

$$c(X_\eta) : Q \otimes_\Lambda Q^* \longrightarrow \Lambda_S \quad (\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad . \tag{9.4.1}$$

Pour ceci, supposons d'abord S strictement local, de sorte que Q et Q^* sont constants, soient $Q = Q_{oS}$, $Q^* = Q^*_{oS}$, et la donnée de (9.4.1) revient à celle d'un élément

$$c(X_\eta) \in \overset{\vee}{Q}_o \otimes \overset{\vee}{Q}^*_o \quad , \tag{9.4.2}$$

où le signe $\vee$ désigne le dual ordinaire $\mathrm{Hom}(\ -\ ,\ \Lambda)$. Pour ceci, nous appliquons les considérations de9.3, en prenant pour $r: \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ le foncteur restriction. Notons d'abord qu'il existe une extension panachée de E par F : en effet, l'obstruction à l'existence d'une telle extension se trouve dans $\mathrm{Ext}^2(Q,P)$ (9.3.8 c)), et il suffit de prouver qu'on a

$$\mathrm{Ext}^2(Q,P) = 0 \quad .$$

Ceci est un cas particulier du

Lemme 9.4.3. Sous les conditions précédentes, avec S strictement local, on a des isomorphismes

a) $\mathrm{Ext}^i_\Lambda(Q,P) \simeq H^i(S,\check{Q}\otimes P)$, $\mathrm{Ext}^i_\Lambda(Q_\eta,P_\eta) \simeq H^i(\eta,\check{Q}\otimes P)$,

d'autre part on a un isomorphisme canonique

b) $\check{Q}\otimes P \simeq D(Q\otimes Q^*)$,

enfin, pour tout groupe constant fini $H = H_{oS}$ sur S, on a

c) $H^i(S,D(H)) \to H^i(\eta,D(H)_\eta) = 0$ pour $i \geq 2$,

et des isomorphismes canoniques

d) $H^1(S,D(H)) \simeq G_m(S)\otimes\check{H}_o = V^*\otimes\check{H}_o$, $H^1(\eta,D(H_\eta)) \simeq G_m(\eta)\otimes H_o = K^*\otimes\check{H}_o$,

où le signe $\vee$ désigne ici $\mathrm{Hom}(\ -\ , Q/\mathbb{Z})$.

Les formules a) et b) résultent trivialement du fait que Q est un Λ_S-Module localement libre de type fini. Pour prouver c), on est évidemment ramené au cas où $H_o = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ i.e. $D(H) = \mu_m$, et alors la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer

$$0 \longrightarrow \mu_m \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{m.id} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

nous ramène à prouver les formules

$$H^i(S,\mathbb{G}_m) = H^i(\eta,\mathbb{G}_m) = 0 \quad \text{pour } i \geq 1 \quad .$$

Les H^i sont égaux aux $H^i_{ét}$ calculés pour le site étale [6 , th. 11.7], ils sont donc nuls pour S puisque S est strictement local. Le fait qu'ils sont nuls aussi pour η est un fait bien connu [6 , th. 1.1].

Reste à décrire des isomorphismes d). En fait, sur une base quelconque U, on a un homomorphisme canonique

$$\mathbb{G}_m(U) \otimes \check{H}_o \longrightarrow H^1(U, D(H_{oU})) \quad , \tag{9.4.3.1}$$

qu'on décrit, lorsque H_o est annulé par l'entier $m \geq 0$, à l'aide de l'homomorphisme cobord $\mathbb{G}_m(U) \xrightarrow{\partial} H^1(U, \mu_m)$ associé à la suite exacte de Kummer, en prenant le composé

$$\mathbb{G}_m(U) \otimes \check{H}_o \longrightarrow H^1(U, \mu_m) \otimes \check{H}^o \longrightarrow H^1(U, \mu_m \otimes \check{H}_o) \longrightarrow H^1(U, D(H_{oS})) \ ,$$

où la deuxième flèche se déduit de l'homomorphisme évident $\check{H}_o \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mu_m, \mu_m \otimes \check{H}_o)$, et la troisième est un cas particulier de b) (où on remplace n par m). Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que (9.4.3.1) ne dépend pas du choix de l'entier m tel que $mH_o = 0$. D'autre part je dis que l'homomorphisme (9.4.3.1) est toujours injectif, et que son conoyau est nul si $\mathrm{Pic}(U) = 0$. (En fait, le conoyau est toujours isomorphe à $\mathrm{Hom}(H_o, \mathrm{Pic}(U))$, mais peu importe ici.) Pour voir ceci, on est ramené en effet au cas où H_o est de la forme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et alors l'assertion résulte aussitôt de la suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte de Kummer (*) ci-dessus. Ceci prouve la formule d). On en conclut aussitôt :

Corollaire 9.4.4. Avec les notations de 9.4.3 on a un isomorphisme canonique

$$\text{e)} \qquad H^1(\eta, D(H)_\eta) / \operatorname{Im} H^1(S, D(H)) \xrightarrow{\sim} \check{H}_o \quad ,$$

d'où (en combinant avec a) et b)) un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Ext}^1(Q_\eta, P_\eta) / \operatorname{Im} \mathrm{Ext}^1(Q, P) \xrightarrow{\sim} \check{Q}_o \otimes \check{Q}^*_o \quad . \tag{9.4.5}$$

Revenant à la définition de (9.4.2) lorsque S est strictement local, on note que la relation $\mathrm{Ext}^2(Q,P) = 0$ implique la possibilité de définir un élément canonique (9.3.13), où on prend pour Y' l'extension panachée X_η donnée de E_η par F_η. La formule (9.4.5) permet d'identifier cet élément $c(X_\eta)$ à un élément de $\check{Q}_o \otimes \check{Q}^*_o$, ce qui précise la définition de (9.4.2). On trouve de plus, en vertu des considérations générales de 9.3, que l'élément en question s'interprète comme l'obstruction au prolongement de X_η en une extension panachée X de E par F.

9.4.6. La définition de (9.4.1) dans le cas S hensélien se ramène maintenant immédiatement au cas strictement local, par descente galoisienne à partir du hensélisé strict de S.

Proposition 9.4.7. Les données P,Q,R,E,F sont comme ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait S hensélien. On considère le foncteur

(9.4.7.1) $$X \longmapsto X_\eta$$

de la catégorie des extensions panachées de E par F dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η. Pour toute extension panachée X_η de E_η par F_η, on considère l'accouplement

(9.4.7.2) $$c_o(X_\eta) : Q_o \otimes Q^*_o \longrightarrow \Lambda_s$$

induit par l'accouplement du type (9.4.1) défini sur le hensélisé S^h de S. Ceci posé, le foncteur (9.4.7.1) est pleinement fidèle, et pour une extension panachée X_η de E_η par F_η, X_η appartient à l'image essentielle de ce foncteur si et seulement si l'accouplement (9.4.7.2) est nul.

9.4.7.3. Cet énoncé garde un sens et reste valable lorsqu'on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1 : au lieu d'un seul accouplement (9.4.7.2), il faut alors considérer un accouplement $Q_s \otimes Q_s^* \longrightarrow \Lambda_s$ pour chaque point fermé s de S. C'est sous cette forme plus générale qu'il nous sera le plus commode de prouver 9.4.7.

a) Pour toute extension panachée X, l'application

$$\mathrm{End}(X) \longrightarrow \mathrm{End}(X_\eta)$$

est bijective. Comme les deux membres sont respectivement les sections de $\underline{\mathrm{Hom}}(P,Q) = D(Q \otimes Q^*)$ sur S et sur η, l'assertion provient du fait que S est normal et que $D(Q \otimes Q^*)$ est fini sur S. De ceci résulte aussitôt que si X et Y sont deux extensions panachées, et si on sait déjà qu'elles sont isomorphes, alors

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(X_\eta, Y_\eta)$$

est bijectif.

b) Si X et Y sont deux extensions panachées, tout isomorphisme $X_\eta \xrightarrow{\sim} Y_\eta$ provient d'un isomorphisme $X \longrightarrow Y$. Grâce à a) la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous permet de nous ramener au cas où S est strictement local. Mais dans ce cas 9.4.3 nous montre que l'application

$$\mathrm{Ext}^1_\Lambda(P,Q) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_\Lambda(P_\eta, Q_\eta)$$

s'identifie à l'application

$$V^* \otimes \check{H}_o \longrightarrow K^* \otimes \check{H}_o$$

qui est injective (puisque la suite exacte $0 \longrightarrow V^* \longrightarrow K^* \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$ est scindée), donc elle est injective, ce qui implique (grâce au corollaire 9.3) que si X_η et Y_η sont isomorphes, il en est de même de X et de Y. On gagne donc par a).

Evidemment a) et b) impliquent que le foncteur $X \longmapsto X_\eta$ est pleinement fidèle.

c) Soit X_η une extension panachée sur η, prouvons qu'elle se prolonge à S si et seulement si les accouplements (9.4.6.2) sont nuls. Ici encore, l'unicité déjà prouvée montre que la question est locale pour la topologie étale, ce qui nous ramène encore au cas S strictement local. Alors la conclusion est vraie par construction, comme on avait signalé juste avant 9.4.6.

Ainsi la démonstration de 9.4.7 est achevée.

9.5. Supposons maintenant fixé un nombre premier ℓ, des pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate sur S,

$$(9.5.1) \qquad P = (P(n))_{n\geq 0} \ , \ R = (R(n))_{n\geq 0} \ , \ Q = (Q(n))_{n\geq 0} \ ,$$

et des extensions de pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate

$$(9.5.2) \qquad 0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0 \ , \ 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0 \ ,$$

définissant donc pour tout entier $n \geq 0$ des extensions de Λ_n-Modules où $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$:

$$(9.5.3) \qquad 0 \longrightarrow P(n) \longrightarrow F(n) \longrightarrow R(n) \longrightarrow 0, \ 0 \longrightarrow R(n) \longrightarrow E(n) \longrightarrow Q(n) \longrightarrow 0 \ .$$

Nous supposerons Q de type étale et P de type multiplicatif. Supposons

enfin donnée sur η un pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate X_η qui soit extension panachée de E_η par F_η, par quoi nous entendons qu'il est muni d'une filtration en trois crans (en tant que pro-ℓ-groupe de Barsotti-Tate), donnant lieu à des extensions partielles munies d'isomorphismes avec E_η et F_η respectivement. Il s'ensuit que pour tout n, $X_\eta(n)$ est muni d'une structure d'extension panachée de $E(n)_\eta$ par $F(n)_\eta$. Nous pouvons lui faire correspondre alors un accouplement du type (9.4.1) :

$$c(X(n)_\eta) : Q(n) \otimes Q^*(n) \longrightarrow \wedge_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z} \quad , \tag{9.5.4}$$

où les $Q^*(n)$ sont les groupes finis étales sur S définis par

$$P(n) \xrightarrow{\sim} D(Q^*(n)) \quad , \quad \text{i.e.} \quad Q^*(n) = D(P(n)) \quad ,$$

D désignant encore la dualité de Cartier. Les $Q^*(n)$ forment un pro-ℓ-groupe de façon évidente, soit Q^*. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que pour n variable, les homomorphismes (9.5.4) définissent un homomorphisme de systèmes projectifs, i.e. un homomorphisme de faisceaux ℓ-adiques constants tordus sur S :

$$c(X_\eta) : Q \otimes Q^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S} \quad . \tag{9.5.5}$$

Signalons en passant le résultat suivant (qui ne sera pas utilisé dans la suite) :

Proposition 9.5.6. *Les données* P,Q,R,E,F *sont les mêmes que ci-dessus, sauf qu'il est inutile de supposer le trait* S *hensélien. On considère le foncteur*

$$X \longmapsto X_\eta \tag{9.5.6.1}$$

de la catégorie des extensions panachées de Barsotti-Tate de E *par* F

dans la catégorie des extensions panachées de E_η par F_η. Pour tout groupe de Barsotti-Tate extension panachée X_η de E_η par F_η, on considère l'accouplement correspondant

(9.5.6.2) $$Q_o \otimes Q_o^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{l_s} \quad ,$$

induit par l'accouplement du type (9.5.5) défini sur le hensélisé de S. Ceci posé, le foncteur (9.5.6.1) est pleinement fidèle, et son image essentielle est formée des groupes de Barsotti-Tate X_η extensions panachées de E_η par F_η telles que l'accouplement (9.5.6.2) correspondant soit nul. De plus, lorsque car.K = 0 (de sorte qu'on peut appliquer le théorème de TATE [33 th. 4]), alors X_η appartient à l'image essentielle si et seulement si X_η se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate sur S.

9.5.6.3. Nous laissons au lecteur le soin d'étendre cet énoncé au cas où on suppose seulement que S est un schéma noethérien régulier connexe de dimension 1.

La première assertion de 9.5.6 est une conséquence immédiate de 9.4.6, appliqué aux composants des groupes de Barsotti-Tate envisagés. Il reste à prouver que si un groupe de Barsotti-Tate X_η, extension panachée de E_η par F_η, se prolonge en un groupe de Barsotti-Tate X_η sur S, il se prolonge aussi comme extension panachée. Or en vertu du théorème de TATE [33], l'homomorphisme $X_\eta \longrightarrow Q_\eta$ se prolonge de façon unique en un homomorphisme

$$X \longrightarrow Q \quad .$$

Pour tout entier n, l'homomorphisme correspondant $X(n) \longrightarrow Q(n)$, étant surjectif sur les fibres génériques, est surjectif ; comme Q(n) est étale sur n, donc $X(n) \longrightarrow Q(n)$ est plat, il s'ensuit que c'est un épimorphisme. Donc $X \longrightarrow Q$ est un épimorphisme composant par composant. Si donc $\overline{F}$ désigne le noyau de $X \longrightarrow Q$, il s'ensuit que $\overline{F}$ est un groupe de Barsotti-Tate et X est une extension de Q par $\overline{F}$. D'ailleurs l'isomorphisme $F_\eta \xrightarrow{\sim} \overline{F}_\eta$ se prolonge, par le théorème de TATE, en un isomorphisme $F \xrightarrow{\sim} \overline{F}$. Par suite, X apparaît comme une extension de Q par F. Considérons alors le quotient $\overline{E} = X/P$, on voit encore, par application du théorème de TATE, qu'on a un isomorphisme $E \xrightarrow{\sim} \overline{E}$. Il s'ensuit que X est une extension panachée de E par F prolongeant l'extension panachée X_η , cqfd.

Remarques 9.5.6.4. a) Bien entendu, la dernière assertion de 9.5.6 devrait être valable sans restriction sur K, puisqu'il devrait en être ainsi du théorème de Tate invoqué.

b) On peut donner une autre démonstration du critère de bonne réduction 5.10, en se ramenant comme dans 5.10 au cas où A_K est à réduction semi-stable, et en appliquant alors 9.5.6 à $T_\ell(A_K)$ considérée comme extension panachée (cf. 9.6), qui implique $u_\ell = 0$, et utilisant 11.6.2 a) plus bas qui implique que l'on a $T_\ell(A_K)^t = 0$.

9.5.8. Lorsque $\ell \neq p$, les groupes de Barsotti-Tate envisagés sur S resp. sur K s'interprètent simplement en termes de faisceaux ℓ-adiques constants tordus sur S, ou de façon équivalente, en termes de représentations de $\pi_0 = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ resp. de $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ sur des $\mathbb{Z}_\ell$-modules libres

de type fini. On constate alors que l'homomorphisme (9.5.6) est l'homomorphisme canonique qui exprime l'action du sous-groupe d'inertie $I \subset \pi$ sur $X_\eta(\overline{K})$, défini par la méthode de 9.2. Pour le vérifier, on se ramène immédiatement à la situation de 9.4, en y supposant que n est égal à une puissance de ℓ, et que R est un Λ-Module localement constant (tout comme Q et P), de sorte qu'il en est également de même de E, F et de X_η. La vérification de l'identité des deux définitions est alors laissée au lecteur.

9.6. Nous sommes maintenant en mesure de définir l'accouplement canonique annoncé (9.1.2), sans restriction sur ℓ, de telle façon que pour $\ell \neq p$ cette définition coïncide avec celle donnée dans 9.2. Pour ceci, on applique les considérations de 9.5 à la situation suivante :

$$(9.6.1)\quad \begin{cases} P = T_\ell(A^o)^t = \check{M}'_\ell(1)\ ,\ Q = M_\ell\ ,\ R = T_\ell(A^o)^f/T_\ell(A^o)^t\ , \\ \\ F = T_\ell(A^o)^f\ ,\ E = D(F') = D(T_\ell(A'^o)^f)\ , \end{cases}$$

où dans la dernière formule D désigne le dual de Cartier au sens des pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate, i.e D(Y) est le système <u>projectif</u> des D(Y(n)), pour les morphismes de transition habituels. La structure de F comme extension de R par P est claire. On a de même sur $F' = T_\ell(A'^o)^f$ une structure d'extension de R' par $P' = T_\ell(A'^o)^t = \check{M}_\ell(1)$. Appliquant la dualité de Cartier, on en conclut que $E = D(F')$ est muni d'une structure d'extension de $D(P') = M_\ell$ par D(R'). Or D(R') est canoniquement isomorphe à R en vertu de 5.5 (prouvé dans 7.4.6), ce qui précise la structure de E comme extension de Q par R.

Comme extension panachée X_η de E_η par F_η, on prendra

$$(9.6.2) \qquad X_\eta = T_\ell(A_K) = X_\eta^0 \supset X_\eta^1 = T_\ell(A_K)^f \supset X_\eta^2 = T_\ell(A_K)^t \supset 0 \quad .$$

L'isomorphisme d'extensions de R_η par P_η

$$X_\eta^1 \simeq F_\eta$$

est clair. L'isomorphisme d'extensions de Q par R :

$$X_\eta/X_\eta^2 \simeq F_\eta = D(F'_\eta)$$

est clair grâce au théorème d'orthogonalité 5.2.

Nous disposons donc des données requises pour définir un accouplement (9.5.6), qui ici (comme $Q^* = \underline{M}'_\ell$) prend la forme (9.1.2). Le fait que cette définition soit compatible avec celle de 9.2 résulte de 9.5.8. Les considérations de 5.8 montrent d'autre part, sous réserve de la validité du théorème de TATE [33] (donc en tous cas dans le cas où car K = 0) que l'accouplement en question peut se décrire en termes du seul ℓ-pro-groupe de Barsotti-Tate $X_\eta = T_\ell(A_K)$ sur S (puisque sa filtration en trois crans, et les extensions F et E qui prolongent X_η^1 et X_η/X_η^2, peuvent se définir canoniquement en termes du seul pro-ℓ-groupe $X = T_\ell(A_K)$.

Remarque 9.7. Ne supposons plus nécessairement que A_K ait réduction semi-stable sur le trait hensélien S, et soit K' une extension galoisienne finie de K telle que $A_{K'}$ ait réduction semi-stable sur le normalisé S' de S dans K' (3.6). Avec les notations de (8.1.3), on définit alors, par descente galoisienne à partir de l'accouplement de monodromie pour $A_{K'}$,

un accouplement

$$(*) \qquad v_\ell^{K'} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell K} \quad .$$

Ce dernier à priori dépend du choix de K' , mais il résulte de (10.4.3) ci-dessous que l'accouplement

$$(9.7.1) \qquad u_\ell : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Q}_{\ell K}$$

donné par

$$u_\ell = (1/e(S'/S))\, v_\ell^{K'}$$

n'en dépend pas, où $e(S'/S) = \mathrm{long}(V'/\underline{m}V')$. On pourra appeler encore (9.7.1) l'<u>accouplement de monodromie</u> pour le schéma abélien A_K sur K et le nombre premier ℓ envisagé, puisque dans le cas où A_K lui-même a réduction semi-stable, il coïncide évidemment avec la restriction à η de l'accouplement de monodromie (9.1.2). Il résulte de 10.4 plus bas que cet accouplement est en fait toujours à valeurs dans $\mathbb{Q}_K$, et est indépendant de ℓ .

On peut se demander s'il est à valeurs dans $\mathbb{Z}_K$, ce qui revient à dire que (9.7.1) est à valeurs dans $\mathbb{Z}_{\ell K}$ pour tout nombre premier ℓ . C'est le cas du moins si A_K est une courbe elliptique, le seul cas qui demande une vérification étant alors celui où $\underline{M}_K \simeq \underline{M}'_K$ est de rang 1, de sorte que $\underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_K$, et que l'accouplement de monodromie (9.7.1) peut s'interprèter simplement comme un nombre rationnel ordinaire. On trouve grâce aux résultats de NERON [19] que celui-ci est égal à $v(j)$, j étant l'invariant absolu de A_K et v la valuation normalisée de K .

10. Propriétés de l'accouplement de monodromie. Théorème d'intégrité et de positivité

Dans le présent paragraphe, nous allons donner tout d'abord certaines propriétés formelles essentiellement triviales des accouplements de monodromie, le détail (un peu fastidieux) des vérifications étant laissé au lecteur. D'autre part, nous indiquons un théorème plus profond (10.4) concernant ces accouplements, et indiquons comment on peut se réduire pour sa démonstration à un cas spécial de jacobiennes, qui sera traité (par voie transcendante) au par. 12 (qui est d'ailleurs logiquement indépendant du par. 11).

10.1. Transport de structure. Il est clair, sur la définition donnée de l'accouplement de monodromie (9.1.2), que cet accouplement est compatible avec le transport de structure en la situation (S, A_K, A'_K).

10.2. Symétrie. Si nous partons du schéma dual A'_K de A_K et lui appliquons la construction du par. 9, nous devons introduire le schéma dual $(A'_K)'$ de A_K, qui est canoniquement isomorphe à A_K par le théorème de bidualité ([5] ou VIII 3.2). Désignons par $u_\ell^{A_K}$ l'accouplement de monodromie (9.1.2) relativement à A_K, de sorte qu'on trouve de même un accouplement

$$u_\ell^{A'_K} : \underline{M}'_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad . \tag{10.2.1}$$

Ceci posé, je dis que ce dernier se déduit de $u_\ell^{A_K}$ par la symétrie

$$s : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \xleftarrow{\sim} \underline{M}'_\ell \otimes \underline{M}_\ell \quad ,$$

i.e. on a la formule

(10.2.2) $$u_\ell^{A'_K} = u_\ell^{A_K} \quad s \quad .$$

Compte tenu de la propriété connue d'anticommutativité des accouplements φ_ξ ([5] ou VIII 2.2.11), la formule de symétrie (10.2.2) peut se reformuler de la façon suivante, en termes d'une polarisation fixée ξ de A_K, qui définit un homomorphisme $\widetilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$, d'où un homomorphisme correspondant (t étant l'initiale de "torique")

(10.2.3) $$\xi_t : \underline{M} \longrightarrow \underline{M}' \quad ,$$

permettant de former l'accouplement

(10.2.4) $$\varphi^t_{\xi\ell} : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \ , \ \varphi^t_{\xi,\ell}(x,y) = u_\ell^{A_K}(x, \xi_t(y)) \quad :$$

la forme précédente $\varphi^t_{\xi,\ell}$ est <u>symétrique</u> :

(10.2.5) $$\varphi^t_{\xi\ell}(x,y) = \varphi^t_{\xi\ell}(y,x) \quad .$$

En fait, cet énoncé est valable pour tout élément ξ du groupe de Néron-Séveri de A_K (pas nécessairement une polarisation) ; mais ce n'est que lorsque ξ est non dégénéré i.e. définit une <u>isogénie</u> $A_K \to A'_K$ donc aussi une isogénie (10.2.3), que la relation de symétrie (10.2.5) est équivalente à la relation de symétrie (10.2.2). D'ailleurs dans le cas où ξ est une polarisation, on va préciser considérablement (10.2.5) dans 10.4 b) plus bas.

Signalons enfin une troisième façon d'interpréter la relation de symétrie. Pour ceci, considérons une biextension (= correspondance divisorielle) ξ sur un couple $(A_K, \bar{A}_K)$ de schémas abéliens à réduction semi-stable sur K, qui définit un homomorphisme

$$A_K \longrightarrow \bar{A}'_K \quad ,$$

et par passage aux modèles de Néron définit donc un homomorphisme sur les tores maximaux des fibres spéciales, donc en sens inverse un homomorphisme sur les Groupes de caractères, d'où un homomorphisme

$$\xi_t : \bar{M} \longrightarrow \underline{M}' \quad , \tag{10.2.6}$$

où $\bar{M}$ est défini en termes de $\bar{A}_K$ comme $\underline{M}$ en termes de A_K . On peut donc former l'accouplement

$$\varphi^t_\xi : \underline{M}_\ell \otimes \bar{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad , \quad \varphi^t(x,y) = \varphi^t(x,\xi_t(y)) \quad . \tag{10.2.7}$$

Notons en passant que pour un schéma abélien A_K a réduction semi-stable variable, le Groupe constant tordu $\underline{M}$ est un foncteur covariant en A_K , et qu'alors la formation des accouplements (10.2.7) associés aux biextensions de schémas abéliens à réduction semi-stable sur (K,S) est compatible, en un sens évident, avec la formation des images inverses de biextensions. Bien entendu, lorsque ξ est la biextension canonique ("de Weil") de (A_K , A'_K), l'accouplement (10.2.7) n'est autre que l'accouplement de monodromie (9.2.1). - Ceci posé, la relation de symétrie peut s'exprimer de la façon suivante : considérons la symétrique ${}^s\xi$ de ξ , qui est une biextension de $(\bar{A}_K, A_K)$, d'où un accouplement

$$\varphi^t_{{}^s\xi} : \bar{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad ;$$

on a alors la relation de symétrie

$$\varphi^t_{{}^s\xi} = \varphi^t_\xi \circ s \quad , \quad \text{où} \quad s : \bar{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \xrightarrow{\sim} \underline{M}_\ell \otimes \bar{M}_\ell \tag{10.2.8}$$

est encore l'isomorphisme de symétrie. On comparera cette relation à la relation d'antisymétrie de VIII 2.2.11.

10.3. Changement de trait. Soit maintenant

(10.3.1) $$g: S' \longrightarrow S$$

un morphisme dominant de traits henséliens, associé à un homomorphisme local injectif d'anneaux de valuation discrète

$$V \longrightarrow V' \quad ;$$

posons comme d'habitude

(10.3.2) $$e(S'/S) = \mathrm{long}_V V'/\underline{m}V' \quad ,$$

$\underline{m}$ étant l'idéal maximal de V. On sait alors que l'homomorphisme induit par (10.3.1) sur les parties "modérées" des groupes d'inertie

(10.3.3) $$g_* : I'_t \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k') \longrightarrow I_t = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k)$$

est donné par

(10.3.4) $$g_*(x) = e(S'/S)\, x \quad ,$$

en identifiant les deux membres de (10.3.3) à l'aide des isomorphismes évidents $\mathbb{Z}_\ell(1)(k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(1)(k')$ (I).

Notons d'autre part que, pour un schéma abélien A_K sur K à réduction semi-stable sur S, la formation des réseaux tordus $\underline{M}$, $\underline{M}'$ commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$ comme dessus, comme il résulte aussitôt des définitions (notamment 3.4). On peut donc considérer l'accouplement $u_\ell^{A_K}$ défini par $A_{K'}$ (K' = corps des fractions de V') comme un accouplement

$$u_\ell^{A_{K'}} : \underline{M}_{\ell S'} \otimes \underline{M}'_{\ell S'} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S'} \quad ,$$

et le comparer à l'accouplement $u_{\ell S'}^{A_K}$, déduit de $u_{\ell}^{A_K}$ par changement de base. Lorsque $\ell \neq p$, la construction des accouplements u_ℓ donnée dans 9.2, jointe à la formule (10.2.3), montre immédiatement qu'on a alors

$$u_{\ell}^{A_{K'}} = e(S'/S)\ u_{\ell}^{A_K} \quad . \tag{10.3.5}$$

Cette formule reste en fait valable également pour $\ell = p$, comme on voit en revenant à la construction générale donnée dans 9.3 à 9.6, en se ramenant à un énoncé de compatibilité analogue à (10.3.5) pour l'isomorphisme 9.4.4 e), pour un changement de traits strictement locaux $S' \longrightarrow S$. (On notera que l'isomorphisme en question est déduit de l'isomorphisme $K^*/V^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$ déduit de la norme, donnant donc lieu au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K^*/V^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow e(S'/S) \\ K'^*/V'^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \end{array} \quad .)$$

Voici un résultat plus profond concernant les accouplements de monodromie, dont on donnera une démonstration par voie transcendante au par. 12, en nous appuyant sur des résultats qui seront démontrés ultérieurement dans le Séminaire. (Nous n'utiliserons d'ailleurs pas 10.4 dans la suite du Séminaire, pas plus que les autres résultats du présent exposé.)

Théorème 10.4. Soient S un trait hensélien, A_K un schéma abélien sur K à réduction semi-stable sur S. Considérons les réseaux M et M' associés comme dans 9.1 (cf. 5.5.2). Alors on a ce qui suit :

a) Il existe un unique accouplement

(10.4.1) $$u: \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

tel que pour tout nombre premier ℓ, $u \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ soit l'accouplement de monodromie u_ℓ de (9.1.2). Cet accouplement est séparant.

b) Soit ξ une polarisation de A_K, définissant donc un homomorphisme (10.2.3)

$$\xi_t : \underline{M} \longrightarrow \underline{M}' \quad ,$$

et considérons la forme

(10.4.2) $$\varphi^t_\xi : \underline{M} \otimes \underline{M} \longrightarrow \mathbb{Z}_S \quad , \quad \varphi^t(x,y) = u(x, \xi_t(y)) \quad .$$

Cette forme est symétrique, positive et non dégénérée.

Bien entendu, en termes de la fibre géométrique M_o de $\underline{M}$ en un point géométrique donné sur S, l'assertion précédente signifie que la forme correspondante

$$M_o \otimes M_o \longrightarrow \mathbb{Z}$$

est symétrique, positive et non dégénérée. Quand à l'accouplement (10.4.1), on l'appelera encore l'accouplement de monodromie.

10.5. Réduction de 10.4 à un cas particulier

10.5.1. L'unicité d'un u satisfaisant la condition énoncée (même pour un seul ℓ) est claire. D'autre part, l'existence signifie simplement que chaque u_ℓ applique en fait $\underline{M}\otimes\underline{M}'$ dans $\mathbb{Z}_S$ et que l'homomorphisme ainsi obtenu $\underline{M}\otimes\underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$ est indépendant de ℓ. En fait, il suffit même de prouver l'assertion analogue pour les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ et un $u_{\mathbb{Q}} : \underline{M}_{\mathbb{Q}} \otimes \underline{M}'_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{Q}_S$.

Supposons alors qu'on ait établi l'existence après changement de base $S' \longrightarrow S$ comme dans 9.3. Alors il résulte immédiatement de (10.3.5) qu'il existe un homomorphisme

$$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \frac{1}{e(S'/S)}\,\mathbb{Z}_S \subset \mathbb{Q}_S$$

compatible avec les $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$, d'où a). Quant à b), il est trivial alors que s'il est vrai pour $A_{K'}$, il l'est aussi pour A_K.

Par suite, nous pouvons, pour prouver 10.4, nous permettre n'importe quel changement de traits $S' \longrightarrow S$ dominant. Ceci nous permet en particulier de supposer S complet à corps résiduel algébriquement clos. Dans ce cas, $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont des schémas en groupes constants, de valeur M,M' des modules libres de type fini sur $\mathbb{Z}$, et a) et b) se reformulent avantageusement en termes de ces derniers.

10.5.2. Supposons maintenant que A_K soit isomorphe à un facteur direct d'un schéma abélien $\overline{A}_K$ sur k à réduction semi-stable, et que 10.4 soit prouvé pour ce dernier. Alors il en résulte aussitôt que 10.4 est valable également pour A_K, compte tenu du comportement fonctoriel évident des réseaux $\underline{M},\underline{M}'$, et des accouplements de monodromie, vis-à-vis des sommes

directes de schémas abéliens à réduction semi-stable.

Il est également immédiat, grâce à 10.5.1, que la validité de 10.4 ne dépend que de la classe à isogénie près de A_K . Joint à la remarque précédente, et du "théorème de réductibilité de Poincaré" [15], ceci nous montre que si A_K est quotient d'un schéma abélien $\overline{A}_K$ pour lequel 10.4 est valable, il en est de même pour A_K .

10.5.3. Utilisons maintenant le fait bien connu [31, th. 11 (p.20)] que, quitte à faire une extension finie sur K (ce qui est loisible, grâce à 10.5.1), tout schéma abélien A_K est quotient de la jacobienne (= $\underline{\mathrm{Pic}}^{\circ}_{X_K/K}$) d'une courbe propre, lisse et géométrique connexe X_K sur X. Compte tenu de 10.5.2, on est donc ramené à prouver 10.4 dans le cas d'une telle jacobienne.

10.5.4. D'après un théorème de ARTIN-MUMFORD [2] (déjà cité et utilisé dans V), quitte à faire encore une extension finie K' de K, on peut supposer que X_K se prolonge en un schéma projectif et plat sur S, régulier, et tel que la fibre spéciale géométrique $X_{\bar{s}}$ n'ait comme seuls points singuliers que des points singuliers quadratiques ordinaires (i.e. ici, des croisements normaux de deux branches). Dans ce cas, nous prouverons 10.4 a) dans 12.5 plus bas, en explicitant entièrement l'accouplement de monodromie (10.4.1) en termes des données géométriques de la situation, et nous vérifierons en même temps 10.4 b) dans le cas de la polarisation canonique de la jacobienne.

10.5.5. Il reste à voir que si pour un A_K donné à réduction semi-stable, 10.4 a) est vrai, et 10.4 b) est vrai pour <u>une</u> polarisation donnée ξ_o de A_K , alors cette conclusion reste vraie pour <u>toute</u> polarisation ξ de A_K . En effet, si $\tilde{\xi}_o$, $\tilde{\xi}$ désignent les homomorphismes

$$\tilde{\xi}_o \ , \ \tilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$$

définis par ξ_o , ξ , qui sont donc des isogénies, on aura

$$\tilde{\xi} = \tilde{\xi}_o \, \alpha = {}^t\alpha^* \, \tilde{\xi}_o \ , \text{ avec } \alpha \in \mathrm{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \quad ,$$

où $\alpha \longmapsto \alpha^*$ désigne l'involution canonique de l'algèbre $\mathrm{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ définie par la polarisation ξ_o , et où l'exposant t dans ${}^t(\alpha^*)$ désigne le transposé (associant à un endomorphisme de A_K un endomorphisme de A'_K). D'autre part, il est connu [15, Chap V th.3] que l'on a

$$\alpha = \sum_i \beta_i^* \, \beta_i \quad , \quad \text{avec } \beta_i \in \mathrm{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \quad ,$$

d'où

$$\tilde{\xi} = \sum_i {}^t\beta_i \tilde{\xi}_o \beta_i \quad ,$$

ou encore, en termes des biextensions (= correspondances divisorielles) associées aux polarisations envisagées (VIII 4.14) :

$$\delta(\xi) = \sum_i \delta(\xi_o) \circ (\beta_i, \beta_i) \quad . \tag{10.5.5.1}$$

D'après ce qui a été dit après (10.2.7), cette formule implique (avec les notations de (10.4.2))

$$\varphi_\xi^t = \sum_i \varphi_{\xi_o}^t \, (\beta_i, \beta_i) \quad \in \mathrm{Hom}(M_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} M_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}) \quad . \tag{10.5.5.2}$$

Elle implique bien que si $\varphi^t_{\xi_o}$ est symétrique et positive, il en est de même de φ^t_{ξ} .

Enfin, le fait que $\varphi^t_{\xi_o}$ soit non dégénérée équivaut évidemment à l'assertion que l'accouplement (10.4.1) est séparant (compte tenu que $\xi_{ot} : M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow M' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ est un isomorphisme, $\widetilde{\xi}_o$ étant une isogénie), et est donc également indépendant de la polarisation choisie. On peut d'ailleurs noter que pour vérifier que (10.4.1) est séparant, il suffit de vérifier la même assertion pour l'accouplement de monodromie u_ℓ (9.1.2) pour un nombre premier ℓ . Prenant $\ell \neq p$, on peut utiliser la description 9.2 de u_ℓ ; le fait que u_ℓ soit séparant à gauche (donc des deux côtés, pour une raison de rangs) est alors trivial.

11. Composantes connexes du modèle de Néron : relation de dualité, comportement assymptotique

11.0. Le but du présent paragraphe est l'étude du k-groupe fini étale

$$\Phi_o = A_o/A_o^o \tag{11.0.1}$$

déjà considéré dans 1. Pour tout nombre premier ℓ, nous désignons par

$$\Phi_o(\ell)$$

la composante ℓ-primaire de ce dernier, de sorte que la connaissance de Φ_o équivaut à celle des $\Phi_o(\ell)$, grâce à la formule

$$\Phi_o = \coprod_\ell \Phi_o(\ell) \quad . \tag{11.0.2}$$

Notons que les groupes Φ_o , $\Phi_o(\ell)$ sont déterminés respectivement par la connaissance des groupes finis ordinaires $\Phi_o(\bar{k})$, $\Phi_o(\ell)(\bar{k})$ et de l'opération naturelle de $\pi_o = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ sur ces derniers. D'autre part, il est clair que $\Phi_o(\bar{k})$ est aussi le groupe des composantes connexes du modèle de Néron de $A_{\tilde{K}}$, où $\tilde{K}$ est le corps des fractions de l'hensélisé strict de S relativement à la clôture séparable choisie $\bar{k}$ de k. Ceci nous permet donc, pour l'étude de Φ_o , de nous ramener au cas où S est strictement local, - les opérations de $\pi_o \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(\tilde{K}/K)$ sur $\Phi_o(\bar{k})$ se récupérant automatiquement par transport de structure. On pourrait de même se ramener au cas où S est de plus complet, grâce au changement de base $\hat{S} \longrightarrow S$, grâce au fait que la formation du modèle de Néron y commute [21, th. 3.4 b)].

11.1. Supposons donc S strictement local, de sorte que Φ_o peut s'identifier à un groupe fini ordinaire $\Phi_o(k)$, et on trouve

$$\Phi_o(k) \xrightarrow{\sim} A_o(k)/A_o^{\circ}(k) \xrightarrow{\sim} A(S)/A^{\circ}(S) \xrightarrow{\sim} A(K)/A(K)^{\circ} \quad , \tag{11.1.1}$$

où la première égalité provient du fait que A_o est lisse sur k, la deuxième du "lemme de Hensel" compte tenu du fait que A est lisse sur S et S hensélien, enfin la troisième provient de la relation $A(S) \xrightarrow{\sim} A(K)$ et du fait que nous posons

$$A(K)^{\circ} \overset{\mathrm{dfn}}{=} A^{\circ}(S) \quad , \tag{11.1.2}$$

de sorte que $A(K)^{\circ}$ apparaît comme un sous-groupe d'indice fini naturel dans A(K) (à ne pas confondre avec $A^{\circ}(K) = A(K)$!). Les isomorphismes

(11.1.1) sont évidemment fonctoriels en A, et compatibles avec le transport de structure en (S,A_K), et en particulier avec l'action d'éventuels groupes de Galois.

Supposons maintenant que ℓ soit un nombre premier $\neq p$, de sorte que A° est ℓ-divisible, et plus précisément $\ell\, id_{A^\circ}$ est un morphisme étale et surjectif, de sorte que ce morphisme induit un endomorphisme surjectif de $A^\circ(S)=A(K)^\circ$, qui est donc un <u>groupe ℓ-divisible</u>. Il en résulte aussitôt que pour tout entier $n \geq 0$ premier à $p = car(k)$, on a la relation

$$(11.1.3) \qquad {}_n\Phi_o(k) \simeq {}_nA(K)/{}_nA(K)^\circ \quad , \quad \text{pour } (n,p) = 1 \quad .$$

Or par définition (2.2.3) de la partie fixe de ${}_nA_K$, on a

$$(11.1.4) \qquad {}_nA(K)^\circ = ({}_nA_K)^f(\overline{K}) \simeq T_n(A_K)^f(\overline{K}) \otimes_{\mathbb{Z}_n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad .$$

Prenant pour n une puissance de ℓ, et posant comme dans (2.5.3)

$$(11.1.5) \qquad U = T_\ell(A(\overline{K})) \text{ , d'où } T_\ell(A(\overline{K}))^f = U^I \quad ,$$

où U^I désigne le sous-module de U formé des invariants sous le groupe d'inertie I, on peut écrire (11.1.3) sous la forme

$$(11.1.6) \qquad {}_n\Phi_o(k) \simeq (U_n)^I/(U^I)_n \quad , \quad n = \ell^{r+1} \quad ,$$

où l'indice n désigne la réduction mod. n i.e. le produit tensoriel sur $\mathbb{Z}_\ell$ avec $\mathbb{Z}_\ell/n\mathbb{Z}_\ell$. Les morphismes de transition entre les groupes intervenant dans les deux membres de (11.1.6) étant évidents, on déduit de (11.1.6), par passage à la limite inductive sur les puissances de ℓ, la

Proposition 11.2. Supposons S strictement local, et soit ℓ un nombre premier $\neq p$. Alors on a un isomorphisme canonique

$$\Phi_o(\ell) \xrightarrow{\sim} (U\otimes D_\ell)^I/U^I\otimes D_\ell \quad , \tag{11.2.1}$$

où U est défini dans (11.1.5) et où on pose $D_\ell = \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell$.

Ainsi, le groupe $\Phi_o(\ell)$ peut s'expliciter en termes de la seule connaissance du module de Tate $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ comme module galoisien sous l'action du groupe d'inertie I.

11.3. On va utiliser l'expression explicite (11.2.1) pour esquisser la définition d'un accouplement canonique

$$\Phi_o(\ell) \otimes \Phi'_o(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \quad , \tag{11.3.1}$$

qui est une dualité parfaite, - Φ'_o désignant comme au par. 1 le groupe de composantes connexes associé au modèle de Néron du dual A'_K de A_K . Il n'y a guère de doute (mais le rédacteur s'est dispensé de faire la vérification) que cet accouplement n'est autre, éventuellement au signe près, que celui défini dans (1.2.1), et le lecteur est invité à titre d'exercice d'établir la compatibilité voulue (avec le signe correct !).

Posons

$$U' = T_\ell(A'(\overline{K})) \quad , \quad T = T_\ell(1)(\overline{K}) = T_\ell(\overline{K}^*) \quad .$$

On a un accouplement parfait de $\mathbb{Z}_\ell$-modules libres de type fini, compatible aux actions de I :

$$\varphi : U \otimes U' \longrightarrow T, \quad (T \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell \text{ non canoniquement}) \quad , \tag{11.3.2}$$

et, en vertu de la structure connue de I (I_{ℓ}), une suite exacte

(11.3.3) $$1 \longrightarrow R \longrightarrow I \longrightarrow T \longrightarrow 1 \quad ,$$

avec R un groupe pro-fini premier à ℓ . Si maintenant nous partons de données (11.3.2) et (11.3.3), et introduisons les groupes

(11.3.4) $$\Phi = (U\otimes D_{\ell})^{I}/U^{I}\otimes D_{\ell} \ , \ \Phi' = (U'\otimes D_{\ell})^{I}/U'^{I}\otimes D_{\ell} \ , \ (D_{\ell} = \mathbb{Q}_{\ell}/\mathbb{Z}_{\ell})$$

nous allons définir une dualité parfaite

(11.3.5) $$\Phi \otimes \Phi' \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \quad ,$$

ce qui nous donnera en particulier l'accouplement annoncé (11.3.1). Considérons la suite exacte de I-modules

(11.3.6) $$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} U\otimes_{\mathbb{Z}_{\ell}} \mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{j} U\otimes D_{\ell} \longrightarrow 0 \quad ,$$

et la suite exacte de cohomologie associée, en prenant la cohomologie de I définie par les cochaînes continues à coefficients dans les groupes topologiques envisagés :

(11.3.7)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 \longrightarrow & H^{0}(I,U) & \xrightarrow{i^{0}} & H^{0}(I,U\otimes\mathbb{Q}_{\ell}) & \xrightarrow{j^{0}} & H^{0}(I,U\otimes D_{\ell}) & \xrightarrow{\partial} & H^{1}(I,U) \xrightarrow{i^{1}} H^{1}(I,U\otimes\mathbb{Q}_{\ell}) \\ & \| & & \| & & \| & & \| \\ & U^{I} & & (U\otimes\mathbb{Q}_{\ell})^{I} \simeq U^{I}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} & & (U\otimes D_{\ell})^{I} & & H^{1}(I,U)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} \ . \end{array}$$

Il est immédiat que Φ défini par (11.3.4) n'est autre que coker j^{0} , donc est canoniquement isomorphe à Ker i^{1}, i.e. on trouve une suite exacte canonique

(11.3.8) $$0 \longrightarrow \Phi \longrightarrow H^{1}(I,U) \longrightarrow H^{1}(I,U)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} \quad ,$$

qui montre que Φ est canoniquement isomorphe au sous-groupe de torsion de $H^1(I,U)$.

D'autre part, de la suite exacte (11.3.3) on déduit un isomorphisme, pour tout $n = \ell^r$:

$$H^1(I,T_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(I,T_n) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T,T_n) \xleftarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \tag{11.3.9}$$

(NB on fait opérer I trivialement sur T, donc sur $T_n = T/nT$) ; d'où, pour tout I-$\mathbb{Z}_\ell$-Module fini M, si

$$M' = \mathrm{Hom}(M, T \otimes D_\ell) \tag{11.3.10}$$

désigne son "dual de Cartier", un accouplement canonique

$$H^i(I,M) \otimes H^{1-i}(I,M') \longrightarrow H^1(I, T \otimes D_\ell) \xrightarrow{\sim} D_\ell \quad , \tag{11.3.11}$$

où le dernier isomorphisme est déduit des isomorphismes (11.3.9) par passage à la limite inductive sur les puissances n de ℓ. Il est bien connu que ces accouplements sont des dualités parfaites (cf. par exemple SGA 5 I 5). Prenant dans ces accouplements M de la forme U_n , donc $M' = U'_n$, on trouve par passage à la limite un accouplement parfait

$$H^0(I, U \otimes D_\ell) \times H^1(I,U') \longrightarrow D_\ell \quad , \tag{11.3.12}$$

où le deuxième facteur du premier membre est un $\mathbb{Z}_\ell$-module de type fini. Un nouveau passage à la limite dans les accouplements (11.3.12) (pour des morphismes de transition de la forme ℓ^r.id) nous donne un deuxième accouplement parfait

$$H^0(I,U \otimes \mathbb{Q}_\ell) \times H^1(I,U' \otimes \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_\ell \tag{11.3.13}$$

de vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$. Désignant par i', j' les

morphismes définis comme dans (11.3.6), avec U remplacé par U', on trouve alors aisément que les homomorphismes suivants

$$H^0(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{j^0} H^0(I,U\otimes D_\ell)$$

$$H^1(I,U'\otimes\mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{i'^1} H^1(I,U')$$

sont <u>transposés</u> l'un de l'autre, via les accouplements (11.3.12) et (11.3.13). Il en résulte aussitôt que coker j^0 et Ker i'^1 sont duals l'un de l'autre via un accouplement canonique à valeurs dans D_ℓ, qui est l'accouplement annoncé (11.3.5).

11.4. La description précédente d'un accouplement (11.3.1), via l'expression (11.2.1) pour la composante ℓ-primaire du groupe des composantes connexes, n'est valable que pour $\ell \neq p$. Supposant maintenant que A_K a <u>réduction semi-stable</u> sur S, nous allons encore définir des accouplements qui sont des dualités parfaites

$$\Phi_0(\ell) \otimes \Phi_0'(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \tag{11.4.1}$$

sans restriction sur ℓ. Comme dans 11.4, il y aurait lieu d'établir qu'on retrouve (à un signe près peut-être qu'il conviendrait de préciser) l'accouplement défini dans (1.2.1), ce qui établirait donc la conjecture 1.3 dans le cas de la réduction semi-stable, comme dans le cas où l'on se restreint aux composantes ℓ-primaires pour $\ell \neq p$.

Pour définir (11.4.1), nous allons donner, essentiellement, une expression de $\Phi_0(\ell)$ en termes du groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)$

sur K, qui jouera dans le cas présent le même rôle que 11.2 dans le cas traité précédemment :

Théorème 11.5. Supposons S hensélien, et que A_K ait réduction semi-stable sur S. Soit ℓ un nombre premier, et considérons l'accouplement de monodromie (9.1.2), d'où un homomorphisme canonique

$$\tilde{u}_\ell : \underline{M}_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}'_\ell \quad .$$

Soit $\Phi(\ell) = \operatorname{coker} \tilde{u}_\ell$; alors on a un isomorphisme canonique

(11.5.1) $$\Phi_o(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi(\ell) \times_S s \quad .$$

De cet énoncé résulte immédiatement la définition d'un accouplement parfait (11.4.1), puisque on trouve, en appliquant 11.5 à A'_K au lieu de A_K et utilisant (10.2.2), qu'on a aussi un isomorphisme canonique

$$\Phi'_o(\ell) \xrightarrow{\sim} \Phi'(\ell) \times_S s \quad , \quad \text{où } \Phi'(\ell) = \operatorname{coker}({}^t\tilde{u}_\ell : \underline{M}'_\ell \longrightarrow \check{\underline{M}}_\ell) \quad .$$

Remarques 11.5.2. a) Le théorème 11.5 implique notamment que $\tilde{u}_\ell$ est une isogénie i.e. que u_ℓ est séparant, y compris dans le cas $\ell = p$, où cette assertion n'est pas triviale sur la définition de 9.6. On notera que nous n'utilisons pas ici le théorème (nettement plus profond) 10.4, qui sera prouvé au par. suivant.

b) Utilisant 10.4, qui nous fournit un accouplement de monodromie $u: \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$, et désignant par Φ le conoyau de l'homomorphisme correspondant

$$\tilde{u} : \underline{M} \longrightarrow \check{\underline{M}}' \quad ,$$

on trouve une formulation équivalente de 11.5 indépendante du choix d'un ℓ, par l'isomorphisme canonique

(11.5.3) $$\Phi_o \xrightarrow{\sim} \Phi \times_S s \quad .$$

11.6. Pour définir l'isomorphisme (11.5.1), nous pouvons nous borner au cas où S est strictement local (11.0), de sorte que $\underline{M}$ et $\underline{M}'$ sont constants, de valeurs

(11.6.1) $$M = D(T'_o) \quad , \quad M' = D(T_o) \quad ,$$

où T_o et T'_o sont les tores maximaux de A_o et de A'_o respectivement. Identifiant de même Φ_o à un groupe fini ordinaire, il faut définir un isomorphisme canonique entre sa composante $\Phi_o(\ell)$ et

$$\Phi(\ell) = \operatorname{coker}(\tilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell) \quad .$$

En fait, nous allons définir directement un isomorphisme canonique

(11.6.2) $$\Phi_o(\ell) \xrightarrow{\sim} \ker(\tilde{u}_\ell \otimes D_\ell : M_\ell \otimes D_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell \otimes D_\ell) \quad ;$$

comme $\Phi_o(\ell)$, est fini, et M_ℓ et $\check{M}'_\ell$ ont même rang, il en résultera d'abord que $\tilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell$ est une isogénie, d'où il résulte ensuite que le deuxième membre de (11.6.2) est canoniquement isomorphe à $\Phi(\ell)$:

(11.6.3) $$\Phi(\ell) = \operatorname{coker} \tilde{u}_\ell \xrightarrow{\sim} \ker \tilde{u}_\ell \otimes D_\ell \quad ,$$

puisqu'on peut écrire, identifiant M_ℓ par $\tilde{u}_\ell$ à un sous-module d'indice fini dans $\check{M}'_\ell$:

$$\Phi(\ell) = V/M_\ell \quad , \quad \Phi'(\ell) = V/\check{M}'_\ell \quad ,$$

où $V = M_\ell \otimes Q_\ell \xrightarrow{\sim} \check{M}'_\ell \otimes Q_\ell$. De (11.6.2) et (11.6.3) l'isomorphisme à définir (11.5.1) résulte aussitôt par composition, de sorte que tout revient à

définir l'isomorphisme canonique (11.6.2).

Ecrivant $M_\ell \otimes D_\ell$ (resp. $\check{M}_\ell \otimes D_\ell$) comme limite inductive des M_n (resp. des $\check{M}'_n$), où n parcourt les puissances de ℓ, il revient au même de définir (11.6.2), où des isomorphismes canoniques

$$(11.6.4) \qquad {}_n\Phi_0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\,(\tilde{u}_n : M_n \longrightarrow \check{M}'_n) \quad , \quad n = \ell^{r+1} \quad ,$$

comptatibles avec les morphismes de transition évidents, pour n variable (où $\tilde{u}_n$ désigne maintenant, par abus de notations, l'homomorphisme déduit de $\tilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell$ par réduction mod. n).

Pour ceci, considérons le schéma en groupes ${}_nA$ sur S, qui est plat et quasi-fini sur S (2.2.1), grâce à l'hypothèse de réduction semi-stable. On a une filtration canonique

$$(11.6.5) \qquad {}_nA \longrightarrow ({}_nA^0)^f \longrightarrow ({}_nA^0)^t \longrightarrow 0 \quad ,$$

où l'exposant f (resp. l'exposant t) désigne la "partie fixe" (2.2.3) (resp. la "partie torique" (5.1)) du schéma en groupe qu'il affecte ; pour la définition de la partie torique dans 5.1, on notera qu'on avait supposé S complet, ce qui est loisible ici (11.0). (On a d'ailleurs vu dans 6.1 que la construction se généralise au cas S hensélien, si on y tient ...) Soit

$$(11.6.6) \qquad {}_n\Psi = {}_nA/({}_nA^0)^f \quad ,$$

c'est un schéma en groupes plat, séparé et quasi-fini sur S (SGA 3 VI_A 3.2 et VI_B 9.2) de fibre générique

$${}_n\Psi_K = ({}_nA_K)/({}_nA_K)^f \quad ,$$

où par définition $({}_nA_K)^f = ({}_nA^o)^f_K$ désigne le r.ème composant ($n=\ell^{r+1}$) du pro-groupe de Barsotti-Tate $T_\ell(A_K)^f$. La première des relations (5.5.8) nous fournit alors un isomorphisme canonique

$$(11.6.7) \qquad {}_n\Psi_K \xrightarrow{\sim} \underline{M}_{nK} \qquad \text{où} \quad \underline{M}_n \overset{\text{dfn}}{=} \underline{M}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \quad .$$

En fait, on a :

Lemme 11.6.8. Le schéma en groupes ${}_n\Psi$ (11.6.6) sur S est étale sur S, et l'isomorphisme (11.6.7) se prolonge de façon unique en un morphisme

$$(11.6.8.1) \qquad {}_n\Psi \hookrightarrow \underline{M}_n$$

qui est une immersion ouverte.

Pour voir que ${}_n\Psi$ est étale, il reste à vérifier en vertu de (11.6.7) qu'il l'est en les points de sa fibre spéciale, ou encore que cette dernière est étale, ce qui est trivial, la fibre en question étant ${}_nA_o/{}_nA_o^o \subset A_o/A_o^o = \Phi_o$. Il s'ensuit que ${}_n\Psi$ est un schéma normal, et comme $\underline{M}_n$ est fini sur S, l'existence d'un prolongement (11.6.8.1) en résulte aussitôt. C'est un morphisme de schémas en groupes étales sur S, donc son noyau est un groupe étale sur S, et comme ${}_n\Psi$ donc ce noyau est séparé, et sa fibre générique est le groupe unité par (11.6.7), c'est le groupe unité (3.1.3). Donc (11.6.8.1) est un monomorphisme étale, donc une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), ce qui prouve le lemme.

Posons maintenant

$$(11.6.9) \qquad {}_n\Phi = ({}_nA)^f/({}_nA^o)^f \subset {}_n\Psi \quad ,$$

de sorte que ${}_n\Phi$ est un sous-schéma fini ouvert de ${}_n\Psi$, puisque $({}_nA)^f$

est un sous-schéma en groupes fini ouvert de ${}_nA$; plus précisément, on voit immédiatement qu'on a

$$(11.6.10) \qquad {}_n\Phi \xrightarrow{\sim} ({}_n\Psi)^f \quad .$$

Composant (11.6.9) et (11.6.8.1), on trouve une immersion ouverte

$$(11.6.11) \qquad {}_n\Phi \hookrightarrow \underline{M}_n \quad .$$

D'autre part, on a

$${}_n\Phi \times_S s = {}_n\Psi \times_S s = {}_nA_o/{}_nA_o^o \quad ,$$

et comme A_o^o est n-divisible (2.2.1), on voit immédiatement que le dernier membre s'identifie à ${}_n\Phi_o$; donc on trouve un isomorphisme

$$(11.6.12) \qquad {}_n\Phi \times_S s \xrightarrow{\sim} {}_n\Phi_o \quad ,$$

qui montre que ${}_n\Phi$ est défini (à isomorphisme unique près) comme le schéma fini étale sur S dont la fibre spéciale est ${}_n\Phi_o$. Ceci dit, pour définir l'isomorphisme cherché (11.6.4) via l'immersion ouverte (11.6.11), il suffit de prouver le

Lemme 11.6.13. L'image de l'homomorphisme canonique (11.6.11) est égale au noyau de $\tilde{u}_n : \underline{M}_n \longrightarrow \check{\underline{M}}'_n$.

La compatibilité voulue des homomorphismes (11.6.11) avec les homomorphismes de transition pour n variable est d'ailleurs triviale sur les définitions, de sorte qu'avec 11.6.13, la démonstration de 11.5 sera achevée.

Pour prouver le lemme, notons que

$$K_n = \ker \tilde{u}_n$$

est aussi l'annulateur à gauche de l'accouplement canonique

$$u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S \quad ,$$

dont la définition explicite est donnée dans 9.4 et 9.6, en termes des extensions

$$(11.6.14)\quad 0 \to \check{\underline{M}}'_n(1) \to F_n \to R_n \to 0 \ , \quad 0 \to \check{\underline{M}}_n(1) \to F'_n \to R'_n \to 0$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \| \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \|$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad ({}_nA^0)^f \qquad\qquad\qquad\qquad\quad ({}_nA'^0)^f$$

(où R_n et R'_n sont duals de Cartier l'un de l'autre), et de l'extension panachée $X_{n\eta}$ de $E_{n\eta}$ par $F_{n\eta}$, fibre générique de (11.7.5), où on pose

$$(11.6.15)\qquad E_n = D(F_n) \ , \quad 0 \longrightarrow R_n \longrightarrow E_n \longrightarrow \underline{M}_n \longrightarrow 0 \quad .$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad

tension panachée $\overline{X}_n$ de $\overline{E}_n$ par F_n prolongeant l'extension panachée $\overline{X}_{n\eta}$, définie comme ci-dessus en y prenant $K'_n = K_n$. C'est donc une extension

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \overline{X}_n \longrightarrow K_n \longrightarrow 0 \quad ,$$

et on a un homomorphisme canonique

$$(*) \qquad F_n = ({}_nA^o)^f \hookrightarrow A \quad ,$$

qui sur la fibre générique est induit par l'homomorphisme canonique

$$(**) \qquad \overline{X}_{n\eta} \hookrightarrow X_{n\eta} = {}_nA_K \hookrightarrow A_K \quad .$$

Il est alors immédiat (5.9.2) que l'homomorphisme (**) se prolonge en un homomorphisme (unique)

$$(***) \qquad \overline{X}_n \longrightarrow A$$

induisant (*). Comme ce dernier applique la fibre générique dans ${}_nA$, qui est un sous-schéma fermé de A, on conclut qu'il se factorise en $\overline{X}_n \longrightarrow {}_nA$, et comme $\overline{X}_n$ est fini, il se factorise par $({}_nA)^f$. Regardant l'homomorphisme induit sur les fibres génériques, on en conclut que $\overline{X}_{n\eta} \subset ({}_nA)^f_\eta$ i.e. $K_{n\eta} \subset {}_n\Phi_\eta$ i.e. $K_n \subset {}_n\Phi$, cqfd.

Remarques 11.7. La construction faite dans 11.7 nous montre qu'on peut reconstruire à isomorphisme unique près l'extension panachée (11.6.5), et par suite aussi le sous-groupe $({}_nA)^f \supset ({}_nA^o)^f$ de ${}_nA$, par la connaissance des extensions (11.6.14) sur S et de l'extension panachée $X_{n\eta} = ({}_nA_K)$ de E_n par F_n. En effet, en vertu de 9.4 on en conclut l'accouplement $u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$, et la construction qui

précède nous donne $({}_nA)^f$ comme l'extension panachée $\overline{X}_n$ de $\overline{E}_n$ (= image inverse de Ker $\tilde{u}_n$ par $E_n \longrightarrow \underline{M}_n$) par F_n qui prolonge l'extension panachée $\overline{X}_{n\eta}$ induite par $X_{n\eta}$; on notera (9.4.8) que cette extension panachée $\overline{X}_n$ se trouve déterminée ainsi à isomorphisme unique près. On en déduit alors ${}_nA$ en recollant $\overline{X}_n$ et $X_{n\eta}$ suivant l'ouvert commun $\overline{X}_{n\eta}$.

Si on connaît donc les éléments de structure (9.6.1) et l'extension panachée $X_\eta = T_\ell(A_K)$ de E_η par F_η (ce qui revient à la connaissance des extensions (11.6.14) et de $X_{n\eta}$ pour tout n de la forme ℓ^{r+1}, $r \geq 0$), alors on sait reconstruire le système inductif (ou projectif, au choix) des extensions panachées (11.6.5).

11.8. Considérons, comme dans 8.3, la clôture séparable $\overline{K}$ de K comme limite inductive de ses sous-extensions finies K'. Pour tout tel K', nous considérons le modèle de Néron

$$A[K']$$

de $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$, d'où un groupe fini étale

$$\Phi_o[K'] = A[K']_o,\ A[K']_o^o \tag{11.8.1}$$

de composantes connexes, défini sur le corps résiduel du normalisé S[K'] de S dans K'. Supposons pour simplifier que le corps résiduel de S soit séparablement clos, de sorte qu'il en est de même de ceux des S[K']. Les groupes (11.8.1) s'identifient alors à des groupes finis ordinaires $\Phi[K']$, et il est immédiat que pour K' variable, ceux-ci forment un système inductif, que nous nous proposons d'étudier. Nous nous intéresserons notamment au groupe

(11.8.2) $$Ш = \varinjlim_{K'} Ф[K'] \quad .$$

Nous savons (3.6) que pour K' assez grand, disons $K' \supset K'_o$, A[K'] est à réduction semi-stable ; donc pour les $K' \supset K'_o$, les morphismes de transition sont injectifs (3.3). D'ailleurs, avec les notations de 5.5 reprises dans le présent numéro, on aura pour $K' \supset K'_o$ un isomorphisme canonique

(11.8.3) $$Ш[K'](\ell) \xrightarrow{\sim} \ker(\widetilde{u}[K']_\ell \otimes D_\ell : M_\ell \otimes D_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell \otimes D_\ell) \quad ,$$

provenant de (11.6.2) appliqué à A[K']. On vérifie de plus immédiatement que les immersions correspondantes

$$Ф[K'](\ell) \hookrightarrow M_\ell \otimes D_\ell$$

sont compatibles avec les morphismes de transition pour K' variable, d'où par passage à la limite un monomorphisme canonique

(11.8.4) $$Ш(\ell) \overset{dfn}{=} \varinjlim_{K'} Ф[K'](\ell) \hookrightarrow M_\ell \otimes D_\ell$$

de la composante ℓ-primaire de Ш ; d'où, en faisant la somme sur tous les ℓ :

(11.8.5) $$Ш \overset{dfn}{=} \varinjlim_{K'} Ф[K'] \longrightarrow M \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \quad .$$

Théorème 11.9. L'homomorphisme canonique (11.8.5) est un isomorphisme.

On sait déjà que c'est un monomorphisme, il reste à prouver que c'est un isomorphisme, et pour ceci il nous faudra utiliser la caractérisation (11.8.3) de l'image de $Ф[K'](\ell)$, et le comportement de $\widetilde{u}(K')$ pour K' variable. Ce comportement est donné par (10.3.4).

Se ramenant au cas où S est strictement local, ce qui est loisible, on est donc ramené, pour prouver 11.9, à l'énoncé bien connu suivant (qu'on appliquera à $S(K'_o)$) : si S est un trait strictement local de corps des fractions K, alors pour tout entier $n \geq 1$, il existe une extension séparable K' de K de degré multiple de n (cf. I).

Corollaire 11.10. Sous les conditions (S complet) et avec les notations de 8.3, le schéma en groupes A_K^b/A_K^{bo} ind-fini sur K des composantes connexes du schéma en groupes A_K^b est canoniquement isomorphe à $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, où $\underline{M}_K$ est le groupe constant tordu sur K défini dans (8.1.8).

C'est une conséquence immédiate de (8.2.4) et de 11.9, compte tenu de la définition de $\underline{M}_K$.

Remarques 11.11. a) Lorsqu'on se borne aux composantes ℓ-primaires pour $\ell \neq p$, le théorème 11.9 est immédiat en termes de 11.2, et ne demande pas le recours aux considérations plus délicates de 11.6 (via 9.4). De même, lorsqu'on suppose K de caractéristique nulle, 11.9 se démontre sans utiliser (11.8.3), car il est immédiat que l'image de $_n\Phi(K')(\ell)$ dans $M_n = {}_n(M_\ell \otimes D_\ell)$ contient l'image du groupe $_nA(K')$ des points de $_nA$ à valeurs dans K', qui est égal à $_nA(\overline{K})$ donc se surjecte sur M_n pour K' assez grand. Lorsque car.K = p, il semble par contre qu'il n'y ait pas de démonstration "triviale" (i.e. n'utilisant pas 9.4)de 11.10 pour la composante p-primaire.

b) Le fait qu'on ait un isomorphisme $\Psi \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r$, et la valeur correcte de r, avaient été conjecturés en 1964 par J.P. SERRE.

12. Modèle de Néron d'une jacobienne et formule de Picard Lefschetz

Rappelons d'abord les résultats généraux suivants de M. RAYNAUD [22, th.5 et th.7 , 22 bis] :

Théorème 12.1 (M.RAYNAUD). Soient S un trait strictement local, $f:X \to S$ un schéma propre et plat sur S, à fibres de dimension 1, tel que l'on ait

$$f_*(\underline{O}_X) \xrightarrow{\sim} \underline{O}_S \tag{12.1.1}$$

et que les anneaux locaux de X soient factoriels. Pour tout point maximal x_i de X_o, soient

$$d_i = \text{long } \underline{O}_{X_o,x} \ , \ d_i^t = \mu_i \, d_i \ , \tag{12.1.2}$$

où μ_i est la multiplicité radicielle de $k(x_i)$ sur k (EGA IV 4.7.4) (qui est une puissance de l'exposant caractéristique de k). Soit d (resp. d^t) le pgcd des entiers d_i (resp. d_i^t) ; donc on a $d = d^t$ si k est parfait. Posons

$$P = \underline{\text{Pic}}_{X/S} : (\text{Sch})_{/S}{}^{o} \longrightarrow (\text{Ab}) \ . \tag{12.1.3}$$

a) Considérons les conditions suivantes :

1) $d^t = 1$.

2) X possède un 0-cycle de degré 1.

3) Il existe un Module inversible L sur $X \times P^o$ tel que l'homomorphisme correspondant $P^o_\eta \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X_\eta/\eta} = P_\eta$ soit l'inclusion canonique. (NB on sait (J.P. MURRE) que P_η est représentable par un schéma en groupes localement de type fini sur η , cf. p.ex. SGA 6 XII 1.5).

4) X est cohomologiquement plat sur S (EGA III 7.8.1) (ou encore : cohomologiquement plat en dimension 0, ou encore : on a $k \xrightarrow{\sim} H^0(X_o, \underline{O}_{X_o})$), et d=1.

5) P est représentable (ou encore : représentable par un schéma en groupes lisse sur S).

6) P^o est représentable (ou encore : représentable par un schéma en groupes lisse sur S). (NB Pour la définition de P^o, cf. SGA 3 VI_B 3.1.)

7) P^o est séparé sur S, i.e. satisfait au critère valuatif de séparation EGA II 7.2.3 (ou encore : toute section s de P^o sur S telle que $s(\eta) = 0$ est nulle).

8) d=1 .

On a alors les implications

(12.1.4) $\quad 1) \Longleftrightarrow 2) \Longrightarrow 3) \Longrightarrow 4) \Longleftrightarrow 5) \Longleftrightarrow 6) \Longleftarrow 7) \Longrightarrow 8)$.

En particulier, si $d=d^t$, par exemple si k est parfait, les conditions 1) à 8) sont équivalentes.

b) Supposons $d^t=1$, de sorte que P est représentable par un schéma en groupes lisse sur S. Alors l'adhérence schématique de la section unité de P est un sous-schéma en groupes E étale sur S, et si I est l'ensemble des composantes irréductibles réduites X_o^i de X_o, on obtient un isomorphisme

(12.1.5) $\quad \mathbb{Z}^I \xrightarrow{\sim} \Gamma(S,E)$

en associant à tout $i \in I$ la section S_i de P sur S (nulle en η) définie par le faisceau inversible $\mathcal{O}_X(X_o^i)$ sur S. (NB Comme les anneaux locaux de X sont factoriels en hypothèse, les cycles X_o^i sont bien des diviseurs, ce qui donne un sens à $\mathcal{O}_X(X_i^o)$ comme le faisceau inversible associé au diviseur en question (EGA IV 21.2.8.1).) On a

(12.1.6) $$P^o \cap E = \text{section nulle de } P \quad .$$

c) Sous les conditions de b), le quotient

(12.1.7) $$Q = P/E$$

est représentable par un schéma en groupes lisse et séparé sur S, et ce dernier est néronien, i.e. satisfait la propriété universelle (1.1.2) en termes de sa fibre spéciale.

d) Sous les conditions de c), supposons de plus que la fibre géométrique générique de X soit intègre. Alors on a une suite exacte canonique

(12.1.8) $$0 \longrightarrow A \longrightarrow Q \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z}_S \longrightarrow 0 \quad ,$$

où deg est induit par l'homomorphisme "degré" $P \longrightarrow \mathbb{Z}_S$, et où A est un schéma en groupes lisse séparé et de type fini sur S, qui est également néronien i.e. qui est un modèle de Néron de

(12.1.9) $$A_\eta = P^o_\eta = \underline{\mathrm{Pic}}^o_{X_\eta/\eta} \quad .$$

D'autre part, l'homomorphisme composé $P^o \longrightarrow P \to Q$ induit un isomorphisme

(12.1.10) $$P^o \xrightarrow{\sim} A^o \quad .$$

12.1.11. Le cas qui nous intéressera est celui où X_η est lisse sur η, de sorte que (compte tenu de 12.1.1) la fibre géométrique générique de X est lisse et connexe (donc intègre), et où X_η possède un 0-cycle de degré 1. Alors toutes les conditions envisagées dans 12.1 (et notamment les conditions 1) à 8) de a)) sont vérifiées, d'autre part $A_\eta = P^0_\eta$ est alors un schéma abélien, et d) nous donne une construction très explicite de son modèle de Néron A. En particulier (12.1.10) nous fournit un isomorphisme

$$A_o^0 \simeq \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_o/k} \quad , \tag{12.1.12}$$

qui montre en particulier que A <u>a réduction semi-stable sur</u> S <u>si et seulement si</u> $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_o/k}$ <u>a un rang unipotent nul</u>. Lorsque X est régulier et que X_o <u>est séparable sur</u> k, on sait qu'il en est ainsi si et seulement si la fibre géométrique spéciale $\overline{X_o}$ n'a comme seuls points singuliers que des points quadratiques ordinaires (i.e. ayant même anneau local complété que la réunion des deux axes de coordonnées de l'espace affine $\mathbf{E}^2$ en l'origine). La vérification de ce fait, allant avec la description "bien connue" du schéma de Picard d'une courbe propre séparable sur un corps k, en utilisant EGA IV 21.8.5, est laissée au lecteur à titre d'exercice. On notera d'ailleurs que le fait que "$\overline{X_o}$ à singularités quadratiques ordinaires" implique "réduction semi-stable de $A_\eta = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_\eta/\eta}$" est aussi une conséquence immédiate du "théorème de monodromie géométrique" III , compte tenu du critère galoisien de réduction semi-stable 3.5 ; mais cet argument ne donne pas l'important isomorphisme (12.1.10) et sa conséquence (12.1.12).

12.2. Pour la démonstration de 12.1, nous renvoyons à [22 bis] ; nous n'aurons besoin d'ailleurs que du cas X_η lisse sur η. Notons d'ailleurs que dans [22bis] sont démontrées des relations entre schémas de Picard et modèles de Néron sous les conditions nettement plus générales que celles de 12.1 c) et d) ; comme leur énoncé est plus technique, nous avons renoncé à les inclure dans notre rappel. Signalons seulement que b), c), d) sont des conséquences faciles de a), et que dans a) les seuls points délicats sont les implications 3) $\Longrightarrow$4) $\Longrightarrow$5) et 7) $\Longrightarrow$4), le plus difficile étant le premier. Ce point est trivial par contre si on suppose que X_o est séparable sur k (qui implique que X admet une section sur S puisque S est strictement local, donc que la condition 1), $d^t=1$, est vérifiée). Nous conseillons au lecteur de faire la démonstration dans ce cas particulièrement simple, en supposant de plus, au besoin, que X_η est lisse donc P^o_η un schéma abélien, ce qui permet alors de disposer du modèle de Néron A de ce dernier, et de A^o pour représenter $\underline{Pic}^o_{X/S}$. Nous n'utiliserons d'ailleurs 12.1 que dans ce cas particulier, et lorsque l'on suppose de plus que $\overline{X_o}$ n'a d'autres points singuliers que des points quadratiques ordinaires, i.e. (12.1.11) que A_η est à réduction semi-stable : c'est le cas envisagé dans 12.5.4, auquel nous nous bornons à partir de maintenant.

12.3. Soit C une courbe séparable et propre sur un corps k, que nous supposons pour simplifier séparablement clos (ou même algébriquement clos, si le lecteur préfère). Si $\tilde{C}$ est la normalisée de C, on sait que

$\underline{Pic}^{o}_{\widetilde{C}/k}$ est de "rang réductif" nul (i.e. son tore maximal est nul), de sorte que le tore maximal de $\underline{Pic}^{o}_{C/k}$ est contenu dans

$$N = \mathrm{Ker}(\underline{Pic}_{C/k} \longrightarrow \underline{Pic}_{\widetilde{C}/k}) \quad ,$$

donc est isomorphe canoniquement au tore maximal de ce dernier groupe. Or la structure de N s'explicite aisément à l'aide de EGA IV 21.8.5 : on trouve que N est canoniquement une extension d'un tore T dont on va expliciter la description, par un groupe unipotent connexe U (qui se dévisse de même, sur k, avec une suite de composition à quotients isomorphes au groupe additif G_a). D'ailleurs, si T' est le tore maximal de N, alors $T' \cap U$ est à la fois unipotent et de type multiplicatif, donc nul (SGA 3 XVII 2.4), et l'image de T' dans T est identique à T (SGA 3 XII 7.1 e)), de sorte que $T' \longrightarrow T$ est un isomorphisme. Donc T est canoniquement isomorphe au tore maximal de N, donc de $\underline{Pic}^{o}_{X/k}$.

C'est pour expliciter la structure de N qu'il sera commode de supposer k séparablement clos, de sorte que les composantes irréductibles C_i de C sont géométriquement irréductibles, et que les points non normaux de C sont radiciels sur k. Ceci dit, soit J l'ensemble des composantes irréductibles de $\widetilde{C}$, et pour tout $x \in C$, soit J(x) l'ensemble des "branches" de C passant par x (i.e. des points de $\widetilde{C}$ au-dessus de x) ; soient enfin

$$R(x) = \mathbb{Z}^{J(x)}/\mathrm{Im}\ \mathbb{Z} \quad , \tag{12.3.1}$$

où $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}^{J(x)}$ est l'application diagonale, et

$$R = (\bigoplus_x R_x)/\mathrm{Im}\ \mathbb{Z}^{J} \quad , \tag{12.3.2}$$

où il suffit évidemment d'étendre la somme à l'ensemble fini des points de C qui appartiennent à au moins deux branches de C. Donc R est un $\mathbb{Z}$-module de type fini. On a alors un isomorphisme canonique

$$(12.2.3) \qquad T\ (\simeq \text{ tore maximal de } \underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{C/k}) \simeq R \otimes \mathbb{G}_{mk} \quad .$$

En d'autres termes, le groupe des caractères M de T est donné par

$$(12.2.4) \qquad M \overset{\text{dfn}}{=} D(T) = \overset{\vee}{R} \simeq \mathrm{Ker}\ (\oplus_{x} \overset{\vee}{R}(x) \longrightarrow \mathbb{Z}^{J}),$$

où $\overset{\vee}{R}(x)$ peut s'interpréter aussi comme l'ensemble des fonctions à valeurs entières sur J(x) dont la somme des valeurs est nulle.

12.3.5. Nous aurons à utiliser seulement le cas où par un point x de C passent au plus deux branches (ce qui est le cas en particulier pour les points quadratiques ordinaires !). Pour un point tel que card J(x) = 2, R(x) est donc isomorphe à $\mathbb{Z}$, mais l'isomorphisme dépendant du choix d'un ordre sur l'ensemble des deux branches (C',C") passant par x, ou ce qui revient au même, le choix de l'une de ses branches C' (en associant à celle-ci l'élément de R(x) image canonique de $0_{C'} + 1_{C''}$). On trouve donc alors un isomorphisme

$$(12.3.6) \qquad R = \mathbb{Z}^{I}/\mathrm{Im}\ \mathbb{Z}^{J}, \text{ donc } T \simeq \mathbb{G}_{m}^{I}/\mathrm{Im}\ \mathbb{G}_{m}^{J}\ ,\ M = \mathrm{Ker}\ (\mathbb{Z}^{I} \longrightarrow \mathbb{Z}^{J}),$$

où I désigne l'ensemble des $x \in C$ appartenant à deux branches de C, et moyennant un choix de signes comme on vient de l'expliciter.

Remarques 12.3.7. Une façon parfois commode d'expliciter le groupe des caractères M du tore maximal T de $\underline{\mathrm{Pic}}^{0}_{C/k}$ est la suivante : on considère le "graphe (non orienté) de dimension 1 " (N. BOURBAKI, Groupes et Algèbres

de Lie, Chap IV, Annexe) $\Gamma(C)$ dont les sommets sont les composantes irréductibles de $\tilde{C}$, deux sommets $\tilde{C}_i$ et $\tilde{C}_j$ étant reliés par un ensemble d'arrêtes en correspondance bijective avec l'ensemble $\tilde{C}_i \times_C \tilde{C}_j$ des ensembles de deux branches distinctes de C contenues dans $\tilde{C}_i$ resp. $\tilde{C}_j$ passant par le même point de C, ensemble égal à $\tilde{C}_i \times_C \tilde{C}_j$ si $i \neq j$, à $\tilde{C}_i \times_C \tilde{C}_i - \Delta(\tilde{C}_i)$ modulo symétrie ($\Delta: \tilde{C} \longrightarrow \tilde{C} \times_C \tilde{C}$ étant la diagonale) si $i=j$ (donc vide si C_i est géométriquement unibranche). Ceci posé, on a des isomorphismes canoniques

$$M = D(T) \xleftarrow{\sim} H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \text{ , donc } \check{M} = R \xrightarrow{\sim} H^1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \quad . \tag{12.3.7}$$

Nous n'aurons pas besoin de cette interprétation combinatoire de M, et allons nous borner à définir l'homomorphisme canonique

$$H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \longrightarrow M \quad ,$$

laissant au lecteur le soin de prouver que c'est un isomorphisme. Soit donc I l'ensemble des points de C appartenant a au moins deux branches de C, J (comme ci-dessus) l'ensemble des composantes irréductibles de $\tilde{C}$ (ou de C, cela revient au même), K l'ensemble des "branches" de C en les points de I, i.e. l'image inverse de I dans $\tilde{C}$. On a donc une application canonique

$$h: K \longrightarrow I \times J \ , \quad h = (f,g) \quad , \tag{12.3.9}$$

et la description (12.3.4) de M s'exprime en termes de h comme

$$M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\ (\mathbb{Z}^{(h)}: \mathbb{Z}^{(K)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(I \times J)}) \quad , \tag{12.3.10}$$

car l'expression (12.3.3) de $R = \check{M}$ peut s'interpréter manifestement

comme le conoyau de l'homomorphisme $\mathbb{Z}^{I\times J} \longrightarrow \mathbb{Z}^{K}$ induit par h, lequel est transposé de $\mathbb{Z}^{(h)}$. Notons d'ailleurs que le graphe $\Gamma(C)$ s'explicite aussi de façon évidente en termes de h, par $\Gamma_o = J$, $\Gamma_1 = (K \times_I K - \Delta(K))/\text{symétrie}$. D'autre part, choisissant une orientation sur chacune des arrêtes de $\Gamma(C)$, et désignant par Γ_1 l'ensemble de ces arrêtes (x_i, C', C''), on a

$$H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) = \mathrm{Ker}\,(d: \mathbb{Z}^{(\Gamma_1)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(J)}) \tag{12.3.11}$$

où l'opérateur différentiel est donné par

$$d(x, C', C'') = g(C'') - g(C') \quad . \tag{12.3.12}$$

Ceci posé, l'homomorphisme (12.3.8) est induit par l'homomorphisme v de complexes de chaînes :

$$v = (v_o, v_1) : C.(\Gamma(C)) = \left[\mathbb{Z}^{(\Gamma)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(J)}\right] \to \left[\mathbb{Z}^{(K)} \to \mathbb{Z}^{(I\times J)}\right] \tag{12.3.13}$$

donné par

$$v_1(x, C', C'') = (x, C'') - (x, C'),\ v_o(\tilde{C}_j) = (0, \tilde{C}_j) \quad . \tag{12.3.14}$$

12.4. Nous nous plaçons maintenant dans le cas envisagé à la fin de 12.2. En vertu de (12.1.12) et de (12.3.6) appliqué à $C = X_o$, le groupe des caractères M du tore maximal T_o de la fibre spéciale A_o du modèle de Néron A de $A = \underline{\mathrm{Pic}}^{o}_{X_\eta/\eta}$ est donné par

$$M = \mathrm{Ker}\,(\mathbb{Z}^{I} \xrightarrow{d} \mathbb{Z}^{J}) \quad , \tag{12.4.1}$$

où I est l'ensemble des points singuliers de X_o, et J l'ensemble de ses composantes irréductibles, l'homomorphisme $\mathbb{Z}^{I} \longrightarrow \mathbb{Z}^{J}$ étant donné par

(12.4.2) $$d(x_i) = C_i' - C_i'' \quad ,$$

C_i' et C_i'' étant les deux composantes irréductibles de $\widetilde{C}$ qui correspondent aux branches passant par le point double x_i. L'opérateur d dépend du choix de l'ordre (C_i', C_i'') qu'on se donne entre ces deux branches, et l'isomorphisme (12.4.1) dépend évidemment de ce système de choix. Cependant, si pour $i \in I$ on désigne par

(12.4.3) $$\varphi_{x_i} : M \longrightarrow \mathbb{Z}$$

le composé $M \longrightarrow \mathbb{Z}^I \xrightarrow{pr_i} \mathbb{Z}$, où le premier homomorphisme provient de (12.4.1), on constate aussitôt (en revenant à l'expression (12.3.4)) que φ_{x_i} est bien déterminé au signe près ; de façon plus précise, il dépend seulement de l'ordre pris entre les deux branches C_i', C_i'' passant par i, et change de signe quand on change cet ordre. Il s'ensuit notamment que la forme billinéaire

(12.4.4) $$\varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} \in \check{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(M \otimes M, \mathbb{Z})$$

est déterminée canoniquement en termes du point singulier x_i, sans ambiguité de signe. On peut donc poser

(12.4.5) $$u = \sum_i \varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} : M \otimes_{\mathbb{Z}} M \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

et on trouve ainsi un accouplement bien déterminé i.e. indépendant de tout choix de signes. Il est clair qu'il est <u>défini positif</u>, car c'est la restriction à $M \hookrightarrow \mathbb{Z}^I$ de la forme quadratique standart $\sum X_i^2$ sur $\mathbb{Z}^I$.

La notation M pour le groupe des caractères de T_o n'est pas en accord a priori avec celle des paragraphes précédents, où on écrivait M', M étant le groupe analogue relatif au schéma abélien A'_K dual de A_K. Mais comme A_K est une jacobienne, il est muni d'une polarisation ξ canonique [5], induisant un isomorphisme canonique

(12.4.6) $$\psi_\xi : A_K \xrightarrow{\sim} A'_K \quad ,$$

moyennant lequel nous identifierons A_K et A'_K, de sorte qu'il n'y a plus lieu de distinguer M et M'. En particulier, pour tout nombre premier ℓ, l'accouplement de monodromie (9.1.2) peut être considéré comme un accouplement

(12.4.7) $$u_\ell : M_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad .$$

Ceci posé, nous pouvons énoncer le résultat principal du présent paragraphe :

Théorème 12.5 ("Formule de PICARD-LEFSCHETZ"). Soient S un trait strictement local, X un schéma régulier, projectif et plat sur S, à fibres de dimension 1, dont la fibre géométrique générique est lisse et connexe, et la fibre géométrique spéciale n'admet comme seuls points singuliers que des points quadratiques ordinaires. Avec les notations introduites dans 12.4, pour tout nombre premier ℓ, l'accouplement de monodromie (12.4.7) est égal à l'accouplement déduit de (12.4.5) par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{Z}_\ell$.

12.6. On notera que cet énoncé prouve 10.4 dans le cas particulier envisagé, lorsque dans 10.4 b) on prend pour ξ la polarisation canonique envisagée dans 10.4. Comme nous l'avons montré dans 10.5, ceci suffit à entraîner 10.4 dans le cas général.

12.7. Démonstration de 12.5. Cas $\ell \neq p$. Elle s'appuie de façon essentielle sur la formule de Picard-Lefschetz cohomologique dans la situation envisagée dans 12.5, formule donnant l'action du groupe de monodromie I sur

$$H^1(X_{\overline{\eta}}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^1(A_{\overline{\eta}}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T_\ell(A_{\overline{\eta}}), \mathbb{Z}_\ell) \tag{12.7.1}$$

dans le cas $\ell \neq p$. Cette formule, qui sera démontrée (dans un cas d'ailleurs nettement plus général) dans un exposé ultérieur (Exp XV), est en effet essentiellement identique à l'assertion 12.5 pour le ℓ envisagé, compte tenu de la définition 9.2 de u_ℓ pour $\ell \neq p$,. Il reste alors à traiter le cas $\ell = p$. Nous le ferons par une méthode de réduction au cas de la caractéristique nulle (et où de plus X_0 n'a qu'un seul point singulier), que nous allons maintenant exposer.

Remarques 12.7.2. On notera d'ailleurs que, une fois la réduction annoncée faite, les arguments habituels nous permettraient de nous ramener au cas où on a comme corps de base le corps $\mathbb{C}$ des complexes, et à invoquer alors la formule de Picard-Lefschetz sour la forme classique, - à cela près qu'il ne semble pas y avoir de référence satisfaisante de cette formule. La démonstration de la formule de Picard-Lefschetz donnée dans notre Séminaire procédera de façon analogue, par réduction au cas transcendant, justiciable de méthodes proprement transcendantes. On

peut donc dire qu'en tout état de cause, la démonstration de 12.5 (donc de (10.4) que nous proposons ici est de nature transcendante. Signalons d'ailleurs que la seule autre démonstration connue de 10.4 provient de la théorie rigide-analytique [24], et à ce titre doit être regardée également comme étant essentiellement "transcendante". Il serait intéressant de trouver des démonstrations purement algébriques de ces résultats (mais il n'est nullement évident que cela soit possible !).

12.8. Démonstration de 12.5 : réduction au cas où S est de caractéristique nulle. Nous allons utiliser un raisonnement s'appuyant sur le même principe que la démonstration du "théorème d'action essentiellement modérée de la monodromie sur le π_1 " dans V . Notons qu'on peut supposer S complet grâce à 10.3. Soit W un p-anneau de Cohen de corps résiduel k, et choisissons un homomorphisme W $\longrightarrow$ V induisant l'identité sur les corps résiduels (EGA O_{IV} 19.8.6). Soit $L = (x_\lambda)_{\lambda \in L}$ l'ensemble des points singuliers de X_o, et considérons le schéma formel des modules $\underline{S}$ de X_o sur W, et la "courbe universelle" $\underline{f}:\underline{X} \longrightarrow \underline{S}$ de fibre spéciale X_o (VI). On a vu dans loc. cit. que $\underline{S}$ est isomorphe au spectre d'un anneau de séries formelles $W[[T_1,\ldots,T_N]]$, et qu'on peut trouver dans $\underline{S}$ un diviseur à croisements normaux

$$D = \sum_{\lambda \in L} D_\lambda \qquad (12.8.1)$$

dont les composantes irréductibles D_λ sont indexées par l'ensemble L précédent, chaque D_λ étant décrit par une équation de la forme $T_{i_\lambda} = 0$ (où on peut supposer, si on veut, $i_\lambda = \lambda$, si on indexe L par un ensemble

d'entiers [1,r]), D_λ étant l'image par $\underline{f}:\underline{X} \longrightarrow \underline{S}$ de la composante D'_λ passant par le point singulier x_λ de X_o du lieu de non lissité $D' = \bigcup_{\lambda\in L} D'_\lambda$ du morphisme $\underline{f}$. Par construction même, $f: X \longrightarrow S$ est isomorphe à l'image inverse de $\underline{f}: \underline{X} \longrightarrow \underline{S}$ par un W-morphisme convenable $g: S \longrightarrow \underline{S}$:

(12.8.2)
$$\begin{array}{ccc} \underline{X} & \longleftarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle \underline{f}} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \underline{S} & \xleftarrow{\ g\ } & S \end{array} \quad .$$

Posons

(12.8.3) $$P = \underline{\mathrm{Pic}}^{o}_{\underline{X}/\underline{S}} \quad ;$$

comme la fibre spéciale de $\underline{f}$ est géométriquement réduite de dimension 1, il s'ensuit que $\underline{F}$ est cohomologiquement plat en dimension 0 (EGA III 7.8.1) et que P est formellement lisse sur S (ce dernier fait résultant de ce que $H^2(X_o, \underline{O}_{X_o}) = 0$, X_o étant de dimension 1). Pour simplifier, nous allons admettre que P est représentable par un schéma en groupes sur S (qui sera nécessairement un schéma en groupes lisse à fibres connexes) ; c'est là un cas particulier d'un résultat inédit de MUMFORD cité dans [22](considérablement généralisé par RAYNAUD dans la note citée, dans le cas où la base est un trait). Comme aucune démonstration des résultats de MUMFORD ni de RAYNAUD n'a été publiée, le lecteur préfèrera peut-être utiliser les résultats généraux de M. ARTIN [1], qui donnent la représentabilité de P (sous la seule hypothèse de partir d'un $\underline{f}$ propre, plat et cohomologiquement plat en dimension 0) par un "espace algébrique"

au sens de ARTIN, ce qui suffirait pour notre propos. Posant

(12.8.4) $$U = \underline{S} - \operatorname{supp} D \quad ,$$

de sorte que U est le plus grand ouvert de $\underline{S}$ au-dessus duquel $\underline{X}$ soit lisse, on voit donc que

$$P|U = \underline{\mathrm{Pic}}^{o}_{\underline{X}_U/U}$$

est un schéma abélien sur U, dont l'image inverse sur η par $g : \eta \longrightarrow U$ est le schéma abélien A_η sur η qu'on se propose d'étudier. Plus précisément, on a un isomorphisme canonique sur S (12.1.10) :

(12.8.5) $$P \times_{\underline{S}} S \xrightarrow{\sim} A^{o} \quad .$$

Comme la fibre spéciale $P_o = A_o{}^o$ est ℓ-divisible pour tout ℓ, il en est de même de P lui-même, dont toutes les fibres sont donc des extensions d'une variété abélienne par un tore. Considérons le pro-ℓ-groupe $T_\ell(P)$ sur $\underline{S}$, dont l'image inverse par g n'est autre que $T_\ell(A^o)$. Appliquant les constructions 7.3, on définit une filtration de ce pro-groupe par une "partie fixe" et une "partie torique"

(12.8.6) $$T_\ell(P) \supset T_\ell(P)^f = T_\ell(\hat{P}) \supset T_\ell(P)^t = T_\ell(T) \supset 0 \quad ,$$

dont l'image inverse par g est la filtration analogue de $T_\ell(A^o)$, étudiée dans les par. 2. et 5.

Considérons la restriction de cette filtration au-dessus de l'ouvert U de $\underline{S}$, sur lequel on dispose de l'autodualité canonique de P_U comme jacobienne d'un schéma en courbes lisse sur U, d'où un accouplement correspondant

(12.8.7) $$\varphi : T_\ell(P_U) \otimes T_\ell(P_U) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mU}) \quad ,$$

qui est une <u>autodualité</u> (au sens des groupes de Barsotti-Tate) de $T_\ell(B_U)$. On a vu dans 7.4.3 que pour cet accouplement, $T_\ell(P_U)^f$ <u>et</u> $T_\ell(P_U)^t$ <u>sont les orthogonaux l'un de l'autre</u>. De ceci résulte que

$$E_U = T_\ell(P_U)/T_\ell(P_U)^t$$

est canoniquement isomorphe au pro-groupe de Barsotti-Tate dual de $T_\ell(P_U)^f = F_U$, donc se prolonge canoniquement en un groupe de Barsotti-Tate E sur S, savoir

(12.8.8) $$E = D(F) \text{ , où } F = T_\ell(P)^f \quad .$$

Nous sommes alors dans une situation typique d'extensions panachées (9.3), et nous pouvons reprendre les constructions de 9.4 à 9.6 (que nous nous excusons d'avoir rédigé dans le contexte éculé et pisseux d'un schéma de base réduit à un trait !) : $T_\ell(P_U)$ est une extension panachée de E_U par F_U, où E et F sont des groupes de Barsotti-Tate sur $\underline{S}$ qui sont des extensions, duales l'une de l'autre :

(12.8.9)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & P & \longrightarrow & F & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0 \\ & & \wr\downarrow t & & \wr\downarrow & & & & \\ & & T_\ell(P) & \simeq & \underline{\mathrm{Hom}}(M, T_\ell(\mathbb{G}_{m\underline{S}})) & & T_\ell(P)^f & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & E & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \\ & & \wr\downarrow & & & & \wr\downarrow & & \\ & & D(R) & & & & M\otimes\mathbb{Z}_{\ell\,\underline{S}} & & \end{array} \quad .$$

(NB R est canoniquement autodual, comme il résulte de l'autodualité (12.8.7) et de l'énoncé d'orthogonalité signalé plus haut.) La seule différence avec loc. cit. est que l'accouplement qu'on trouve de $M_\ell \times M_\ell$ est à valeurs dans un groupe

$$(\mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$$

qui n'est plus canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell$, mais à $\mathbb{Z}_\ell^L$, grâce à l'isomorphisme

$$\mathbb{Z}^L \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) \tag{12.8.10}$$

qui applique l'élément d'indice λ de la base canonique de $\mathbb{Z}^L$ en la classe de T_{i_λ} dans le deuxième membre, où T_{i_λ} est une équation du diviseur D_λ. On trouve ainsi un accouplement canonique

$$\underline{u}_\ell : M_\ell \otimes M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^L \quad . \tag{12.8.11}$$

On vérifie de façon essentiellement triviale que l'accouplement de monodromie u_ℓ (12.4.7) sur S que nous proposons d'étudier est le composé de u_ℓ avec l'homomorphisme $\mathbb{Z}_\ell^L \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell$ provenant, par tensorisation avec Z_ℓ sur $\mathbb{Z}$, de l'homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) & \longrightarrow & \mathbb{G}_m(\eta)/\mathbb{G}_m(S) \\ \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\ \mathbb{Z}^L & & \mathbb{Z} \end{array}$$

induit par $g : S \longrightarrow \underline{S}$ (envoyant η dans U). Cet homomorphisme est donné par un élément

(12.8.12) $\qquad (d_\lambda)_{\lambda\in L} \in \mathbb{Z}^L$, $(d_\lambda \geq 1$ pour tout $\lambda \in L)$

où pour tout $\lambda \in L$, d_λ est la multiplicité de l'image inverse dans S du diviseur D_λ sur $\underline{S}$, qui ne dépend d'ailleurs que du complété $\widehat{\underline{O}_{X,x_\lambda}}$ en tant que V-algèbre (VI). On sait de plus (VI) que pour un λ donné, on a $d_\lambda=1$ si et seulement si x est régulier au point x_λ . Comme dans 12.5 on a supposé X régulier, i.e. les d_λ égaux à 1, on voit donc que 12.5 sera une conséquence du lemme suivant, où X,S,g ne figurent plus :

Lemme 12.8.13. Si $\lambda \in L$, le composé de (12.8.11) avec pr_λ est égal à la forme $\varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda}$ (12.4.4).

Pour prouver ce dernier énoncé, considérons le localisé strict complété $\underline{S}^\lambda$ de $\underline{S}$ en le point maximal de D, et $\underline{X}^\lambda = X \times_{\underline{S}} \underline{S}^\lambda$. Alors la fibre spéciale X_o^λ n'a qu'un seul point singulier y_λ, lequel est encore quadratique ordinaire. Dans l'accouplement de monodromie correspondant

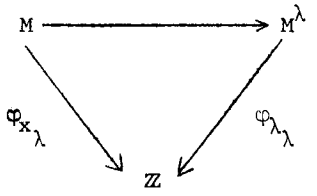
(12.8.14) $\qquad u_\ell^\lambda : M_\ell^\lambda \otimes M_\ell^\lambda \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell$,

M^λ est donc de rang 1 ou zéro. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier les faits faciles suivants, qui explicitent, dans le cas particulier où nous en avons besoin, le comportement des constructions précédentes par localisation :

a) Il existe un unique sous-tore T_λ de $P \times_{\underline{S}} D_\lambda$, dont la restriction au point maximal s_λ de D_λ est le tore maximal de P_{s_λ} (lequel est de dimension 0 ou 1).

b) Considérons l'homomorphisme transposé $M \longrightarrow M^{\lambda}$, sur les groupes des caractères, de l'inclusion $T_{\lambda_o} \hookrightarrow T_o$ = tore maximal de P_o, et la forme $\varphi_{y_\lambda} : M^{\lambda} \longrightarrow \mathbb{Z}$, définie au signe près, définie comme dans 12.4.3 (avec X remplacé par $\underline{X}^{\lambda}$). On a alors commutativité, au signe près, dans

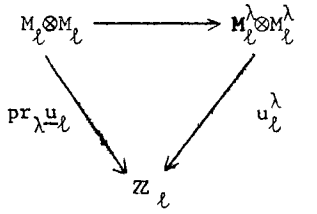
(12.8.15)



.

(En fait, on constate que le choix d'un ordre sur l'ensemble des deux branches de X_o passant par x_λ permet de faire un choix analogue en le point y_λ de $\underline{X}^{\lambda}_o$, et pour deux choix qui se correspondent ainsi, le diagramme précédent est commutatif.)

c) On a commutativité dans le diagramme suivant



,

où les notations sont celles de 12.8.13 et (12.8.14).

De ces relations résulte aussitôt que pour prouver 12.8.13, il suffit de prouver la relation analogue pour $\underline{X}^{\lambda}$:

$$u^{\lambda}_\ell = (\varphi_{y_\lambda} \otimes \varphi_{y_\lambda}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad ,$$

qui n'est autre que 12.5 dans le cas de $\underline{X}^{\lambda}$ sur $\underline{S}^{\lambda}$. Or $\underline{S}$ est un trait de caractéristique nulle. Cela achève donc la réduction annoncée.

Remarques 12.9. On notera que cette réduction nous réduit en même temps au cas où X_o n'a qu'un seul point singulier, qui est celui qui était considéré classiquement dans la formule de Picard-Lefschetz. Notons d'ailleurs que dans ce cas, X_o a une ou deux composantes irréductibles, ces cas correspondants respectivement à rang M = 1 et rang M = 0 (ce dernier cas étant celui où la jacobienne de la fibre générique a bonne réduction).

12.10. La démonstration donnée dans 12.8 nous fournit un résultat plus général que 12.5, valable sans supposer que X soit régulier, en introduisant les entiers $d_\lambda \geq 1$ de (12.8.12) : on trouve alors que les accouplements de monodormie se déduisent tous de l'accouplement

$$u = \sum_{\lambda \in L} d_\lambda \, \varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda} : M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z} \quad . \tag{12.10.1}$$

13. Liens avec la théorie transcendante : cas analytique complexe.

Pour les notions générales relatives aux espaces analytiques, nous renvoyons à [2].

13.1. Rappels sur les groupes analytiques sur S. Soit S un espace analytique, A un espace analytique au-dessus de S, muni d'une structure de groupe commutatif au-dessus de S (i.e. A est un groupe commutatif de la catégorie des espaces analytiques au-dessus de S). On suppose

A lisse sur S, et on désigne par

(13.1.1) $\underline{E} = \underline{\mathrm{Lie}}(A/S)$

le module localement libre sur S, image inverse par la section nulle du faisceau tangent relatif de A sur S. Nous admettrons ici la définition de l'homomorphisme exponentiel

(13.1.2) $\exp: E \longrightarrow A$,

où E est le fibré vectoriel analytique sur S dont le Module des sections holomorphes est $\underline{E}$. Cet homomorphisme se définit, au voisinage d'un point $s \in S$, d'abord au voisinage de la section nulle de E par les méthodes bien connues en théorie des groupes formels en car. nulle, puis se prolonge de façon évidente par multiplicativité à E tout entier. C'est un homomorphisme de groupes analytiques relatifs sur S, qui est étale et a comme image le sous-espace ouvert A° de A réunion des composantes neutres des fibres de A sur S. Si R est le sous-espace analytique noyau de exp, on a donc une suite exacte de groupes analytiques relatifs :

(13.1.3) $0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow A^{\circ} \longrightarrow 0$,

où le morphisme $E \longrightarrow A^{\circ}$ est surjectif et étale, donc R est un groupe analytique relatif étale sur S. C'est un sous-espace analytique de E, qui est fermé dans E si et seulement si A° est séparé sur S, i.e. la section nulle de A° est fermée dans A°.

13.1.4. Bien entendu, la suite exacte (13.1.3) est fonctorielle en A, et commute à tout changement de base $S' \longrightarrow S$. De cette façon on trouve une équivalence de catégories, compatible aux changements de base, entre la catégorie des groupes analytiques relatifs sur S lisses et à fibres connexes, et la catégorie des couples (E,R) d'un fibré vectoriel localement libre E sur S et d'un sous-groupe analytique R de E étale sur S.

13.1.5. Lorsque A est un groupe "abéloide" sur S, par quoi nous entendons qu'il est lisse, propre et séparé sur S et à fibres connexes, de sorte qu'on a en particulier $A=A^{\circ}$, alors R est un groupe localement constant sur S, dont le rang en chaque point s (en tant que $\mathbb{Z}$-module) est égal à $2\ \mathrm{rang}_s(E)$, et réciproquement. De cette façon on trouve l'interprétation bien connue d'un espace abéloide sur S en termes d'un "système local" R sur S et d'une structure de fibré vectoriel analytique complexe sur le fibré analytique réel $R\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R}$ défini par R.

13.2. Complétion formelle le long d'une fibre. Nous supposons donné désormais un point $s \in S$, et allons travailler localement au voisinage de s. Pour tout entier $n \geq 0$, désignons par S_n le n.ième voisinage infinitésimal de s dans S, et pour tout espace analytique X sur S, soit de même $X_n = X \times_S S_n$; pour n variable, le système des X_n forme alors un système inductif d'espaces analytiques sur S, qu'on dénotera par $\hat{X}$ et appelera le complété formel de X le long de X_s . Il dépend évidemment fonctoriellement de X, et sa formation commute aux limites projectives

finies ; donc $X \longmapsto \hat{X}$ transforme groupes en groupes. Notons que $\hat{X}$ ne dépend en fait que de la restriction de X à un voisinage ouvert arbitraire U de S.

Lemme 13.2.1. Les données sont celles de 13.1, et on suppose que les conditions suivantes sont vérifiées : a) $A = A^{o}$, b) R est constant au voisinage de s, et c) R_s engendre l'espace vectoriel complexe E_s. Soit A' un deuxième groupe analytique lisse sur S, et considérons l'application

$$u \longmapsto \hat{u} : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(A,A') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{S}\text{-gr}}(\hat{A},\hat{A}') \quad ,$$

où les notations sont celles de 13.2, et l'application analogue obtenue en se restreignant au-dessus d'un voisinage ouvert U variable de s, et passant à la limite inductive :

$$(13.2.1.1) \qquad u \longmapsto \hat{u} : \mathrm{Hom}_{(S,s)\text{-gr}}(A,A') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{S}\text{-gr}}(\hat{A},\hat{A}') \quad ,$$

(où (S,s) désigne le germe d'espace analytique de S en s). Alors l'application précédente est bijective.

Considérons en effet la suite exacte

$$0 \longrightarrow R' \longrightarrow E' \longrightarrow A'^{o} \longrightarrow C$$

analogue à (13.1.3) définie par A'. Compte tenu du fait que les homomorphismes $A \longrightarrow A'$ se factorisent nécessairement par A'^{o}, et de même après les changements de base $U \longrightarrow S$ et $S_n \longrightarrow S$, on peut supposer $A' = A'^{o}$. Compte tenu du dictionnaire 13.1.4, il faut prouver que la donnée d'un

germe d'homomorphisme de fibrés vectoriels $E \longrightarrow E'$, appliquant R dans R', revient à la donnée d'un système cohérent d'homomorphismes $E_n \longrightarrow E'_n$ appliquant R_n dans R'_n . Or si $\underline{O}_s$ désigne l'anneau local de S en s, la donnée d'un système cohérent d'homomorphismes $E_n \longrightarrow E'_n$ revient à la donnée d'un homomorphisme de $\hat{\underline{O}}_s$-modules

$$\hat{F} : \hat{\underline{E}}_s \longrightarrow \hat{\underline{E}}'_s$$

(où $\underline{E}_s$ et E'_s sont les $\underline{O}_s$-modules libres fibres en s des $\underline{O}_s$-Modules $\underline{E}$, $\underline{E}'$ correspondant à E,E'), tandis qu'un germe d'homomorphisme de fibrés vectoriels $E \longrightarrow E'$ revient à la donnée d'un homomorphisme de $\underline{O}_s$-modules

$$F : \underline{E}_s \longrightarrow \underline{E}'_s \quad .$$

Cela montre déjà que l'application (13.2.1.1) est injective, et pour la surjectivité, il suffit de prouver que si on a un homomorphisme $\hat{F}$ comme dessus, tel que pour tout n l'homomorphisme induit $F_n : E_n \longrightarrow E'_n$ applique R_n dans R'_n, alors $\hat{F}$ provient d'un F i.e. applique $\underline{E}_s$ dans $\underline{E}'_s$, et le germe correspondant d'homomorphismes $E \longrightarrow E'$ applique R dans R'. Or, comme par hypothèse c), $R_s = R_o$ engendre E_s, il s'ensuit par Nakayama que le groupe R_o (identifié au groupe des sections de $\hat{R}$ sur $\hat{S}$, ou, au choix, au groupe des germes de sections de R sur S) engendre $\hat{\underline{E}}_s$; donc, pour prouver que $\hat{F}(\underline{E}_s) \subset \underline{E}'_s$, il suffit de prouver que $\hat{F}(R_o) \subset \underline{E}'_s$. Or on a $\hat{F}(R_o) \subset R'_o$, où R'_o est lui-même interprété comme le groupe des germes de sections de $R' \subset E'$ au voisinage de s, d'où l'inclusion annoncée, et par suite l'existence de F . De plus on voit que $F(R_o) \subset R'_o$, où R_o et R'_o sont considérés comme des groupes de germes de sections de E resp. E' . En vertu de b), R_o

engendre R au voisinage de s, d'où il résulte que $F(R) \subset R'$ au voisinage de s, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 13.2.2. Si A satisfait les conditions a), b), c) de 13.2.2, il est déterminé à isomorphisme unique près au voisinage de s par la connaissance du $\hat{S}$-groupe $\hat{A}$.

13.3. L'extension de Raynaud analytique. Nous sommes maintenant en mesure de paraphraser, en Géométrie Analytique, la construction de l'extension de Raynaud donnée dans 7 . Supposons donné A comme dans 13.1, avec $A = A_o$, et considérons $R_o = R_s$, qui est un $\mathbb{Z}$-module libre de type fini. Quitte à restreindre S à un voisinage ouvert assez petit de s, interprétant R_o comme le groupe des germes de sections de R au voisinage de s, on trouve un homomorphisme

(13.3.1) $$R_{oS} \longrightarrow R \subset E$$

où R_{oS} désigne le groupe analytique constant sur S de valeur R_o . Choisissant le voisinage de s assez petit pour que toute section de $\underline{O}_S$ dont le germe en s est nul soit nul, on voit que l'homomorphisme précédent est injectif. Son image est donc un sous-groupe analytique constant de R, qui est évidemment le plus grand sous-groupe constant de R, et qui s'appelle la partie fixe de R, et est notée R^f :

(13.3.2) $R_{oS} \xrightarrow{\sim} R^f \hookrightarrow R$, induit un isomorphisme $R^f{}_s \xrightarrow{\sim} R_s$.

On pourra alors considérer le groupe quotient

(13.3.3) $$A \overset{\text{def}}{=} E/R^f$$

et on trouve une suite exacte canonique, compte tenu de (13.1.3) :

$$0 \longrightarrow R/R^f \xrightarrow{i} A^\natural \longrightarrow A \longrightarrow 0 \quad . \tag{13.3.4}$$

On notera que R^f est toujours fermé dans E, à condition de restreindre S à un voisinage de s, et que par suite $A^\natural$ est séparé sur S. On notera aussi que l'homomorphisme $A^\natural \longrightarrow A$ est étale, donc induit un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Lie}}(A^\natural) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(A) = E \quad . \tag{13.3.5}$$

D'autre part, pour tout $n \geq 0$, l'homomorphisme canonique $A^\natural \longrightarrow A$ induit un isomorphisme $A^\natural_n \simeq A_n$ (puisque $R^f_n \xrightarrow{\sim} R_n$), donc il induit un isomorphisme

$$\widehat{A^\natural} \xrightarrow{\sim} \hat{A} \quad . \tag{13.3.6}$$

Ce dernier fait montre que $A^\natural$ joue bien le rôle du groupe, encore noté $A^\natural$, que nous avions envisagé dans le par. 7 . Il a été construit ici sans faire d'hypothèse sur la fibre $A_s = A_o$, du type "extension d'un groupe abéloide par un tore", ce qui sera nécessaire cependant si nous voulons récupérer l'importante structure d'extension (7.2.3) sur $A^\natural$. En revanche, l'homomorphisme $A^\natural \longrightarrow A$ de (13.3.4) est de nature essentiellement transcendante et n'a pas de contre-partie dans la théorie purement algébrique des § 7. Nous reviendrons d'autre part au § 14 sur la question d'une interprétation purement algébrique de l'homomorphisme $i : R/R^f \longrightarrow A^\natural$ de (13.3.4).

Supposons d'abord qu'on se donne un sous-tore complexe

$$T_o \subset A_o \quad , \tag{13.3.7}$$

où par "tore complexe" on entend un groupe analytique isomorphe à une

puissance cartésienne de $\mathbb{G}^*$. Soit

(13.3.8) $$T = T_o \times S$$

le tore constant sur S de valeur T_o . Procédant comme dans 5.1, on trouve un unique homomorphisme (et même une immersion) de systèmes inductifs de groupes analytiques

$$\hat{T} \longrightarrow \hat{A}^{\natural} \quad ,$$

qui au-dessus de S_o se réduise à (13.3.7). En vertu de 13.2.2, cet homomorphisme provient d'un unique germe d'homomorphismes

(13.3.9) $$T \longrightarrow A^{\natural} \quad ,$$

et prenant S assez petit autour de s, on peut supposer cet homomorphisme défini au-dessus de S tout entier. L'homomorphisme correspondant

$$\underline{Lie}(T) \longrightarrow \underline{Lie}(A^{\natural}) \xrightarrow{\sim} E$$

est injectif sur les S_n donc sur $\hat{S}$, donc sur $\underline{O}_S$ par descente plate, donc il existe un voisinage de S, qu'on peut supposer égal à S, en lequel $\underline{Lie}(T)$ s'identifie à un sous-Module localement facteur direct de $\underline{E}$, que nous noterons $\underline{E}^t$; le sous-fibré correspondant de E est noté E^t:

(13.3.10) $$\underline{Lie}(T) \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \subset \underline{E} \xrightarrow{\sim} \underline{Lie}(A^{\natural}) \xrightarrow{\sim} \underline{Lie}(A) \quad , \quad E^t \subset E \quad .$$

De même, désignons par

(13.3.11) $$R_o^t \subset R_o \quad \text{et} \quad R^t = R_{oS}^t \subset R_{oS} \xrightarrow{\sim} R^f$$

le sous-réseau de R_o défini par le sous-tore T_o de A_o , et le groupe analytique constant correspondant sur S, de sorte que l'homomorphisme

(13.3.9) correspond simplement à l'homomorphisme

$$E^t/R^t_{oS} = E^t/R^t \longrightarrow E/R_{oS} = E/R^f$$

induit par les inclusions

$$E^t \hookrightarrow E, \quad R^t \hookrightarrow R^f \quad .$$

Utilisant le fait que (13.3.9) induit une immersion sur les fibres en s, on en conclut que l'homomorphisme

$$R_o/R^t_o \longrightarrow E_o/E^t_o = (E/E^t)_o$$

est injectif, d'où il résulte aussitôt que

$$R_o/R^t_o \longrightarrow (E/E^t)_{s'},$$

est encore injectif pour s' voisin de s, ce qui implique que, quitte à rapetisser S autour de s, on peut supposer que (13.3.9) est une immersion fermée.

Il s'impose alors d'introduire

(13.3.12) $$B = A^{\natural}/T \simeq (E/E^t)/(R^f/R^t) \quad ,$$

de sorte qu'on obtient sur $A^{\natural}$ une structure d'extension

(13.3.13) $$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad ,$$

B étant un groupe analytique relatif sur S, lisse et séparé sur S et à fibres connexes. Par contruction même, on a donc

(13.3.14) $$\underline{Lie}(B) \simeq \underline{E}/\underline{E}^t \quad ,$$

et la suite exacte exponentielle pour B

(13.3.15) $$0 \longrightarrow R^f/R^t \longrightarrow E/E^t \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad .$$

On notera que

(13.3.16) $$R^f/R^t = (R_o/R_o^t)_S$$

est un groupe analytique constant sur S. Il résulte donc de 13.1.5 que B est un groupe abéloide sur S au voisinage de s si et seulement si sa fibre en s

$$B_o = A_o/T_o$$

est un groupe analytique abéloide, de sorte que A_o apparaît alors comme une extension d'un tel groupe B_o par un tore T_o . Toute façon d'écrire A_o sous forme d'une extension d'un groupe abéloide par un tore complexe (*) donne donc naissance sur A , au voisinage de s, à une unique structure d'extension (13.3.13) d'un groupe abéloide B par un tore T, induisant la structure d'extension donnée en s.

13.4. Interprétation en termes de "structures de Hodge mixtes" de DELIGNE. Reprenons d'abord le dictionnaire 13.1.4, que nous allons reformuler d'une façon légèrement différente, mieux adaptée à l'introduction des "structures de Hodge" pertinentes à la situation. Pour ceci, soit $\mathbb{R}$ le faisceau des sections de R sur S, et introduisons le $\underline{O}_S$-Module

(13.4.1) $$\mathcal{E}(A) = \mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \quad ,$$

qui est localement libre de type fini lorsque R est localement constant. (NB Le faisceau $\mathcal{E}$ n'est pas nécessairement cohérent si R n'est pas localement constant.) L'homomorphisme (13.1.3) $\underline{R} \longrightarrow \underline{E}$ définit alors

un homomorphisme canonique

(13.4.2) $$\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \longrightarrow \underline{E} \quad ,$$

dont le noyau sera noté $\underline{F}(A)$ ou simplement $\underline{F}$, de sorte qu'on a une suite exacte

(13.4.3) $$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E} \quad .$$

Le cas le plus intéressant est celui où l'homomorphisme (13.4.2) est un épimorphisme, i.e. où pour tout $s \in S$, R_s engendre le vectoriel complexe E_s . Dans ce cas on trouve donc une suite exacte

(13.4.4) $$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0 \quad ,$$

et si R est localement constant, c'est là une suite exacte courte de Modules localement libres sur S. La connaissance du couple (E,R) est alors équivalente à celle du couple $(R,\underline{F})$, où R est un groupe analytique localement constant sur S à fibres des $\mathbb{Z}$-Modules libres de type fini, et $\underline{F}$ est un sous-Module localement facteur direct de $\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$, tel que l'on ait de plus la relation

(13.4.5) $$\underline{F} \cap \underline{R} = 0 \quad .$$

Du point de vue des structures de Hodge, il y a lieu de regarder $\mathcal{E}$ comme filtré par la "filtration de Hodge"

(13.4.6) $$Fil^1(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \ , \quad Fil^0(\mathcal{E}) = \underline{F} \ , \quad Fil^{-1}(\mathcal{E}) = 0 \quad .$$

Notons que la suite exacte (13.4.3) dépend encore fonctoriellement du groupe analytique A sur S, et qu'elle commute aux changements de base quelconques.

Revenant alors aux conditions de 13.3, nous posons

(13.4.7) $\qquad \mathcal{E}^f = \underline{R}^f \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \quad , \quad \mathcal{E}^t = \underline{R}^t \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \quad ,$

ces Modules étant définis dans un voisinage convenable de s (qu'on peut supposer égal à S), et définissent donc une filtration de $\mathcal{E}$ (appelée la filtration par le poids)

(13.4.8) $\qquad \mathcal{E} \supset \mathcal{E}^f \supset \mathcal{E}^t \supset 0 \quad ,$

où il y a lieu de regarder $\mathcal{E}^t$, $\mathcal{E}^f$ et $\mathcal{E}$ respectivement comme de poids -2, -1 et 0 (il s'agit donc d'une filtration croissante). On notera que comme R^t, $\mathcal{E}^t$ dépend du choix d'un sous-tore T_o de $A_o = A_s$. On notera que comme R^f et R^t sont localement constants, $\mathcal{E}^f$ et $\mathcal{E}^t$ sont localement libres, et que l'on peut aussi les interpréter comme

(13.4.9) $\qquad \mathcal{E}^f = \mathcal{E}(A^\flat) \quad , \quad \mathcal{E}^t = \mathcal{E}(T) \quad .$

La fonctorialité de la suite exacte (13.4.3) en A variable, appliquée aux homomorphismes

$$T \longrightarrow A^\flat \longrightarrow A \quad ,$$

nous montre alors aussitôt que $\underline{F}(A^\flat)$ et $\underline{F}(T)$ s'identifient respectivement à

(13.4.10) $\qquad \underline{F}(A^\flat) \xrightarrow{\sim} \underline{F}^f \overset{\text{dfn}}{=} \underline{F} \cap \mathcal{E}^f \quad , \quad \underline{F}(T) = \underline{F}^t = \underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0 \quad ,$

le = 0 provenant du fait immédiat que pour un tore T, on a $\underline{F}(T) = 0$, la suite exacte du type (13.4.3) devenant ici $0 \to 0 \to \mathcal{E}(T) \to \underline{\mathrm{Lie}}(T) \to 0$. On voit donc en même temps que l'homomorphisme composé

$$\mathcal{E}^t \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E}$$

induit un isomorphisme

(13.4.11) $$\mathcal{E}^t \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \ (\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(T)) \quad .$$

Supposons maintenant que R_s engendre l'espace vectoriel complexe E_s, ce qui est le cas en particulier dans le cas favorable 13.3.16 où A_s est une extension d'un groupe abéloide par un tore complexe T_o. Alors, quitte à restreindre S à un voisinage convenable de s, on trouve que l'homomorphisme canonique du type (13.4.2) (avec A remplacé par $A^\natural$)

$$\mathcal{E}^f = \mathcal{E}(A^\natural) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(A^\natural) \simeq \underline{E}$$

est un épimorphisme, et a fortiori (13.4.2) est un épimorphisme. On a donc des suites exactes (13.4.4) et

(13.4.12) $$0 \longrightarrow \underline{F}^f \longrightarrow \mathcal{E}^f \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0 \quad ,$$

ce qui montre en particulier que l'on a

(13.4.13) $$\underline{F} + \mathcal{E}^f = \mathcal{E} \quad ,$$

puisque $\mathcal{E}/\underline{F} \simeq \underline{E}$. De plus, comme $B = A^\natural/T$ est un quotient de A, il satisfait à la condition de surjectivité analogue, i.e. donne naissance à une suite exacte du type (13.4.4) :

(13.4.14) $$0 \longrightarrow \underline{F}(B) \longrightarrow (B) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(B) \longrightarrow 0 \quad ,$$

dont l'interprétation est immédiate en termes des Modules déjà introduits. On a en effet par (13.3.12)

(13.4.15) $$\begin{cases} \mathcal{E}(B) \simeq (\underline{\mathbf{R}}^f/\underline{\mathbf{R}}^t) \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \simeq \mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t \quad , \\ \underline{\mathrm{Lie}}(B) \simeq \underline{E}/\underline{E}^t \quad , \end{cases}$$

d'où on conclut, grâce à (13.4.11) et à la relation $\underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0$ (13.4.10), que $\underline{F}(B) = \mathrm{Ker}\,(\mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t \longrightarrow \underline{E}/\underline{E}^t)$ est isomorphe à $\underline{F}^f$ par l'homomorphisme

$$\underline{F}^f \simeq \underline{F}(A^\natural) \xrightarrow{\sim} \underline{F}(B) \quad . \tag{13.4.16}$$

Récapitulons alors les propriétés obtenues de la filtration "par le poids" (13.4.8), et ses relations avec la "filtration de Hodge" (13.4.6) de $\mathcal{E}$ défini par le sous-Module $\underline{F}$ de $\mathcal{E}$, dans le cas favorable 13.3.16 où A_s est une extension d'un groupe analytique abéloide B_o par un tore T_o (qu'on utilisera pour définir R^t, de sorte que B est un groupe analytique abéloide sur S) :

Proposition 13.4.17. Sous les conditions précédentes, les filtrations sur $\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$ "de Hodge" et "par le poids" :

$$\mathcal{E} \supset \underline{F} \quad , \quad \mathcal{E} \supset \mathcal{E}^f \supset \mathcal{E}^t \supset 0 \tag{13.4.17.1}$$

satisfont aux conditions suivantes :

a) La filtration par le poids provient, par tensorisation $\otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$, d'une filtration analogue sur $\underline{R}$

$$\underline{R} \supset \underline{R}^f \supset \underline{R}^t \supset 0 \quad ,$$

où $\underline{R}^f$ et $\underline{R}^t$ sont des groupes analytiques localement constants sur S, de valeur des $\mathbb{Z}$-modules libres de type fini (savoir $R_o^f = R_s = \pi_1(A_s)$ et $R_o^t = \pi_1(T_o)$).

b) On a les relations

$$\underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0 \ , \ \underline{F} + \mathcal{E}^f = \mathcal{E} \quad . \tag{*}$$

En d'autres termes, la filtration de $\mathcal{E}^t$ induite par la filtration de Hodge (avec les conventions de degrés (13.4.6)) est concentrée en degré -1, celle de $\mathcal{E}/\mathcal{E}^f$ induite par la filtration de Hodge est concentrée en degré 0.

c) Considérons la filtration de

$$\mathcal{E}^{ab} \overset{dfn}{=} \mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t \simeq (\underline{R}^{ab})\otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S \quad , \quad \text{où } \underline{R}^{ab} = \underline{R}^f/\underline{R}^t \quad \text{(cf. a))} \quad ,$$

induite par la filtration de Hodge de $\mathcal{E}$, donc définie par le sous-Module $\underline{F}^{ab}$ de $\mathcal{E}^{ab}$ image de

$$\underline{F}^f \overset{dfn}{=} \underline{F}\cap\mathcal{E}^f \longrightarrow \mathcal{E}^{ab} \quad ,$$

(la flèche étant un monomorphisme grâce à la première relation (*)). Alors le couple $(\underline{\mathbf{R}}^{ab}, \underline{F}^{ab} \subset \underline{\mathbf{R}}^{ab} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S = \mathcal{E}^{ab})$ est isomorphe au couple $(\underline{R}(B), \underline{F}(B))$ associé à un groupe abéloide sur S, comme expliqué après (13.4.4) (où donc $B \simeq \mathcal{E}^{ab}/(F^{ab} + R^{ab})$, les symboles non soulignés désignant les groupes analytiques sur S correspondants).

Remarque 13.4.18. Dans la terminologie de DELIGNE [4], la conclusion de la proposition précédente, lorsqu'on se restreint au-dessus d'un ouvert U de S sur lequel R est localement constant, exprime que R, muni des deux filtrations (13.4.17.1) de $\mathcal{E} = \underline{\mathbf{R}}\otimes_{\mathbb{Z}} \underline{O}_S$, est une "famille analytique de structures de Hodge mixtes sur U ". La situation qu'on vient d'expliciter a servie de modèle aux conjectures de DELIGNE sur la théorie de Néron en dimensions supérieures, énoncées dans [9, 9.8 à 9.13]. Il y a cependant un trait important de la théorie algébrique

étudiée au par. 7 qui manque dans la description 13.4.17, lorsqu'on suppose que A est un groupe abéloide au-dessus d'un ouvert U complémentaire d'une partie analytique Z rare de S (mettons Z = {s}, lorsque dim S = 1), de sorte que (13.1.5) $R|U$ est un système local sur U : c'est que le système local R/R^t sur U devrait être constant, et plus précisément, qu'il devrait être dual au système local R'^f, où R' est le groupe analytique étale sur S qui correspondrait (comme R à A) à un groupe analytique convenable A' sur S, tel que $A'|U$ soit le groupe abéloide "dual" de $A|U$. (L'analogue algébrique de cet énoncé, avec les notations du par. 5, est la dualité de $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$ avec $T_\ell(A'_K)^f$ (5.5.9), résultant du théorème de dualité 5.2.) J'ignore si un tel énoncé est valable, sous les seules hypothèses de 13.4.17, ni même si l'action de $\pi_1(U,t)$ sur R_t est unipotente ($t \in U$) ; et il ne semble pas que les méthodes naïves utilisées dans le présent paragraphe permettent de démontrer un tel résultat, même sous l'hypothèse supplémentaire où on suppose que $A|U$ soit munie d'une "polarisation" i.e. d'un faisceau inversible ample sur chaque fibre. C'est ce que savent démontrer cependant les "semi-simple group people", semble-t-il, du moins pour S non singulier de dimension 1, cf. le rapport [9]. Dans le numéro qui suit, nous allons montrer que tout marche bien en faisant des hypothèses d'algébricité relative sur A, et faire en même temps le lien avec la construction du par. 7 .

13.5. Cas d'une situation relativement algébrique. Nous supposons maintenant que A provient d'un schéma en groupes relatif sur S, lisse, séparé et à fibres des extensions de schémas abéliens par des tores. Nous désignerons ce schéma relatif par la même lettre A. (Nous nous autorisons cet abus de notation grâce au fait que le foncteur $G \mapsto G^{an}$, qui va de la catégorie des schémas en groupes relatifs du type envisagé vers la catégorie des groupes analytiques sur S, est pleinement fidèle, comme il serait facile à établir grâce aux résultats du type GAGA relatifs [10].) Pour tout ce qui concerne la notion de schéma relatif, et les relations entre schémas relatifs sur S et espaces analytiques sur S, nous renvoyons à [10] (cf. aussi [2, Exp. 15]). Si $\underline{O}$ désigne l'anneau local de S en s, le schéma relatif A est connu au voisinage de s par la connaissance du schéma ordinaire $A_{\underline{O}}$ sur $\mathrm{Spec}(\underline{O})$, déduit de A par localisation en s. Il est clair alors que le complété formel de $A_{\underline{O}}$ le long de sa fibre spéciale (isomorphe à $A_s = A_o$) est isomorphe au complété formel du groupe analytique A le long de A_s (13.2), en identifiant les $A_n = A \times_S S_n$ à des schémas algébriques sur S, par l'abus de notations introduit ci-dessus. Dans le cas favorable où $\hat{A}$, regardé comme schéma formel en groupes sur $\hat{\underline{O}}$, est algébrisable (7.2.1), ce qui est le cas en particulier si S est normal en s et A quasi-projectif sur S (7.1.5) on obtient donc un schéma en groupes $A_{\hat{\underline{O}}}^{\natural}$ sur $\mathrm{Spec}(\hat{\underline{O}})$, extension d'un schéma abélien $B_{\hat{\underline{O}}}$ par un tore. Pour simplifier, nous supposons que $B_{\hat{\underline{O}}}$ est projectif sur $\hat{\underline{O}}$ (ce qui est bien le cas, on le sait, si $\underline{O}$ donc $\hat{\underline{O}}$ est normal). On va alors prouver :

Proposition 13.5.1. Sous les conditions précédentes, le groupe analytique $A^{\natural}$ de (13.3.3) provient, au voisinage de s, d'un schéma en groupes relatif déterminé à isomorphisme unique près, extension d'un schéma abélien relatif projectif sur S par un tore, et si $A_{\underline{0}}^{\natural}$ est le schéma en groupes qu'il définit sur $\underline{0} = \underline{0}_{S,s}$, alors le schéma en groupes $A_{\underline{0}}^{\natural} \otimes_{\underline{0}} \hat{\underline{0}}$ est canoniquement isomorphe avec sa structure d'extension à l'extension de Raynaud $A_{\underline{0}}^{\natural}$ introduite précédemment.

Ce dernier fait résultera immédiatement de la première assertion, compte tenu de 7.2.1 , puisque $A_{\underline{0}}^{\natural} \otimes_{\underline{0}} \hat{\underline{0}}$ a comme complété formel le long de la fibre spéciale $\widehat{A_{\underline{0}}}$, en vertu de (13.3.6). Pour prouver l'algébricité de $A^{\natural}$ au voisinage de s, procédant comme dans 7.2.1, on est ramené aussitôt à prouver celle du quotient abélien B de $A^{\natural}$, ce qui va résulter du

Lemme 13.5.2. Soient B un groupe analytique abéloide sur l'espace analytique S, s un point de S tel que le complété $\hat{B}$ le long de la fibre B_s soit algébrisable, i.e. tel que les $B_n = B \times_S S_n$ soient algébrisables, et que $\hat{B}$, regardé maintenant comme schéma formel sur $\hat{\underline{C}}_{S,s}$, soit algébrisable, i.e. provienne d'un schéma abélien $B_{\underline{0}}^{\wedge}$ sur $\hat{\underline{C}}$. Supposons de plus que $B_{\underline{0}}^{\wedge}$ soit projectif sur $\hat{\underline{0}}$. Alors B est projectif sur S au voisinage de s.

L'hypothèse signifie qu'il existe une polarisation de l'espace analytique formel $\hat{B}$, i.e. une suite de polarisations p_n des B_n qui se "recollent". La conclusion signifie qu'il existe une polarisation p de B au-dessus d'un voisinage de s. Or soit P l'espace analytique sur S

des polarisations relatives de B sur S, qui représente le foncteur

$$S' \longmapsto \text{ensemble des polarisations de } B_{S'} \text{ sur } S'$$

sur la catégorie des espaces analytiques S' sur S, lequel est un sous-foncteur ouvert du foncteur $\underline{NS}_{B/S}$ de Néron-Sévéri de S. Des arguments standarts des plus simples, que nous nous dispensons d'expliciter ici, montrent que $\underline{NS}_{B/S}$, et par suite aussi P, est représentable par un espace analytique net (i.e. non ramifié) sur S. L'hypothèse s'exprime alors en disant qu'il existe une section formelle p de P sur S en s. Comme P est net donc localement quasi-fini sur S, il s'ensuit [2, Exp. 18, n°1] que toute section formelle de P sur S en s provient d'une section analytique au voisinage de s, i.e. d'une polarisation de B au-dessus d'un voisinage de s, d'où la conclusion annoncée.

Remarques 13.5.3. a) Si on omet dans 13.5.2 l'hypothèse que $B_{\hat{0}}$ est projectif sur S, on peut encore conclure que B est algébrisable au voisinage de s. Pour ceci on utilise un résultat inédit (dû indépendamment à M. ARTIN et P. DELIGNE, en utilisant la théorie des faisceaux $\underline{T}^i$ de VI 2), affirmant que si X propre sur S est tel que $X_{réd}$ est algébrisable, il en est de même de X. Ceci nous ramène au cas où S est réduit. D'autre part, lorsque S est normal, donc $\hat{0}$ est normal, on sait que tout schéma abélien sur $\hat{0}$ est projectif sur $\hat{0}$ (cf. par exemple [23]), et 13.5.2 s'applique. Pour obtenir le cas S réduit quelconque, on procède par descente non plate à partir du normalisé S' de S, grâce au résultat (délicat) suivant, que nous ne prouverons pas ici : un morphisme propre de schémas noethériens f : S' ⟶ S qui est un épimor-

phisme (i.e. tel que $\underline{O}_S \longrightarrow f_*(\underline{O}_{S'})$ soit injectif) est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des schémas abéliens relatifs.

b) Il semble que la méthode de démonstration de 13.5.2 doive permettre aussi de prouver le résultat analogue pour tout espace analytique B propre sur S. Plus délicate sans doute est la question de savoir si, pour un espace analytique X propre sur S, tel que le complété formel $\hat{X}$ le long de X_s soit algébrisable, X est algébrisable sur S au voisinage de s. Signalons seulement qu'il y a lieu ici de prendre la notion d'algébrisabilité relative de X sur S dans un sens plus large que dans [10], en entendant par là qu'au voisinage de s, X provient d'un espace algébrique sur $\underline{O}_{S,s}$ au sens de M. ARTIN [1].

13.5.4. Plaçons-nous dans les conditions de 13.5.1. Choisissons par ailleurs, pour tout entiers $n > 0$, l'isomorphisme standart de groupes sur $\mathbb{C}$

$$\mu_{n\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathbb{C}}, \quad m \longmapsto \exp(2i\pi m/n) \quad ,$$

ce qui nous donne, par passage à la limite sur les puissances d'un nombre fixé ℓ, un isomorphisme canonique de faisceaux ℓ-adiques sur $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{Z}_\ell(1)_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell\mathbb{C}} \quad ,$$

que nous utiliserons pour identifier les deux membres.

De la suite exacte (13.1.3), on déduit, en appliquant la suite exacte des $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$, un isomorphisme canonique

(13.5.5) $$ {}_nA^{\circ} \simeq \underline{R}\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad , $$

qui donne, pour n parcourant les puissances d'un nombre premier ℓ donné, un isomorphisme de systèmes projectifs de groupes sur S

(13.5.6) $$ T_{\ell}(A^{\circ}) \simeq \underline{R}\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell} \quad , $$

où $\mathbb{Z}_{\ell}$ est considéré comme le système projectif des $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$. Dans le cas envisagé ici où A provient d'un schéma en groupes séparé sur S, on voit alors immédiatement que les $\underline{R}\otimes\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ peuvent être considérés comme des schémas relatifs, ce qui donne un sens au symbole $(\underline{R}\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}}$ (alors que $R_{\underline{0}}$ n'en aurait pas en général !), et on obtient un isomorphisme canonique

(13.5.7) $$ T_{\ell}(A_{\underline{0}}) \simeq (\underline{R}\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}} \quad . $$

Il résulte alors immédiatement des constructions du par. 2 et de 13.3 que l'isomorphisme précédent transforme partie fixe en partie fixe, partie torique en partie torique :

(13.5.8) $$ T_{\ell}(A_{\underline{0}})^{f} \simeq (\underline{R}^{f}\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}} \quad , \quad T_{\ell}(A_{\underline{0}})^{t} \simeq (\underline{R}^{t}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}} \quad . $$

Si A' est un groupe analytique relatif sur S satisfaisant aux mêmes hypothèses que A, et si $W_{\underline{0}}$ est une biextension de $(A_{\underline{0}},A'_{\underline{0}})$ par $\mathbb{G}_{m\underline{0}}$, définissant donc au-dessus d'un voisinage de s une biextension de (A,A') par $\mathbb{G}_{mS}$ (en travaillant maintenant avec la notion au sens analytique complexe, obtenue en travaillant dans le site des espaces analytiques au-dessus de S, pour une topologie convenable ...), alors d'après VIII 2.2 W définit des accouplements

(13.5.9) $$(\underline{R}\otimes\mathbb{Z}_\ell) \times (\underline{R}'\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A)\times T_\ell(A') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_S \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell S} ,$$

et il est encore clair que l'accouplement correspondant

(13.5.10) $$T_\ell(A_{\underline{0}}) \times T_\ell(A'_{\underline{0}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_S$$

n'est autre que celui associé, par loc. cit., à la biextension $W_{\underline{0}}$ de $(A_{\underline{0}},A'_{\underline{0}})$. Il n'est d'ailleurs pas difficile de voir que, à condition de se restreindre à un voisinage de s, les accouplements (13.5.9) proviennent d'un accouplement unique (ne dépendant plus de ℓ)

(13.5.11) $$\underline{R} \otimes \underline{R}' \longrightarrow \mathbb{Z} .$$

Tout ceci posé, les résultats algébriques concernant les $T_\ell(A_{\underline{0}})$ peuvent alors être utilisés pour obtenir des conclusions sur le faisceau $\underline{R}$. On trouve ainsi que l'accouplement (13.5.11) est nul sur $\underline{R}^t \times \underline{R}'^f$ et sur $\underline{R}^f \times \underline{R}'^t$ (7.4.8), et que dans le cas où S est non singulier de dimension 1, et que, dans U = S-{s}, A et A' sont deux schémas abéliens relatifs duals l'un de l'autre par W, $\underline{R}^t_U$ et $\underline{R}'^f_U$ ainsi que $\underline{R}^f_U$ et R'^t_U sont exactement l'annulateur l'un de l'autre sur un voisinage assez petit de s (7.4.8). Il en résulte alors, compte tenu que (13.5.11) est une dualité parfaite sur U, que l'on a une dualité sur U entre $\underline{R}/\underline{R}^t$ et $\underline{R}'^f$, ce qui implique en particulier que $\underline{R}/\underline{R}^t$ est constant, et a fortiori que l'action de $\pi_1(U,t)$ sur $\underline{R}_t$ est unipotente d'échelon 2. On voit de même qu'on a sur U une dualité parfaite entre $\underline{R}/\underline{R}^f$ et $\underline{R}'^t$; comme ce dernier est également isomorphe au tore dual du réseau M_S sur S, où M est le groupe défini dans (5.5.4), on trouve un isomorphisme canonique

(13.5.12) $$\underline{R}_U/\underline{R}_U^f \simeq M_U \quad ,$$

et l'homomorphisme i de (13.3.4) peut s'écrire comme un homomorphisme

(13.5.13) $$i : M_U \longrightarrow A^{\natural} \quad ,$$

qu'on retrouvera dans un contexte un peu différent au par. suivant.

14. Liens avec la théorie transcendante : cas rigide-analytique. L'homomorphisme canonique $\underline{M}_K \longrightarrow A_K^{\natural o}$.

14.1. Nous supposons connu ici les fondements de la théorie des espaces rigide analytiques, pour lesquels on pourra consulter [12] [13] [34].

Soit S un trait complet, A_K un schéma abélien sur son corps des fractions. On a construit alors dans 8.1, par descente à partir de l'extension de Raynaud dans le cas semi-stable, une extension $G_K = A_K^{\natural o}$ (8.1.1)

(14.1.1) $$0 \longrightarrow T_K \longrightarrow G_K \longrightarrow B_K \longrightarrow 0$$

d'un schéma abélien B_K par un tore T_K . Considérant le schéma abélien dual A'_K , on a de même une extension $G'_K = A'^{\natural o}_K$

(14.1.2) $$0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow G'_K \longrightarrow B'_K \longrightarrow 0 \quad ,$$

où B'_K s'identifie d'ailleurs au schéma abélien dual de B_K (8.2). On désigne, comme dans (8.1.8), par $\underline{M}_K$ et $\underline{M}'_K$ les réseaux sur K duals de T'_K et de T_K respectivement :

(14.1.3) $$\underline{M}_K = D(T'_K) \quad , \quad \underline{M}'_K = D(T_K) \quad .$$

Donc les structures d'extension (14.1.2) et (14.1.1) peuvent s'interpréter respectivement (VIII 3.7) comme équivalant à la donnée d'homomorphisme

$$\underline{M}_K \xrightarrow{p_K} B_K \quad , \quad \underline{M}'_K \xrightarrow{p'_K} B'_K \qquad . \tag{14.1.4}$$

Soient $W_K^{\natural}$ la biextension de (B_K, B'_K) par $\mathbb{G}_{mK}$ qui définit la dualité canonique entre ces schémas abéliens (8.2), et E_K la biextension de $(\underline{M}_K, \underline{M}'_K)$ par $\mathbb{G}_{mK}$ image inverse de $W_K^{\natural}$ par les homomorphismes (14.1.4). Notons qu'on vérifie immédiatement que les trivialisations de E_K correspondent biunivoquement, de façon canonique, aux homomorphismes

$$i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K \tag{14.1.5}$$

qui relèvent $p_K : \underline{M}_K \longrightarrow B_K$, ou, symétriquement, aux homomorphismes

$$i' : \underline{M}'_K \longrightarrow G'_K \tag{14.1.6}$$

qui relèvent $P'_K : \underline{M}'_K \longrightarrow B'_K$.

Ceci posé, désignant par un exposant ^{an} les groupes rigide-analytiques sur K associés aux groupes algébriques envisagés [13], on définit dans [24] une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow \underline{M}_K^{an} \xrightarrow{i^{an}} G_K^{an} \xrightarrow{e} A_K^{an} \longrightarrow 0 \quad , \tag{14.1.7}$$

dans laquelle l'homomorphisme i^{an}, qui peut aussi s'interpréter comme un homomorphisme $i: \underline{M}_K \longrightarrow G_K$ pour des schémas en groupes ordinaires, relève l'homomorphisme p (14.1.4), i.e. est de la forme envisagée dans (14.1.5). Cette suite exacte est l'analogue rigide-analytique de la suite exacte (13.3.4). Elle dépend de façon fonctorielle de A_K , et

sa formation est compatible avec tout changement de traits $S' \longrightarrow S$. Ce dernier fait montre d'ailleurs que, pour définir et étudier (14.1.7), on est ramené par descente finie au cas où A_K a une réduction semi-stable. Dans ce cas, les schémas en groupes T_K, G_K, B_K, M_K, ... sont les fibres génériques de schémas en groupes T,G,B,M ... sur S, G étant une extension du schéma abélien B par le tore T (par. 7). On peut alors considérer le complété formel $\hat{G}$ de G le long de sa fibre spéciale, et par construction on a un isomorphisme canonique (7.2.6)

$$\hat{G} \xrightarrow{\sim} \widehat{A^0} \quad , \tag{14.1.8}$$

d'où par passage aux "fibres génériques" (qui sont des groupes ridige-analytiquessur K) un isomorphisme canonique

$$\hat{G}^{an} \xrightarrow{\sim} \widehat{A^0}^{an} \quad . \tag{14.1.9}$$

On a d'autre part des homomorphismes canoniques (qui sont des immersions ouvertes rigide-analytiques, mais pas en général des isomorphismes)

$$\hat{G}^{an} \hookrightarrow G_K^{an} \quad , \quad \widehat{A^0}^{an} \hookrightarrow A_K^{an} \quad . \tag{14.1.10}$$

Ceci dit, l'homomorphisme e de (14.1.7) est caractérisé dé façon unique par la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}^{an} & \longrightarrow & \widehat{A^0}^{an} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_K^{an} & \longrightarrow & A_K^{an} \end{array} \quad , \tag{14.1.11}$$

où les flèches non nommées sont celles de (14.1.9) et (14.1.10).

Remarques 14.1.12. a) On notera que l'unicité de e rendant commutatif le diagramme précédent est immédiate, l'espace rigide-analytique G_K^{an} étant connexe. L'existence de e, par contre, n'est nullement triviale, et nous nous contentons à ce sujet de renvoyer à la note citée de M. RAYNAUD. D'autre part, la définition donnée dans loc. cit. de l'homomorphisme i^{an} est également de nature transcendante, bien qu'il puisse être interprété comme étant un objet de nature essentiellement algébrique (14.1.5) (une fois la construction de G lui-même, donc de G_K, acquise (ce qui se fait par les constructions de géométrie formelle du par. 7)). Je n'en connais aucune description purement algébrico-géométrique, mais proposerai plus bas (14.4) une caractérisation "arithmétique", qu'on obtiendra en se ramenant à une situation de type fini sur l'anneau $\mathbb{Z}$. Il semble donc que l'homomorphisme (14.1.5) soit, du point de vue de la géométrie algébrique, un élément de structure plus caché que ceux rencontrés au cours des paragraphes précédents.

b) Comme expliqué plus haut, l'homomorphisme i est canoniquement associé à une trivialisation bien déterminée de la biextension E_K de $(\underline{M}_K, \underline{M}'_K)$, ou encore à un homomorphisme bien déterminé (14.1.6) relevant p'_K. On montre alors que ce dernier n'est autre que l'homomorphisme qui intervient dans la suite exacte

$$(14.1.13) \qquad 0 \longrightarrow \underline{M}'^{an}_K \xrightarrow{i'^{an}} G'^{an}_K \longrightarrow A'^{an}_K \longrightarrow 0$$

analogue à (14.1.7), associée au schéma abélien dual A'_K de A_K (à moins que ce ne soit l'opposé ???).

14.2. Relations de l'homomorphisme $i:\underline{M}_K \longrightarrow \mathfrak{G}_K$ avec la monodromie. Soit n un entier > 0. On déduit alors de la suite exacte (14.1.7), via la suite exacte des $\underline{\mathrm{Ext}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$ sur le site des espaces rigide-analytiques au-dessus de K, une suite exacte canonique (compte tenu du fait que $\underline{M}_K^{an}$ est sans torsion et G_K^{an} est n-divisible) :

$$0 \longrightarrow {}_nG_K^{an} \longrightarrow {}_nA_K^{an} \longrightarrow \underline{M}_{K,n}^{an} \longrightarrow 0 \quad ,$$

où $\underline{M}_{K,n} \overset{dfn}{=} \underline{M}_K/n\underline{M}_K$. Comme tous les termes qui interviennent dans cette suite exacte proviennent de schémas en groupes finis sur K, cette suite exacte peut se réécrire comme provenant d'une suite exacte

(14.2.1) $$0 \longrightarrow {}_nG_K \longrightarrow {}_nA_K \longrightarrow \underline{M}_{K,n} \longrightarrow 0 \quad .$$

Pour n variable, ces suites exactes se comportent comme il convient, et on trouve, par passage à la limite sur les puissances d'un nombre premier ℓ, une suite exacte analogue

(14.2.2) $$0 \longrightarrow T_\ell(G_K) \longrightarrow T_\ell(A_K) \longrightarrow \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow 0 \quad .$$

Or on a déjà une telle suite exacte par voie purement algébrique, grâce à la première formule (8.1.2) et à (8.1.7), qui donnent

(14.2.3) $$T_\ell(G_K) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_K)^{ef} \subset T_\ell(A_K) \ , \ T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \xrightarrow{\sim} \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad .$$

Ceci posé, je dis que les homomorphismes (14.2.3) provenant de la théorie algébrique ne sont autres que ceux déduits de la suite exacte (14.2.2) provenant de la théorie transcendante. Pour le premier homomorphisme, correspondant au premier homomorphisme de (14.2.2), notre assertion résulte aussitôt, par réduction à la situation semi-stable, de la

commutativité de (14.1.11), compte tenu que les flèches verticales y définissent des isomorphismes sur les T_ℓ, et que T_ℓ appliqué aux flèches horizontales donne respectivement la flèche envisagée dans (14.2.3) et dans (14.2.2). Nous admettrons la compatibilité annoncée, concernant les deux isomorphismes obtenus entre $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$ avec $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$; notons d'ailleurs que cette compatibilité (pour un ℓ donné) suffit déjà à caractériser de façon unique, par voie transcendante, l'homomorphisme (14.1.5) intervenant dans (14.1.7), interprété comme un isomorphisme de $\underline{M}_K^{an}$ avec Ker e. On peut dire aussi que l'homomorphisme e de (14.1.7) permet d'identifier les $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$ aux ℓ-adifiés $\underline{R}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell$ d'un même réseau $\underline{R}_K$ = Ker e sur K, et que cette "stucture entière" sur le système des pro-ℓ-groupes précédents est compatible, dans un sens évident, avec la structure entière provenant des formules (8.1.7) (théorème d'orthogonalité 5.2), ce qui définit alors de façon canonique un isomorphisme

$$i : \underline{M}_K \xrightarrow{\sim} \text{Ker e} \quad .$$

Comme l'homomorphisme i (14.1.5) permet de réconstituer la structure d'extension habituelle de $T_\ell(A_K)$, qui est (14.2.2), donc aussi sa structure d'extension panachée décrite dans 9.6, grâce à la suite exacte

$$0 \longrightarrow T_\ell(T_K) \longrightarrow T_\ell(G_K) \longrightarrow T_\ell(B_K) \longrightarrow 0$$

$\underline{M}'_K \otimes \mathbb{Z}_\ell(1)$

déduite de (14.1.1), il permet également dans le cas semi-stable de réconstituer les accouplements de monodromie (9.1.2)

$$u_\ell : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad , \tag{14.2.4}$$

ceux-ci ayant été définis précisément en termes d'extensions panachées dans 9.6. Contentons-nous d'indiquer le résultat de la traduction de la construction de 9.6. Pour ceci, notons que dans le cas semi-stable, p_K et p'_K proviennent d'homomorphismes

$$p : \underline{M} \longrightarrow B \quad , \quad \underline{M}' \longrightarrow B' \quad ,$$

où B,B' sont deux schémas abéliens sur S duals l'un de l'autre, d'où par image inverse par (p,p') une biextension E de $(\underline{M},M')$ par $\mathbb{G}_{mS}$, dont la fibre générique est la biextension E_K déjà envisagée dans 4.1. Ceci dit, supposant pour simplifier $\underline{M},\underline{M}'$ constants de valeurs M,M'. Pour tout couple $(m,m') \in M \times M'$, $E_{m,m'}$ est un torseur sous $\mathbb{G}_{mS}$, donc correspond à un Module inversible $L_{m,m'}$ sur l'anneau V de S, qui admet donc une base u_o définie modulo multiplication par une unité de V. Par suite on trouve une application canonique de "valuation"

$$\underline{v} : E_{m,m'}(K) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

en associant à toute base u de $L_{m,m'} \otimes_V K$, donné par $u = \lambda u_o$ $(\lambda \in K^*)$ l'élément

$$\underline{v}(u) = \underline{v}(\lambda) \in \mathbb{Z} \quad ,$$

où $\underline{v}$ dans le deuxième membre désigne la valuation associée à V (normalisée de la façon habituelle, de sorte que son groupe de valeurs soit $\mathbb{Z}$) ;

l'entier obtenu ne dépend évidemment pas du choix de u_o . Si alors φ est une trivialisation de E, on peut considérer l'application correspondante

(14.2.5) $\qquad (m,m') \longmapsto \underline{v}(\varphi(m,m')) : M\times M' \longrightarrow \mathbb{Z}$.

Ceci posé, on trouve que l'homomorphisme de monodromie (14.2.4) est à valeurs dans $\mathbb{Z}$, et n'est autre que l'homomorphisme (14.2.5) où φ est le splittage de E_K associé à l'homomorphisme i (14.1.5).

Remarques 14.2.6. On retrouve en particulier (via la théorie transcendante rigide-analytique), le fait que l'accouplement de monodromie est entier et indépendant de ℓ (10.4 a)), prouvé par une autre méthode (également transcendante) dans 12.5. D'après M. RAYNAUD, la théorie rigide-analytique permet également de retrouver l'assertion de positivité 10.4 b) (qui est également contenue dans 12.5).

Remarques 14.2.7. Considérons $\underline{M}_K\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ comme une extension de $\underline{M}_K\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ par $\underline{M}_K$, et utilisons l'homomorphisme (14.1.5) i : $\underline{M}_K \longrightarrow G_K$, on en déduit une extension A_K^b

(14.2.8) $\qquad 0 \longrightarrow G_K \longrightarrow A_K^b \longrightarrow \underline{M}_K\otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$.

Notons d'ailleurs que la donnée d'une telle extension, grâce au fait que G_K est un groupe divisible, équivaut à la donnée d'une famille d'extensions de la forme (14.2.2) (savoir celles déduites de (14.2.8) par application des T_ℓ), et i étant un monomorphisme, les extensions en question définissant (14.2.8) ne sont autres que les extensions

(14.2.2) provenant de la suite exacte (14.2.1). Comme ces dernières extensions sont définies par voie purement algébrique, il en est de même de l'extension (14.2.8) ; en fait, la caractérisation qu'on vient d'en donner montre aussitôt que cette extension est canoniquement isomorphe au groupe, noté également A_K^b, introduit dans (8.2.3), compte tenu de l'isomorphisme 11.11 du Groupe des composantes connexes de ce dernier avec $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

14.3. Application à une caractérisation arithmétique de $i: \underline{M}_K \longrightarrow G_K$.

La caractérisation que nous avons en vue repose sur l'observation que pour tout nombre premier ℓ, l'extension (14.2.2) de $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell$ par $T_\ell(G_K)$ déduite de i est connue par voie purement algébrique, en particulier on connaît l'image de i par l'homomorphisme canonique

$$\text{(14.3.1)} \qquad \mathrm{Hom}(\underline{M}_K, G_K) \longrightarrow \prod_\ell \mathrm{Ext}^1(\underline{M}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell\ ,\ T_\ell(G_K)) \quad .$$

Dans le cas (auquel on peut toujours se ramener par descente) où $\underline{M}_K$ est constant, de valeur M, l'homomorphisme précédent peut s'interpréter comme l'homomorphisme

$$\text{(14.3.2)} \qquad \mathrm{Hom}(M, G_K(K)) \longrightarrow \prod_\ell \mathrm{Hom}(M, H^1(K, T_\ell(G_K)))$$

déduit de l'homomorphisme canonique

$$\text{(14.3.3)} \qquad G_K(K) \longrightarrow \prod_\ell H^1(K, T_\ell(G_K)) \quad ,$$

provenant des homomorphismes cobords dans les suites exactes de Kummer

$$0 \longrightarrow {}_nG_K \longrightarrow G_K \xrightarrow{n} G_K \longrightarrow 0 \quad .$$

(L'homomorphisme (14.3.1) pourrait d'ailleurs s'interpréter en tous cas comme l'homomorphisme cobord analogue à (14.3.3), relatif au groupe tordu $\underline{M}_K^{\vee} \otimes G_K = \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{M}_K, G_K)$.) Le noyau de (14.3.3) est manifestement formé des éléments de $G_K(K)$ qui sont divisibles par n pour tout entier $n \geq 1$, ou, comme nous dirons, qui sont infiniment divisibles. Ceci détermine donc déjà i modulo un élément Hom(M,g), où g est le sous-groupe de $G_K(K)$ formé des éléments infiniment divisibles de $G_K(K)$:

$$g = \bigcap_{n \geq 1} n\, G_K(K) \quad .$$

Or on a le résultat suivant :

Lemme 14.3.4. Soient V un anneau de valuation discrète dont le corps résiduel k est de car. $p > 0$ et de type fini sur le corps premier, G_K un schéma en groupes de type fini sur K, de rang unipotent nul si car K = 0. Alors le groupe g des éléments infiniment divisibles de $G_K(K)$ est réduit à zéro, i.e. (si G_K est divisible) l'homomorphisme (14.3.3) est injectif.

Quitte à faire une extension finie K' sur K et de remplacer V par son normalisé dans K', on peut supposer que G_K admet une suite de composition dans les quotients successifs sont de l'un des types suivants : groupe fini constant, variété abélienne, $\mathbb{G}_{mK}$, $\mathbb{G}_{aK}$. On est donc réduit aussitôt au cas où $\mathbb{G}_K$ lui-même est de l'un des types précédents. Le cas d'un groupe constant fini, ou du groupe $\mathbb{G}_{aK}$, est trivial. Dans le cas d'un schéma abélien, il peut être considéré comme la fibre générique de son modèle de Néron G, de sorte que dans ce cas,

on est ramené à montrer que si G est un schéma de type fini sur S, alors le sous-groupe de G(S) formé des points infiniments divisibles est réduit à zéro. Or il en est ainsi pour le groupe G(k), comme il résulte aussitôt du dévissage habituel de G_o et du **théorème de MORDELL-WEIL** [16] (disant que le groupe $G_o(k)$ est un $\mathbb{Z}$-module de type fini si G_o est un schéma abélien sur le corps de type fini k). Donc g est contenu dans le noyau $G(S)^{(1)}$ de $G(S) \longrightarrow G(k)$. Comme le noyau de $G(S)^{(1)} \longrightarrow \mathbf{G}(V/\underline{m}^{n+1})$ se dévisse en groupes isomorphes à des vectoriels sur k, (en supposant S complet, ce qui est loisible) qui sont donc annulés par p, on voit que g est contenu dans le noyau de l'homomorphisme précédent quel que soit n, donc qu'il est nul. Le cas où $G_K = \mathbb{G}_{mK}$ se ramène au cas précédent, en observant que dans ce cas $G_K(K) \longrightarrow K^*$ est une extension de $\mathbb{Z}$ (qui n'a pas d'éléments infiniment divisibles sauf zéro) par $V^* = \mathbb{G}_m(S)$, qui satisfait la même condition d'après ce qu'on vient de voir.

Remarques 14.3.4.1. On notera qu'il est essentiel dans 14.3.4 de faire intervenir la divisibilité par tous les entiers ≥ 1, et non seulement les puissances d'un nombre premier fixé ℓ ; ou encore qu'il faut regarder le noyau de l'homomorphisme (14.3.3), sans se borner au second membre à un seul facteur $H^1(K, T_\ell(G_K))$. En effet, si G_K provient du schéma en groupes lisse G sur S et si S est hensélien, tout élément du noyau de $G(S) \longrightarrow G(k)$ est infiniment ℓ-divisible pour tout $\ell \neq p$! l'argument établissant 14.3.4 montre que le sous-groupe de $G_K(K)$ formé

des éléments infiniment p-divisibles (i.e. le noyau de $G_K(K) \to H^1(K, T_p(G_K))$ si G_K est p-divisible) est un groupe fini.

14.3.5. Les réflexions qui précédent nous montrent donc que lorsque le corps résiduel k est un corps de car. $p > 0$, de type fini au sens absolu, alors l'homomorphisme i (14.1.5) est connu entièrement par la connaissance de son image par (14.3.1), i.e. par la connaissance des extensions (14.2.2). Pour en déduire un principe de caractérisation de i dans le cas général où on ne fait pas de restriction sur k, notons qu'au par. 7 nous avons pu construire le schéma G sur S sous des conditions nettement plus générales que celles où S est un trait complet et qu'on dispose d'une variété abélienne à réduction semi-stable sur son corps des fractions. Notamment, désignons plus généralement par S le spectre d'un anneau noethérien normal V, séparé et complet pour une topologie $\underline{m}$-adique, et considérons un schéma en groupes lisse et quasi-projectif A sur S, à fibres connexes. Nous supposons que $A_o = A \times_S S_o$ ($S_o = \mathrm{Spec}(V/\underline{m})$) est une extension d'un schéma abélien B_o par un tore isotrivial T_o, et que $A|U$ est un schéma abélien, où $U \subset S - S_o$ est un ouvert non vide. On a alors dans 7.22 construit un schéma G sur S, extension d'un schéma abélien B par un tore T, G étant caractérisé à isomorphisme unique près par l'isomorphisme (14.1.8)

$$\hat{G} \xrightarrow{\sim} \hat{A} \tag{14.3.5.1}$$

sur les complétés formels le long de G_o et de A_o. On en déduit, pour tout nombre premier ℓ, un isomorphisme (7.3.5)

(14.3.5.2) $$T_\ell(G) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A)^f \quad ,$$

d'où par restriction à U une structure d'extensions de pro-ℓ-groupes de Barsotti-Tate

(14.3.5.3) $$0 \longrightarrow T_\ell(G_U) \longrightarrow T_\ell(A_U) \longrightarrow T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^f \longrightarrow 0 \quad .$$
$$\| \qquad\qquad\qquad\

Conjecture 14.4. Les conditions étant celles qu'on vient d'expliciter dans 14.3.5, il existe un homomorphisme

(14.4.1) $\qquad i : \underline{M}_U \longrightarrow G_U$

tel que, pour tout nombre premier ℓ, l'extension (14.3.5.6) soit isomorphe à l'extension déduite de i comme expliqué pour (14.2.2). De façon plus précise, il existe une et une seul façon d'associer, à toute situation du type envisagé dans 14.3.5, un homomorphisme (14.4.1) satisfaisant à la condition précédente, et de telle façon que la formation de i soit compatible avec tout changement de base $S' \longrightarrow S$, associé à un homomorphisme continu $V \longrightarrow V'$ d'anneaux noethériens adiques.

14.4.2. Il semble que l'existence de i, compatible avec les changements de base, résulte de la théorie rigide-analytique de M. RAYNAUD, compte tenu du fait qu'il est en train de développer celle-ci dans un cadre plus général que celui énoncé dans 14.1, en se plaçant comme ici sur des anneaux noethériens adiques généraux. D'ailleurs, pour prouver l'existence et l'unicité énoncée dans 14.4, on est ramené aussitôt au cas où on se borne à des S tels que S_o soit un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$: en effet, V est limite inductive filtrante sous-anneaux V_i de type fini sur $\mathbb{Z}$; qu'on peut supposer normaux grâce à NAGATA (EGA IV 7.8), et pour i grand la situation (A,A',W) provient d'une situation analogue sur un V_i, ou encore sur le séparé complété de V_i pour la topologie définie par $m_i = \underline{m}\, V_i$, ce qui fournit la réduction annoncée.

14.4.3. Notons maintenant que $S\text{-}S_o$ est un schéma de Jacobson (EGA IV 10.5.8), donc pour voir que deux solutions i, i' du problème posé, pour une situation (A,A',W) donnée, sont égales, il suffit de prouver que ces homomorphismes sont égaux en tout point fermé η de U. Or introduisant le normalisé S' de l'adhérence de η dans S, S' est un trait complet, et on peut appliquer, à l'image inverse sur S' de la situation envisagée sur S, le résultat d'unicité de 4.3, compte tenu que le corps résiduel de S' est fini. L'unicité étant ainsi établie, elle implique la compatibilité de la formation de i au changement de base, sous réserve d'existence.

Remarques 14.5. Il resterait à formuler avec la généralité souhaitable, et à établir, une compatibilité entre l'homomorphisme i introduit dans 14.4 par une méthode rigide-analytique et l'homomorphisme analogue (13.5.13) de la théorie analytique complexe ; ou mieux, d'en trouver une généralisation commune !

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. Artin, Algebraization of formal moduli I (à paraître).

[2] H. Cartan, Familles d'espaces complexes et fondements de la géométrie analytique, Séminaire ENS 1960/61.

[3] P. Deligne, D. Mumford, The irreducibility of the space of curves of given genus. Pub. Math. n°36 (1969).

[4] P. Deligne, travail en préparation sur théorie de Hodge (à paraître dans Pub. Math. 1970).

[5] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, Schémas abéliens, Séminaire Orsay 1967/68, à paraître.

[6] A. Grothendieck, Le Groupe de Brauer III, dans Dix Exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.

[7] A. Grothendieck, Crystals and the De Rham cohomology of schémes, (notesby I. Coates and O. Jussila), in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, Noth Holland Pub. Cie.

[8] A. Grothendieck, Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens, Inventions math. 2, p.59-78 (1966).

[9] P.A. Griffiths, Report on variation of Hodge structures (à paraître).

[10] M. Hakim, Topos annelés et schémas relatifs, à paraître dans Grundlehren der Math, Springer, (1970).

[11] J.I. Igusa, Abstract vanishing cycle theory, Proceedings of the Japan Academy, Vol 34 n°9 (1958) p.589-593.

[12] R. Kiehl, Der Endlichkeitssatz für eigentliche Abbildnngen ... Inventions Math. 2, p.191-214 (1967).

[13] R. Kiehl

[14] S.L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.

[15] S. Lang, Abelian varieties, Interscience Publishers n° 7 (1959).

[16] S. Lang et A. Néron, Rational points of abelian varieties over function fields, Amer. Jour. Math. vol. 81, n°1, p.95-118 (1959).

[16bis] U.I. Manin, Théorie des groupes formels commutatifs, Uspechi Mat. Naouk, t. XVIII, p.4-90, (1963).

[17] D. Mumford, Geometric invariant theory, Ergebnisse der Mathematik ..., 34, Springer (1965).

[18] D. Mumford, Abstract Theta functions, Advanced Science Seminar in Alg. Geom. Bowdoin College 1967 (notes by H. Pittie).

[19] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, Pub. Math. 21 (1964), p5-128.

[20] M. Raynaud, Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et et cohomologie des variétés abéliennes, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.

[21] M. Raynaud, Modèles de Néron, C.R. Acad. Sci. Paris, t.262, p.413-416 (février 1966).

[22] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, C.R. Ac. Sc. t.264, p941-943 et p.1001-1004.

[22bis] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, à paraître aux Pub. Math.

[23] M. Raynaud, Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes, thèse, Paris 1968 (à paraître dans Lecture Notes, Springer 1970).

[24] M. Raynaud

[25] M. Rosenlicht, Some basic theorems on algebraic groups, Amer. Jour. Math., vol. 78, n°2, p.401-443 (1956).

[25bis] J.P. Serre, Quelques propriétés des variétés abéliennes en car. p, Amer. J. Math. vol.80, 1958, p.715-739.

[26] J.P. Serre, Corps locaux, Act. Sci. Ind. 1296 (1962) Herman Paris.

[27] J.P. Serre, Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos, Bull. Soc. Math. France, vol.89, 1961, p.105-154.

[28] J.P. Serre, Abelian ℓ-adic representations and elliptic curves, Benjamin Inc (1968).

[29] J.P. Serre, J. Tate, Good reduction of abelian varieties, Annals of Math. vol 88, n°3 (1968), p.492-517.

[30] J.P. Serre, J. Tate, Elliptic curves and formal groups (notes du Summer Institute on Alg. Geom., Woods Hole 1964).

[31] J.P. Serre, Morphismes universels et variété d'Albanese, in Sém. Chevalley 1958/59, Exp.10.

[32] J. Tate, WC-groups over p-adic fields, Séminaire Bourbaki n°156, 1957.

[33] J. Tate, p-divisible groups, Proceedings of a conference on local fields, Driebergen (1966), Springer.

[34] J. Tate, Rigid analytic spaces (miméographié par l'IHES).